

Tássia Nascimento

Pesquisa, tecnologia e sociedade

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Simone M. P. Vieira – CBR 8ª/4771)

Nascimento, Tássia

Pesquisa, tecnologia e sociedade / Tássia Nascimento. – São Paulo :
Editora Senac São Paulo, 2021. (Série Universitária)

Bibliografia.

e-ISBN 978-65-5536-958-8 (ePub/2021)

e-ISBN 978-65-5536-959-5 (PDF/2021)

1. Ciência – Metodologia 2. Metodologia de pesquisa 3. Métodos
científicos 4. Projeto de pesquisa 5. Escrita acadêmica I. Título.
II. Série

21-1426t

CDD – 001.42

BISAC SCIO43000

EDU037000

Índice para catálogo sistemático
1. Metodologia científica 001.42

PESQUISA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE

Tássia Nascimento





Administração Regional do Senac no Estado de São Paulo

Presidente do Conselho Regional

Abram Szajman

Diretor do Departamento Regional

Luiz Francisco de A. Salgado

Superintendente Universitário e de Desenvolvimento

Luiz Carlos Dourado

Editora Senac São Paulo

Conselho Editorial

Luiz Francisco de A. Salgado

Luiz Carlos Dourado

Darcio Sayad Maia

Lucila Mara Sbrana Sciotti

Luís Américo Tousi Botelho

Gerente/Publisher

Luís Américo Tousi Botelho

Coordenação Editorial/Prospecção

Dolores Crisci Manzano

Ricardo Diana

Administrativo

grupoedsadministrativo@sp.senac.br

Comercial

comercial@editorasenacsp.com.br

Acompanhamento Pedagógico

Otacília da Paz Pereira

Designer Educacional

Estenio Azevedo

Revisão Técnica

Simon Skarabone Rodrigues Chiacchio

Preparação e Revisão de Texto

Juliana Ramos Gonçalves

Projeto Gráfico

Alexandre Lemes da Silva

Emília Corrêa Abreu

Capa

Antonio Carlos De Angelis

Editoração Eletrônica

Michel Iuiti Navarro Moreno

Ilustrações

Michel Iuiti Navarro Moreno

Imagens

Adobe Stock Photos

E-book

Rodolfo Santana

Proibida a reprodução sem autorização expressa.
Todos os direitos desta edição reservados à

Editora Senac São Paulo
Rua 24 de Maio, 208 – 3ª andar
Centro – CEP 01041-000 – São Paulo – SP
Caixa Postal 1120 – CEP 01032-970 – São Paulo – SP
Tel. (11) 2187-4450 – Fax (11) 2187-4486
E-mail: editora@sp.senac.br
Home page: <http://www.livrariasenac.com.br>

© Editora Senac São Paulo, 2021

Sumário

Capítulo 1 Pesquisa, 7

- 1 Universidade e seus pilares: ensino, pesquisa e extensão, 8
 - 2 Projetos de extensão, 14
 - 3 Pesquisa, 16
 - 4 Como comunicamos as diversas atividades acadêmicas, 18
- Considerações finais, 22
- Referências, 23

Capítulo 2 Trajetória das ciências e seus paradigmas, 25

- 1 Trajetórias da ciência, 26
 - 2 Reflexões sobre a ciência na atualidade, seus desafios e perspectivas, 33
 - 3 Ramos da ciência, 41
 - 4 Conhecimento científico como fenômeno social, econômico e cultural, 42
- Considerações finais, 42
- Referências, 43

Capítulo 3 Produtos da escrita acadêmica, 45

- 1 Artigo, 48
 - 2 Resenha, 52
 - 3 Resumo, 53
 - 4 Fichamento, 54
 - 5 ABNT, 56
 - 6 Plágio, 58
 - 7 Projetos de pesquisa e intervenção, 59
- Considerações finais, 60
- Referências, 60

Capítulo 4 O percurso da ciência: o método científico, 63

- 1 Origem da palavra "método", 64
 - 2 O saber elaborado: o método científico e suas bases epistemológicas, 68
 - 3 Qual o significado do pensar na utilização do método, 75
- Considerações finais, 76
- Referências, 77

Capítulo 5 A pesquisa na área acadêmica: dados, informação e conhecimento, 79

- 1 Modos de conhecer e pensar: o sujeito cognoscente, 81
 - 2 Dados, informação e conhecimento, 82
 - 3 Linguagem e conhecimento, 87
 - 4 Tipos de conhecimento, 92
 - 5 Desenvolvimento científico, tecnologia e inovação, 94
- Considerações finais, 95
- Referências, 96

Capítulo 6 Projeto de pesquisa e sua estrutura, 97

- 1 Projeto de pesquisa e suas finalidades, 100
 - 2 Elementos constitutivos de um projeto de pesquisa, 102
 - 3 Referência de projeto de pesquisa, 111
- Considerações finais, 113
- Referências, 113

Capítulo 7

Metodologia da pesquisa, 115

- 1** Conceito de metodologia na construção do conhecimento científico, 116
 - 2** Abordagens, 117
 - 3** Tipos de metodologia, 123
- Considerações finais, 126
- Referências, 127

Capítulo 8

Autoria e criatividade na pesquisa científica, 129

- 1** A cognição e seu acoplamento estrutural, 130
 - 2** O humano como ser de linguagem, 133
 - 3** O papel/tela e a escrita/produção: o grande desafio, 137
 - 4** Criatividade e produção do conhecimento, 139
 - 5** Autoria: processos criativos e autopoieticos, 140
- Considerações finais, 141
- Referências, 141

Sobre a autora, 145

Pesquisa

Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao universo da pesquisa científica!

O objetivo desta obra é estabelecer uma discussão profunda sobre nossas habilidades de adquirir e produzir conhecimento. Sem dúvidas, elas foram imprescindíveis para a sua chegada a este lugar. Por meio delas, você poderá aprimorar de maneira reflexiva o seu entendimento sobre o mundo, assim como sua prática profissional.

Você acredita que começou a aprender efetivamente apenas quando ingressou em uma instituição formal de ensino? Ao percorrer todo o seu histórico, a sua resposta provavelmente será negativa. Isso porque a aprendizagem é um processo constante e depende, em grande medida, da nossa capacidade de indagar tudo aquilo que está ao nosso redor. O conhecimento científico tem sido produzido há séculos

e em diferentes espaços, e seu pressuposto básico é a existência de indivíduos que observam os fenômenos para além da superfície.

Neste capítulo, vamos perceber a importância da dúvida e do olhar investigativo. Vamos observar também as relações existentes entre o estudo, a produção acadêmica e a sociedade, aprendendo a usar ferramentas e recursos que facilitem o acesso e a troca de informações e conhecimentos.

Desejo a todos e todas uma excelente jornada!

1 Universidade e seus pilares: ensino, pesquisa e extensão

"Tudo, aliás, é a ponta de um mistério. Inclusive os fatos. Ou a ausência deles. Dúvida? Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo."

Guimarães Rosa

A epígrafe apresentada foi retirada do conto "O espelho", de autoria de Guimarães Rosa (2001). A partir do reflexo de sua imagem no espelho, o narrador realiza uma longa reflexão sobre a existência humana. Nessa experiência, ele descreve uma série de análises e impressões, estimulando o leitor a acompanhá-lo no exercício do questionamento. Na declaração de que tudo representa a ponta de um mistério, temos a afirmação da existência de enigmas por trás da superfície dos fatos. Para compreendê-los, precisamos utilizar nossa capacidade de indagar.

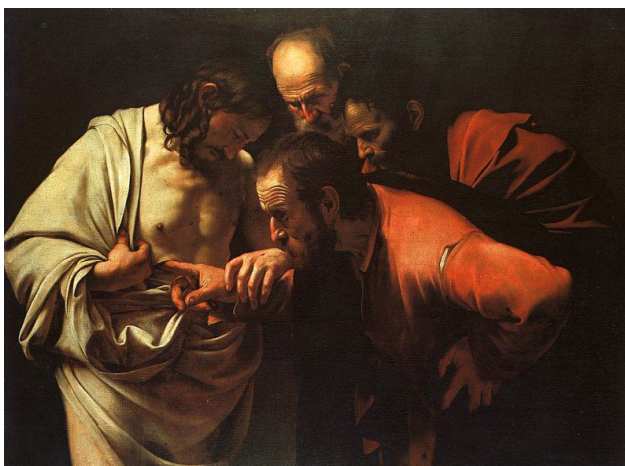
Essa postura demanda, muitas vezes, um olhar crítico ao que está posto, assim como a desconstrução de ideias e conceitos preestabelecidos. O olhar investigativo mobiliza, em primeiro lugar, nossa habilidade

de questionar e de produzir conhecimento. O narrador de Rosa afirma: "Os olhos, por enquanto, são a ponta do engano; duvide deles, dos seus, não de mim" (ROSA, 2001, p. 120).

Quando um bebê se depara com um objeto desconhecido, ele precisa tocá-lo para conhecê-lo. Ao observarmos a maneira como as crianças questionam os fenômenos, percebemos que essa postura lhes permite conhecer e compreender o mundo que as rodeia. A vontade de saber representa um atributo da espécie humana, mas nem sempre a cultivamos da melhor maneira. Diversas vezes perdemos a paciência com as especulações das crianças e nos sentimos desconfortáveis com elas, enxergando essas especulações como uma forma proposital de confronto e desafio. No fundo, elas querem apenas aprender, e precisamos estimular esse desejo não somente nelas, mas em nós mesmos. O cérebro humano, diferentemente do de outras espécies, demanda determinadas experiências e estímulos sensoriais para se desenvolver.

O olhar que duvida e o toque fazem parte do ato de conhecer. Na figura 1, apresentamos uma obra do pintor italiano Caravaggio, do século XVI, para seguirmos nossa reflexão sobre isso.

Figura 1 – A incredulidade de São Tomé



Uma leitura cuidadosa do quadro nos permite compreender algumas ideias importantes. Nele, temos 4 figuras, uma delas representando Tomé, o apóstolo que duvidou da ressurreição de Jesus e exigiu tocar suas chagas para se convencer do fato. Para além do relato bíblico, a postura de Tomé representa o comportamento cético, correspondente ao olhar daquele que duvida e que demanda evidências concretas para sanar sua suspeita. O toque do apóstolo enfatiza a relevância das experiências físicas.

Diante dessas duas reflexões, concluímos que a produção de conhecimento representa uma atividade especificamente humana e pressupõe a presença de indivíduos que observam os fenômenos para além da superfície. A aprendizagem acontece não apenas quando ingressamos na escola ou na universidade, mas a todo momento e continuamente. Tal qual o narrador de Guimarães Rosa, necessitamos alimentar essa postura investigativa e a vontade de refletir sobre os fatos e fenômenos. O desafio, aqui, é fazê-lo compreender-se enquanto sujeito do conhecimento nos diferentes espaços que proporcionam aprendizagens, sendo a universidade apenas mais um deles.

Helen de Castro Silva Casarin e Samuel José Casarin, no livro *Pesquisa científica: da teoria à prática*, afirmam:

Os conhecimentos adquiridos por meio da aprendizagem formal em cursos superiores ou técnicos são imprescindíveis, mas não suficientes para acompanhar as constantes mudanças e atualizações dos saberes e das tecnologias. É necessário que as pessoas desenvolvam a sua capacidade de aprender a aprender permanentemente. (CASARIN; CASARIN, 2012, p. 20)

Ao ingressarmos na universidade, muitas vezes reproduzimos a postura de que a sala de aula é o espaço em que o professor “deposita” conhecimento na cabeça dos alunos e, a partir disso, os ensina concretamente. Essa compreensão de ensino limita nossa capacidade de indagar e aprender através da postura investigativa e do diálogo; além

disso, ela vai de encontro ao que estamos discutindo a respeito da existência de sujeitos na construção do conhecimento. O próprio sentido da palavra "universidade" ultrapassa essa perspectiva tradicional. Ela provém do latim *universitas* e significa universo, totalidade.

De acordo com o artigo 43 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), "as universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano" (BRASIL, 1996). A partir dessa definição, podemos apontar alguns de seus fundamentos. Além daquilo que se aprende em sala de aula para a qualificação profissional, existem outros programas e recursos que fomentam a produção de conhecimento e que podem funcionar como uma ponte entre a universidade e a comunidade. Conforme a figura 2, podemos considerar três pilares da universidade.

Figura 2 – Pilares da universidade



O primeiro pilar refere-se ao ensino, ou seja, a tudo aquilo que se relaciona à aprendizagem do aluno: a participação em sala de aula, a preparação de um seminário, a leitura enquanto ferramenta para a compreensão dos conceitos trabalhados pelos docentes, os debates com os colegas etc. O professor tem um papel imprescindível na mediação do processo de aprendizagem, mas esta não se limita a sua figura. É importante que você articule um conjunto de habilidades ao longo do processo.

O segundo pilar tem a ver com a pesquisa, com o desenvolvimento de atividades que fomentam a investigação – desde o trabalho de conclusão de curso (TCC) à iniciação científica (sobre esta, falaremos mais adiante). A palavra “pesquisa” vem do latim *perquirere* e significa indagar, buscar algo com afinco. Esse é um momento reflexivo que pressupõe tempo, disciplina e dedicação.



PARA SABER MAIS

Como exemplo, vamos recordar a história de William Kamkwamba, jovem oriundo do Malawi, país localizado na África Oriental, próximo à Tanzânia. Em meados de 2001, aos 14 anos, ele provocou uma revolução em seu vilarejo ao construir uma bomba de água movida a energia solar. Na época, a região havia sido assolada por uma seca, e ele se debruçou nos livros da biblioteca de seu vilarejo para compreender não apenas a forma de funcionamento de um moinho de vento ou as leis da física, mas a aplicabilidade de todos esses conceitos na resolução dos impasses causados pela falta de água. Sua história inspirou o filme *O menino que descobriu o vento* (2019) e nos permite compreender o processo de pesquisa e a busca persistente pela compreensão e o domínio de um fenômeno.

Muitas vezes associamos o entendimento de um conceito à memorização de sua definição às vésperas das avaliações. Considerando o exemplo de William Kamkwamba, notamos que o entendimento de um conceito deve nos auxiliar a atuar de maneira reflexiva em nossa vida cotidiana e em nossa prática profissional. Além disso, precisamos compreender sua aplicabilidade ou até mesmo suas diferentes possibilidades de significação. Para tanto, a pesquisa torna-se imprescindível, e o seu desenvolvimento é fundamental para os avanços científicos em nossa sociedade.

O último pilar apresentado refere-se à extensão, que se relaciona com a demanda de troca entre a universidade e a comunidade. De

acordo com o artigo 52 da LDB, a educação superior tem como finalidade “promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição” (BRASIL, 1996). A definição apresentada nesse documento dialoga com a lógica do estabelecimento de uma ponte entre o que se produz na universidade e o que se encontra para além de seus muros.

Ao nos depararmos com esses três pilares, percebemos o *universo* que as instituições de ensino superior representam. É importante ressaltar que cada um dos pilares não se desenvolve por si só, pois entre eles existe um diálogo. Seria quase impossível realizar uma pesquisa ou discutir um conceito em sala de aula sem qualquer embasamento teórico ou sem compreendê-lo de maneira pragmática.

Todo esse universo pode nos ensinar muito, desde que tenhamos uma postura que nos permita dialogar com ele e que nos auxilie a desenvolver e mobilizar as habilidades necessárias para a busca e o uso de informações. Em seu cotidiano na universidade, é imprescindível que você se posicione como sujeito do conhecimento e se permita transitar nos diferentes espaços. E tudo isso não termina quando finalizamos um curso de graduação; conforme dito anteriormente, a aprendizagem é constante.

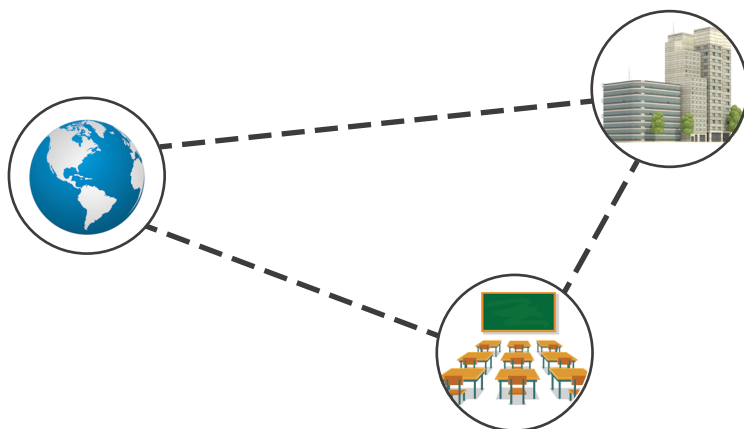
Podemos citar como exemplo os cursos de licenciatura, voltados para o ensino. Para ministrar aulas, os futuros professores cursam diversas disciplinas a fim de discutir e compreender as práticas pedagógicas que potencializam a aprendizagem dos alunos em sala de aula. As análises reflexivas dialogam com as produções acadêmicas de diferentes áreas, tais como: didática, psicologia da educação, metodologia, políticas educacionais etc. Além disso, durante o curso é possível participar de projetos de pesquisa para aprimorar ou ressignificar conceitos preestabelecidos. Uma outra possibilidade é a construção de projetos de extensão que estabeleçam uma ponte entre a produção científica e a

comunidade externa. Por fim, ao concluir os estudos acadêmicos, esse profissional precisará, em sua prática pedagógica, realizar uma constante reanálise e autocrítica dos próprios conceitos estudados e de sua aplicabilidade. Um profissional crítico compreende o caráter contínuo da aprendizagem e considera que tudo, afinal, representa a ponta de um mistério.

2 Projetos de extensão

Antes de iniciarmos a discussão, vamos analisar a figura 3.

Figura 3 – Extensão universitária



Como podemos notar, a imagem nos mostra, do lado esquerdo, o que seria a representação do mundo, simbolizando os diversos fenômenos, eventos e conceitos construídos pelo ser humano. A segunda figura, posicionada no centro, representa a universidade. Nessa instituição, encontramos fragmentos desse conjunto de saberes estruturados e sistematizados por ela de maneira específica. Por último, do lado direito, encontramos uma imagem que representa a sociedade, ou seja, a comunidade ou o conjunto de indivíduos localizados no entorno da universidade.

Percebam que as três figuras estão interligadas. Isso significa que a universidade deve ter como princípio a construção de um diálogo entre o conhecimento produzido por ela e a comunidade que a circunda. Nesse sentido, ela deve promover atividades abertas ao público não universitário, assim como deve construir uma troca de conhecimentos no processo investigativo, compreendendo as demandas e configurações da sociedade. Esse é o objetivo dos projetos de extensão universitária: criar ações de caráter cultural, científico ou educativo.



NA PRÁTICA

Em 2005, por exemplo, um conjunto de estudantes universitários dos cursos de história, geografia e letras da Universidade Estadual de Londrina (UEL) promoveu um projeto de extensão intitulado “A hora mágica”. A intenção era projetar, nos diferentes bairros periféricos da cidade, filmes que proporcionassem um momento de lazer para os moradores que não tinham acesso ao cinema por conta do valor do ingresso ou da inacessibilidade ao centro. Ao final das sessões, o público participava de debates e refletia sobre a configuração da própria comunidade. O projeto mobilizou discussões sobre gentrificação, assim como questões teóricas a respeito da história da cidade e da linguagem cinematográfica como instrumento para o ensino.

As universidades possuem um departamento específico para o desenvolvimento de projetos de extensão. Dentro dele, professores e profissionais coordenam a promoção e o incentivo a essas práticas. Os estudantes também podem construir propostas que promovam um diálogo entre o conhecimento acadêmico e a comunidade. Eles podem, inclusive, receber bolsas para o seu desenvolvimento.

3 Pesquisa

Como discutido anteriormente, a pesquisa corresponde a um dos pilares da universidade. Ela pressupõe uma postura investigativa na interpretação dos fenômenos e representa de maneira pragmática nossa capacidade de produzir conhecimento. Ao conjunto de conhecimentos adquiridos através do estudo e baseados em determinados princípios, métodos e técnicas, damos o nome de ciência. A palavra “ciência” deriva do latim *scientia* e significa conhecimento, saber. De acordo com Helen de Castro Silva Casarin e Samuel José Casarin (2012, p. 14), “atualmente, podemos compreender a ciência como o acúmulo organizado de conhecimentos, devidamente estruturados, gerados e aperfeiçoados pelo homem ao longo de sua história”.



PARA PENSAR

Muitas vezes acreditamos no desenvolvimento da pesquisa científica como um fenômeno linear e um produto de uma evolução constante. No entanto, também precisamos desconstruir esse entendimento. O advento da escravidão no Brasil, por exemplo, justificou-se pela desumanização dos indivíduos negros oriundos do continente africano. Utilizando uma justificativa pseudocientífica, os intelectuais da época construíram determinadas teorias para validar a hierarquização dos seres humanos entre os que pertenciam às “raças superiores” ou “inferiores”. Nesse sentido, podemos observar como a linguagem científica pode ser usada para justificar políticas racistas e de extermínio.

O desenvolvimento da pesquisa pressupõe a existência de um problema a ser investigado (CASARIN; CASARIN, 2012). A partir da escolha e do estabelecimento desse ponto, você pode dialogar com algum docente ou membro de um grupo de pesquisa para aprimorar a discussão sobre o tema. Observe as disciplinas que mais aguçam sua curiosidade ou os temas com os quais, de alguma maneira, você se identifica. Essa

postura permitirá que você escolha seu objeto de estudos de acordo com sua área de interesse.

É claro que o desenvolvimento da pesquisa não depende unicamente da postura investigativa. Muitos projetos precisam de financiamento para ser desenvolvidos. Desde a demanda de compra de equipamentos para análises específicas até a aquisição de livros para a discussão teórica, a verba destinada a um projeto pode ser imprescindível para o alcance de bons resultados.

Em 2020, assistimos à corrida para a descoberta de um imunizante contra a pandemia provocada pelo novo coronavírus Sars-CoV-2. Muitas pessoas questionaram, inclusive, a possibilidade do desenvolvimento de uma vacina em um período tão curto de tempo. No entanto, a velocidade dos resultados também está relacionada à quantidade de investimentos, recursos e tecnologia mobilizados. A lentidão para a descoberta de outros imunizantes ocorre, muitas vezes, pela falta de verba para isso.

No âmbito acadêmico, algumas pesquisas também possuem financiamento específico para o seu desenvolvimento. Existem diferentes órgãos e agências de fomento no Brasil. Podemos citar, dentre vários, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), vinculada ao Ministério da Educação (MEC)¹.

Essas agências de fomento são instituições públicas fundamentais para o desenvolvimento e o incentivo à pesquisa no Brasil. Elas servem para oferecer assistência financeira a projetos nas mais diversas áreas, e esse tipo de recurso pode ser indispensável tanto para questões de infraestrutura, como para demandas de materiais específicos, como livros, microscópios, soluções químicas etc.

¹ No site da Capes ou do CNPq, é possível pesquisar informações sobre agências de fomento e editais.

3.1 Iniciação científica – quando, onde e como

A iniciação científica refere-se, como a própria nomenclatura sugere, ao início de uma investigação dentro da universidade. Trata-se de um primeiro contato com a pesquisa, que pode ou não receber financiamento de alguma agência de fomento. Ao ingressar em um grupo de pesquisa ou encontrar um professor orientador para auxiliá-lo em sua análise nessa primeira fase, você poderá aprimorar determinados conhecimentos e contribuir para a produção científica no Brasil.

Ao identificar um objeto de estudos interessante, procure em sua instituição de ensino o corpo docente e o departamento que dialogam com ele. Fique sempre atento ao calendário e aos prazos de inscrição nos editais de seleção de bolsas de iniciação científica.

4 Como comunicamos as diversas atividades acadêmicas

Para que a sua pesquisa contribua para a produção científica, é muito importante que você utilize diferentes canais para divulgá-la. A construção de conhecimento pressupõe o diálogo e, por conta desse atributo, as instituições de ensino e agências de fomento criam eventos e diferentes ferramentas que nos permitem conhecer o universo da produção científica. De nada adianta investigar e colocar os resultados na gaveta!

Vamos, agora, navegar pelo mundo dos diferentes tipos de eventos acadêmicos e científicos criados para a promoção da pesquisa.

4.1 Congressos

De acordo com a tipologia estabelecida pela Capes, o congresso ocorre a partir de uma temática central, visando a apresentação dos

resultados de uma pesquisa em andamento. Ele reúne pesquisadores e/ou profissionais e "pode incluir várias atividades, tais como mesas-redondas, conferências, simpósios, palestras, comissões, painéis e minicursos, entre outras" (CAPES, 2016, p. 6).



PARA SABER MAIS

A Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN), fundada em 2000, organiza anualmente o Congresso Nacional de Pesquisadores Negros (Copene), com o objetivo de divulgar no âmbito acadêmico pesquisas relacionadas às questões étnico-raciais. O evento é uma excelente oportunidade para a discussão e o aprimoramento de pesquisas nessa área.

4.2 Seminários

O vocábulo "seminário" vem da palavra "semente", e essa origem fala um pouco sobre seu objetivo. Esse tipo de evento busca reunir um determinado grupo de pesquisadores para semear, discutir os resultados de alguma pesquisa ainda incipiente. De acordo com a Capes, o seminário refere-se à "reunião de um grupo de estudos/pesquisa em torno de um tópico exposto oralmente por um ou mais dos participantes, usualmente relativo à pesquisa em andamento a ser discutida pelos participantes" (CAPES, 2016, p. 7).

4.3 Revistas científicas

A participação em eventos para divulgar os resultados de sua pesquisa é muito importante, mas existem outras ferramentas que podem auxiliá-lo nessa tarefa. Os dados ou reflexões de uma investigação podem ser divulgados em revistas científicas que reúnem em suas publicações periódicas artigos relevantes para a temática determinada.

A Capes construiu o critério denominado Qualis para classificar as revistas em A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3 e B4 – sendo A1 o mais elevado. De acordo com os parâmetros estabelecidos para cada área de conhecimento, a revista pode obter um desses níveis de classificação. Eles refletem desde a qualidade da publicação até o alcance do periódico.



PARA SABER MAIS

No portal de periódicos do site da Capes, há uma sessão na qual você tem acesso a um enorme acervo de revistas e publicações interessantes. Além disso, a plataforma Sucupira reúne o cadastro de uma série de publicações; por meio dela, você pode consultar o Qualis da Capes e os critérios utilizados para a classificação.

4.4 Fóruns

Sem dúvidas, você já participou ou ouviu falar dos típicos fóruns de discussão na internet. A criação desse espaço tem como objetivo debater de maneira menos formal determinados temas. No âmbito acadêmico, o fórum representa um:

[...] tipo de reunião menos técnica cujo objetivo é envolver a efetiva participação de um público interessado para o tratamento de questões relevantes sobre desenvolvimento científico, ações sociais em benefício de grupos específicos ou da humanidade em geral (CAPES, 2016, p. 7).

4.5 Relatórios

A intenção desse tipo de texto é relatar o desenvolvimento e as conclusões de um projeto de pesquisa. Nele, aparecem a análise e a interpretação dos dados coletados durante a investigação, assim como

a apresentação das atividades desenvolvidas. Existem programas de pesquisa e agências de fomento que incluem a entrega de relatórios (mensais, bimestrais, semestrais ou anuais) como requisito obrigatório para o recebimento do benefício.

4.6 Conferências

As conferências integram a programação dos congressos e outros eventos. Elas se referem a apresentações públicas sobre um tema específico e dialogam com a proposta de cada evento. Em 2018, durante o evento “Itaú apresenta: Malala”, recebemos a visita de Malala Yousafzai, ativista paquistanesa vencedora do Prêmio Nobel da Paz. Em sua fala no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, ela debateu sobre o acesso à educação e à leitura no Brasil.

4.7 Palestras

A palestras são apresentações públicas em que profissionais, pesquisadores e especialistas fazem exposições sobre suas pesquisas ou sobre práticas que corroboram o desenvolvimento da investigação em uma determinada área. Elas se parecem bastante com a conferência, com a diferença de que integram a programação de um grande evento, sendo possível contar com mais de uma palestra dentro da programação de um congresso, por exemplo.

4.8 Artigos

Os artigos pertencem ao gênero argumentativo e, no âmbito acadêmico, servem para que o pesquisador descreva e exponha sua pesquisa com embasamento teórico. Os artigos possuem uma estrutura que conta com a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Além disso, é importante apresentar um resumo do objetivo do texto e as

palavras-chave do projeto. Após redigi-lo, você poderá submetê-lo às revistas acadêmicas de sua área de estudos. Caso você pertença a um grupo de pesquisa, seu artigo pode ser escrito por mais de uma pessoa, em conjunto, por exemplo, com um colega ou o orientador.

4.9 Livros

Os livros são obras que tratam de maneira profunda e reflexiva do tema de uma pesquisa. Eles podem ser escritos em conjunto ou individualmente. Alguns autores compilam artigos publicados em revistas em uma obra única, após alguns anos de investigação. Além disso, os resultados de uma pesquisa de mestrado ou doutorado podem ser publicados em formato de livro, como forma de facilitar o acesso e a divulgação das análises.

4.10 Eventos de comunicação da pesquisa

Sua pesquisa pode ser apresentada em uma sessão de comunicação oral. Geralmente, os congressos ou eventos contam com um espaço em que os pesquisadores dispõem de 15 a 20 minutos para discorrer sobre o desenvolvimento de seus trabalhos. A apresentação oral ocorre junto com outros pesquisadores da mesma temática, e um professor mediador, assim como os participantes da sessão, poderão tecer comentários sobre o seu trabalho.

Considerações finais

Até aqui, pudemos estabelecer dois pontos fundamentais:

- a importância do olhar investigativo e sua articulação no espaço acadêmico; e

- a necessidade ímpar da presença de sujeitos no processo de produção do conhecimento.

Esses dois pontos nos permitem reconhecer e aprimorar continuamente e de maneira reflexiva nossas habilidades de aprender e investigar. Dentro da universidade, você poderá participar das atividades relacionadas a ensino, pesquisa e extensão, sempre objetivando aperfeiçoar o seu acúmulo teórico e sua prática enquanto indivíduo e profissional de determinada área.

A aprendizagem não acontece apenas dentro da sala de aula ou por meio das exposições do professor, ela acontece a partir do momento que você abandona a postura paciente e se coloca como sujeito na construção do conhecimento. Duvide sempre daquilo que você vê e aprenda a enxergar um fato como a ponta de um mistério.

Referências

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.** Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília: Presidência da República, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 16 maio 2021.

CAPES. **Considerações sobre classificação de eventos.** Brasília: Ministério da Educação/Capes, 2016. Disponível em: https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/ARTE_class_evento_jan2017.pdf. Acesso em: 15 maio 2021.

CASARIN, Helen De Castro Silva; CASARIN, Samuel José. **Pesquisa científica:** da teoria à prática. Curitiba: Intersaberes, 2012.

O MENINO que descobriu o vento. Direção: Chiwetel Ejiofor. Reino Unido: Netflix, 2019. 1h 53min.

ROSA, Guimarães. **Primeiras histórias.** Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.

Trajetória das ciências e seus paradigmas

Neste capítulo, vamos discutir as relações existentes entre ciência, tecnologia e sociedade, traçando um panorama histórico sobre as origens da produção científica e seu desenvolvimento até os dias atuais. O objetivo é que você compreenda o que a noção de conhecimento significa para a nossa sociedade, assim como as características que a diferenciam do senso comum. A intenção é estabelecer um recorte de todo esse processo, reconhecendo seus avanços e suas limitações, dentro do contexto envolvido.

O ser humano produz conhecimento há milhares de anos, e a forma como isso acontece acaba sendo um resultado do próprio contexto. A produção científica acompanha as mudanças da sociedade, dialogando sempre com as demandas de cada momento histórico. No Brasil

de 1930, por exemplo, os meios de comunicação eram bem diferentes daqueles de que dispomos hoje. Naquela época, o rádio representava um grande avanço tecnológico. A partir dele, outros meios foram surgindo, até chegarmos aos meios de que usufruímos atualmente.

Isso não significa que os avanços se esgotaram. Muito pelo contrário, ainda temos uma longa jornada de descobertas. As redes sociais, por exemplo, representam uma evolução nos meios de comunicação, mas junto com elas surgem demandas de pesquisa sobre as novas formas de sociabilidade e os prejuízos que o seu uso em excesso pode nos causar. A quantidade incalculável de informações que circulam nesses novos lugares também se torna uma pauta de investigação interessante.

Na década de 1930, esse contexto não fazia parte da sociedade; hoje, faz, e esse exemplo serve para nos indicar como o contexto caracteriza a forma como pesquisamos e produzimos conhecimento. A partir de agora, temos um longo trabalho pela frente, uma empreitada árdua e reflexiva, como toda proposta científica!

1 Trajetórias da ciência

Pensar na trajetória da ciência exige duas reflexões essenciais, que serão discutidas ao longo do capítulo. Diferentemente do que geralmente acreditamos, a ciência não se organiza de maneira linear e rígida, pelo contrário: ela caminha por uma superfície movediça, e sua rota pode mudar de acordo com a pergunta feita e o contexto em que é elaborada.

Refletir sobre a história da ciência pressupõe identificar sua origem dentro de uma linha do tempo. Nesse sentido, pergunta-se: onde e quando surgiu a ciência? Se ela se refere ao acúmulo organizado de conhecimento e pressupõe a presença de sujeitos que investigam de maneira crítica e por meio de uma metodologia, qual seria a data que inauguraria esse suposto processo de avanços e conquistas?

Podemos levantar inúmeras hipóteses para responder a essas perguntas, mas duas conclusões são fundamentais. A primeira conclusão se refere à desconstrução da lógica que atribui à ciência apenas progressos. No capítulo anterior, mencionamos que a ciência pode ser utilizada para construir discursos que justifiquem, por exemplo, políticas de extermínio. O Holocausto é um exemplo disso, e a escravidão, também. Podemos mencionar uma série de ideias que já foram veiculadas como ciência e regularam (algumas ainda regulam) o comportamento e os valores da humanidade.

Além disso, a ciência não apenas avança, ela também pode provocar inúmeros retrocessos ou prejuízos à humanidade. A título de passagem, podemos citar o caso do médico italiano Paolo Macchiarini, que ficou conhecido como o primeiro cirurgião a realizar transplante de traqueia artificial em seus pacientes. Ao longo de muitos anos, ele realizou esse procedimento e ganhou confiança da comunidade científica. No entanto, os resultados de suas ações foram desastrosos, provocando a morte de muitos de seus pacientes. O fato levantou suspeitas na comunidade acadêmica, e uma investigação mais profunda levou um comitê a identificar problemas e controvérsias na metodologia e nos procedimentos de pesquisa do médico. Esse caso e inúmeros outros nos permitem compreender que a ciência, enquanto produção humana, pode provocar catástrofes. A história da ciência e o fazer científico devem ser sempre questionados.

A segunda conclusão relaciona-se com a noção fictícia da existência de uma linearidade na ciência, com data de início, processo de desenvolvimento e conclusão. Temos tendência a compreender os fenômenos de maneira fragmentada e dentro de uma sequência perfeita, desconsiderando os tropeços e erros. A resposta sobre a pergunta da origem da ciência exige uma reflexão nesse sentido, principalmente se consideramos que ela se refere ao acúmulo de investigações e descobertas da humanidade. Nesse sentido, a ciência não tem uma origem datada, mas refere-se ao início da capacidade de raciocínio e investigação humana, sendo, portanto, um processo que remonta a milênios.



IMPORTANTE

Aqui, a linha do tempo será construída apenas para fins didáticos. Utilizaremos alguns marcos ocidentais, mas não podemos deixar de pontuar que a utilização dessas referências tem uma relação direta com o poder simbólico exercido pelo continente europeu. A noção que centraliza a produção de conhecimento na Europa parte de um pressuposto que muitas vezes ignora o saber construído em outras civilizações, antes ou concomitantemente a esse marco.

Historicamente, a visão eurocêntrica excluiu a produção científica de outras sociedades por considerá-las retrógradas. Essa visão permeia a construção da linha do tempo que atribui à Grécia Antiga (por volta do século VI a.C.) o lugar de nascimento da ciência. Muitos justificam essa atribuição por considerarem que os métodos de investigação utilizados naquele período representavam um processo concreto de produção de conhecimento. No entanto, os próprios métodos científicos (que discutiremos mais à frente) referem-se a práticas construídas e reconstruídas pelo ser humano de acordo com as demandas do contexto. Sua eficácia ou ineficiência correspondem a um conjunto de fatores.

No Egito Antigo, por exemplo, localizado ao norte do continente africano, muitos conhecimentos foram produzidos em diversas áreas, tais como medicina, engenharia e química. Podemos falar o mesmo sobre as civilizações maia, inca e asteca, situadas em nosso continente, assim como sobre o acúmulo de conhecimentos indígenas.



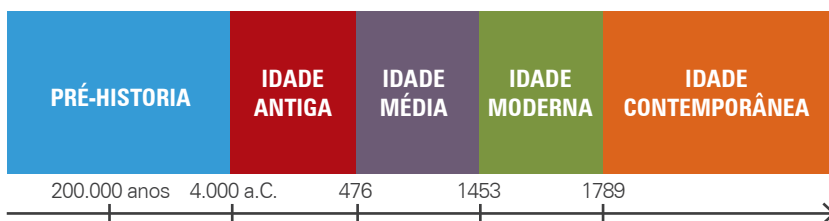
PARA SABER MAIS

Para saber mais sobre a ciência do Egito Antigo, recomendamos a leitura do volume 2 da coleção *História Geral da África*, chamado *África Antiga*, publicado pela Unesco e a Universidade Federal de São Carlos (UFScar). A coleção possui oito volumes dedicados ao continente,

que abarcam da pré-história à contemporaneidade. O volume sugerido pode ser adquirido gratuitamente pelo portal Unesdoc, a biblioteca digital da Unesco.

O entendimento de que a produção de conhecimento começa na Grécia tem como referência outros elementos que não apenas a ciência em si. Nessa linha do tempo tradicional, compreende-se que a forma de fazer ciência oriunda da Grécia Antiga serviu como base para a ciência moderna na Europa, iniciada no século XIV. A figura 1 ilustra essa cronologia. Começamos na Idade Antiga, passamos pela Idade Média e avançamos para a Idade Moderna até chegarmos à contemporaneidade.

Figura 1 – Linha do tempo



Fonte: adaptado de Stoodi (s. d.).

1.1 Teocentrismo

Para compreender alguns valores e referências da Idade Média, vamos utilizar uma cena interessante do filme *O auto da compadecida* (2000), que conta a saga das personagens João Grilo e Chicó no sertão nordestino. As obras classificadas como “auto” representam temas religiosos e possuem um objetivo moral. Em nosso caso, vamos observar o momento em que algumas personagens são levadas, após a morte, para o juízo final, onde se revela uma série de valores baseados na ideia da vida enquanto representação da vontade divina e preparação para a morte.

João Grilo (um dos protagonistas do filme), padre João e o bispo (representantes da Igreja), o padeiro e sua companheira e o cangaceiro Severino do Aracaju estão sentados no banco dos réus. Essa é uma ocasião que eles temem, uma vez que o juízo final, baseado nas práticas de cada um na terra, determinará a entrada no céu ou a condenação ao inferno. Após algumas deliberações entre Deus e o Diabo, Nossa Senhora Aparecida intercede pendendo para uma absolvição das personagens. Ela argumenta:

É preciso levar em conta a pobre e triste condição do homem. Os homens começam com medo, coitados, e terminam por fazer o que não presta quase sem querer. É medo [...], medo do sofrimento, da solidão e no fundo de tudo medo da morte" (O AUTO DA COM-PADECIDA, 2000).

A condição humana apresentada pela santa fala sobre o medo e a inquietação que a lógica da vida enquanto passagem e preparação para a morte representa. Todos os personagens pecaram e acreditam, de alguma maneira, nos princípios religiosos como referência ímpar no comando dos desígnios do ser humano na terra e, como consequência, em seu destino final. Vamos analisar, a partir desse exemplo, o discurso que compreende a fé e a vontade divina como referências para a determinação de alguns valores e crenças.

Essa compreensão permeou a cultura e os princípios da Idade Média na Europa. Ela é denominada teocêntrica, palavra de origem grega que significa *theos* (Deus) no centro do universo. O teocentrismo representa uma visão de mundo alinhada aos valores cristãos. Nela, Deus é responsável pela criação de tudo o que existe, e o ser humano está subordinado aos dogmas impostos pela Igreja. Além disso, a fé é mais importante que a razão, e o corpo representa uma fonte de pecado. Nesse contexto, a hierarquia social era demarcada pela autoridade dos reis e monarcas, e a relação destes com a Igreja construiu uma justificativa divina para o seu poderio. Não havia questionamentos, pois esses soberanos representavam a vontade incontestável de Deus.

Considerando-se tudo isso, podemos estabelecer um panorama sobre o desenvolvimento da ciência nessa época. De acordo com Casarin e Casarin (2012), nessa fase a ciência passou por um momento crítico, uma vez que a análise científica representava um embate com as explicações religiosas cristãs. Segundo os autores: “Nesse período, muitos cientistas tiveram de renunciar a seus princípios científicos para salvar as próprias vidas. Nessa mesma época, foi registrada uma grande quantidade de execuções de pensadores que mantiveram suas ideias” (CASARIN; CASARIN, 2012, p. 13).

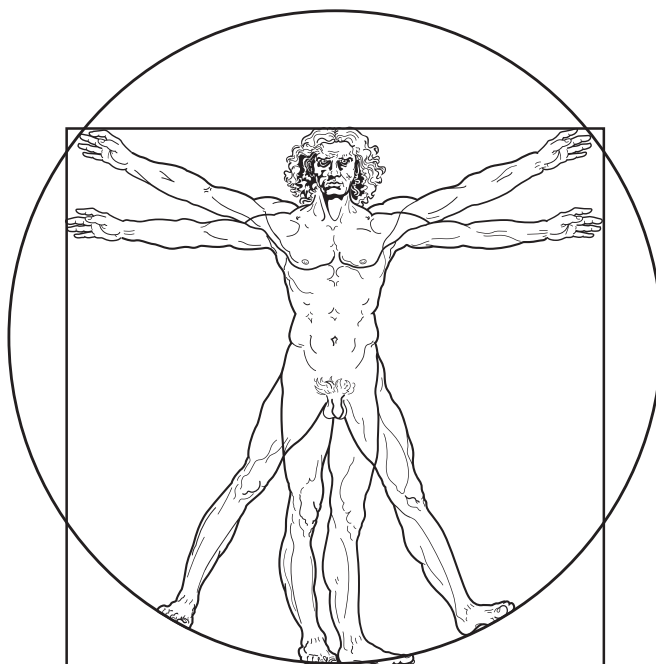
Predominava, por exemplo, a noção de que a Terra estava no centro do universo e que todos os astros se moviam ao seu redor. A Igreja defendia essa ideia por estar alinhada àquilo que consta nos relatos bíblicos. Alguns cientistas, no entanto, começaram a contestar essa afirmação, argumentando que, na realidade, o sol está no centro do universo. Galileu Galilei foi um dos defensores, mas por conta do contexto foi perseguido e preso, tendo que negar suas formulações para escapar das condenações.

De maneira geral, a visão teocêntrica teve predomínio na Europa da Idade Média. Dentro daquele contexto, essa perspectiva vigorou até a chegada de uma nova forma de compreensão do ser humano e do mundo.

1.2 Antropocentrismo

A Idade Média ficou marcada pelo pensamento teocêntrico, mas, no decorrer de um longo processo, a sociedade passou a contestar essa perspectiva. Tudo isso por influência do crescimento urbano na Europa e da ascensão de uma nova classe social: a burguesia. Dentre as diversas mudanças políticas, sociais e econômicas, podemos mencionar uma profunda alteração na forma de pensamento. Para compreendê-la, analise cuidadosamente a figura 2.

Figura 2 – O homem vitruviano



A imagem original do homem vitruviano foi produzida no século XV por Leonardo da Vinci. Inicialmente, temos a figura do homem no centro da imagem, porém, em uma observação mais cuidadosa, verificamos que o ponto central da imagem é o seu umbigo. A figura se encaixa perfeitamente na junção entre o círculo e o quadrado, e seus pés e os braços levantados tocam a circunferência. Essa imagem é resultado de um estudo aguçado sobre anatomia e representa a lógica da proporcionalidade e da perfeição humana através de estudos de cálculo. Ao contrário da ideia do corpo como fonte de pecado, aqui ele simboliza uma fonte de beleza e perfeição.

Se durante a Idade Média predominava a concepção de Deus no centro, o início da Idade Moderna nos remete a uma ideia contrária. Aqui, o homem (do grego *ánthropos*) se posiciona no centro; por essa razão, esse período é denominado antropocêntrico. Leonardo da Vinci

representa a visão que rompe com o teocentrismo, reaproximando o homem de uma forma de fazer ciência que valoriza a razão. Nela, noções importantes sobre o universo e a natureza são construídas, deslocando a centralidade na fé e na vontade divina, ou na ideia da morte e da salvação da alma como premissas. Muitos avanços foram promovidos por essa perspectiva, inaugurando o que hoje chamamos de ciência moderna.

1.3 Ecocêntrico

A ciência contemporânea amplia a lógica antropocêntrica ao agregar às análises uma perspectiva centralizada na relação do ser humano com o meio ambiente. O ecocentrismo teve início na década de 1970 a partir de discussões que exigiam uma mudança no comportamento do ser humano no que tange à sua relação com o meio ambiente. Sabemos que os avanços tecnológicos trouxeram inúmeros benefícios, mas, em uma sociedade capitalista baseada na exploração, a preservação do meio ambiente deixou de ser algo relevante.

Dentro dessa visão, o ser humano precisa ressignificar sua própria posição no mundo, uma vez que sua ação predatória parte do pressuposto de que ele ocupa o topo da hierarquia. De acordo com o ecocentrismo, o ser humano precisa se compreender enquanto parte do meio ambiente para, a partir disso, repensar o impacto de suas ações nele.

A discussão estabelecida por essa visão pretende conscientizar a sociedade sobre tudo isso, buscando encontrar soluções não apenas centradas na figura do homem, mas na sobrevivência do planeta e de todas as outras espécies.

2 Reflexões sobre a ciência na atualidade, seus desafios e perspectivas

A noção de ciência que temos nos dias atuais é reflexo do histórico traçado anteriormente. Essa trajetória trouxe não apenas benefícios, mas também alguns impasses que enfrentamos na atualidade. Os avanços científicos e tecnológicos nos permitiram aprofundar os estudos em diversas áreas, aumentando a demanda por especialistas, pessoas que se dedicam exclusivamente a algum âmbito do conhecimento. A princípio parece uma boa ideia, no entanto a percepção do conhecimento de maneira fragmentada prejudica a compreensão da complexidade do mundo e da existência humana.

Temos historicamente tendência a fracionar os problemas considerando-os de acordo com a perspectiva de cada área. Considera-se, por exemplo, que uma dor no estômago deve ser tratada exclusivamente por um médico especialista no trato gastrointestinal. Se o responsável pelo diagnóstico não compreender esse indivíduo em sua complexidade, talvez proponha um tratamento que se limite a amenizar as dores nessa região. No entanto, se esse indivíduo for compreendido de maneira não fracionada, talvez o médico verifique que o cerne do diagnóstico se encontra em outros lugares, inclusive nas causas emocionais.

De acordo com Edgar Morin em seu livro *A cabeça bem-feita* (2003), precisamos transgredir as fronteiras simbólicas e históricas da fragmentação do saber em disciplinas. Os profissionais hoje em dia se tornam cada vez mais especializados, e essa hiperespecialização se transforma em um impasse quando entendemos tão somente uma parcela do problema, sem articulá-lo a uma perspectiva mais abrangente. Um dos grandes desafios da ciência, nesse sentido, é compreender a complexidade do saber, superando as limitações impostas por essas divisões.

Traçando um histórico sobre o ensino formal, percebemos que essa maneira de separar o saber em pequenos compartimentos vem sendo

reproduzida há décadas na escola. O conhecimento é repassado dentro de cada disciplina, e estas raramente dialogam. Aprendemos geografia como se ela não se relacionasse com a matemática ou a sociologia. Atualmente, essa visão vem sendo desconstruída, mas ainda temos uma longa jornada pela frente para naturalizar o saber de maneira transdisciplinar.



NA PRÁTICA

Na construção civil, por exemplo, uma equipe que desconhece geologia pode provocar tragédias, como o acidente ocorrido em 12 de janeiro de 2007 nas obras da Estação Pinheiros, da Linha 4-Amarela, na cidade de São Paulo. O desastre causou a abertura de uma cratera de 80 metros de diâmetro e 38 metros de profundidade. De acordo com os laudos periciais, o desconhecimento geotécnico da região ocasionou o acidente, uma vez que as sondagens de solo realizadas no local não recolheram todas as informações necessárias sobre a rocha escavada (ESTADÃO ACERVO, 2017).

Caminhar na contracorrente dessa tendência pressupõe a observação dos fenômenos dentro de um contexto maior e por meio de uma metodologia de análise que permita articulá-los de acordo com a complexidade da existência humana.

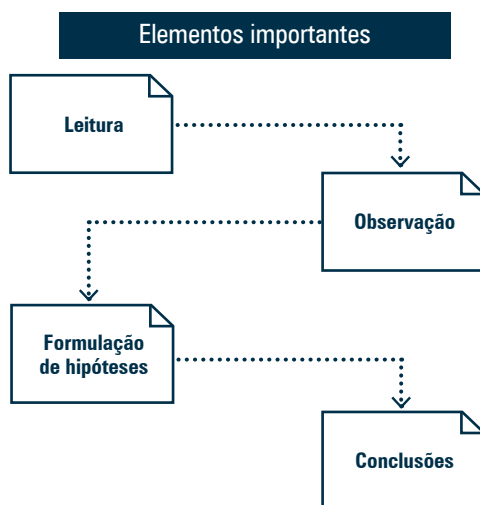
2.1 Bases teóricas e metodológicas

Quando falamos em ciência, falamos também em teorias. A base teórica se refere a um conjunto de especulações e conhecimentos que servirão de fundamento para as ideias defendidas na pesquisa. A palavra teoria vem do latim *thea* (uma vista) e *horan* (olhar), e significa olhar para algo. A partir da análise, podemos formular um discurso sobre determinado fenômeno.

Perceba que o olhar investigativo demanda esse momento de análise. Em nosso imaginário, permeia a visão de que as conclusões teóricas chegam a partir de estalos instantâneos dos pensadores. Isso tem influência inclusive da indústria cinematográfica, que constantemente representa o cientista como alguém que veste um jaleco branco e que de tempos em tempos, num estalar de dedos, chega a conclusões extraordinárias.

Para fazer ciência, precisamos nos dedicar às tarefas de leitura, observação e formulação de hipóteses que podem ou não nos levar a conclusões relevantes. Essas tarefas estão detalhadas na figura 3.

Figura 3 – Metodologia da pesquisa científica



Considerando esse passo a passo inicial, percebemos que a tarefa da pesquisa se refere a um processo complexo distante de qualquer conclusão repentina. Sem dúvidas você já deve ter ouvido a lenda de que o matemático Isaac Newton descobriu a lei da gravidade quando uma maçã caiu em sua cabeça enquanto ele descansava embaixo de uma árvore. Essa lenda, inventada por ele mesmo para dar crédito à descoberta, acabou contribuindo para nosso imaginário. Suas conclusões,

todavia, não foram resultantes apenas da queda da maçã em si, mas de um processo profundo e contínuo de observação e reflexão.



PARA PENSAR

Podemos observar um fenômeno de diferentes maneiras, e o elemento que determina o recorte estabelecido tem a ver com o método. No início deste capítulo, mencionamos os resultados desastrosos provocados pelo médico italiano Paolo Macchiarini. Nesse caso em específico, faltou rigor científico e transparência quanto ao processo de pesquisa e à metodologia utilizada. Como ele chegou à conclusão da suposta eficácia de seu procedimento? Quantos pacientes foram observados e quais critérios foram utilizados?

A análise do lugar da metodologia entre as etapas da pesquisa científica, apresentadas na figura 4, nos ajuda a compreender o seu papel.

Figura 4 – Etapas da pesquisa científica



Fonte: adaptado de Casarin e Casarin (2021).

O método se posiciona na 4ª etapa e se refere a um conjunto de procedimentos utilizados para realização da análise (sobre a gama de métodos existentes, falaremos especificamente em outro capítulo).

Chegamos a uma conclusão ou a uma teoria quando a utilização de um método específico nos permite elaborar conclusões relevantes sobre o tema tratado ou o fenômeno observado.



PARA SABER MAIS

Em 2016, estreou no Brasil o filme estadunidense *Um homem entre gigantes*, estrelado por Will Smith. Baseado em fatos reais, o longa conta a saga do neuropatologista forense Dr. Bennet Omalu, pesquisador que descobriu a causa de traumas cerebrais em jogadores de futebol americano. Sua descoberta causou muita polêmica e desafiou uma grande indústria. Ela é resultante de um trabalho árduo de observação e do uso de uma metodologia pouco comum na época.

2.2 Construção de uma ciência ética e socialmente comprometida

No primeiro capítulo, verificamos como a ciência erra e mencionamos a lógica do racismo científico para ilustrar essa possibilidade. Isso significa que, além de um rigor científico e do uso de uma metodologia, também precisamos assumir uma postura ética e socialmente comprometida. A ética se refere a um conjunto de valores e princípios que regulam nossa vida em sociedade, e compreendê-la na pesquisa significa não assumir riscos que possam prejudicar um indivíduo ou uma coletividade.

Podemos citar uma lista imensa de abusos cometidos por cientistas que defenderam seus experimentos controversos “em nome da ciência”. Segundo Araújo (2003):

No Japão, entre 1930 e 1945 na Manchúria, durante a Segunda Guerra Mundial, prisioneiros chineses foram submetidos a experimentos com morte direta ou indireta, totalizando 3.000 mortes.

Foram feitos testes com insetos e todos os tipos de germes. O objetivo era provar a resistência humana ao botulismo, antrax, brucelose, cólera, disenteria, febre hemorrágica, sífilis, entre outros, e também aos raios X e ao congelamento. (ARAÚJO, 2003, p. 59)

Esses exemplos nos permitem compreender a urgência de uma ciência ética. Atualmente, para que um experimento possa ser realizado, é necessário que ele cumpra as diretrizes e normas reguladoras presentes em resoluções específicas – de acordo com a área e o objeto de estudos. Esse tipo de medida visa garantir e controlar o desenvolvimento de pesquisas de maneira responsável.

2.3 Visão humanista, holística e dialética da realidade

Um mesmo objeto pode ser avaliado através de diferentes perspectivas teóricas. Se uma garrafa de água for colocada no meio da sala de aula, cada aluno terá uma visão diferente sobre ela. Alguns terão acesso a sua parte frontal, outros, lateral ou dorsal; uns poderão enxergar os detalhes do rótulo, outros, não. Isso significa que a posição do observador determina a forma como a análise será realizada.

Para começar este subtópico, faça a seguinte reflexão: seria possível se preocupar com o corpo desconsiderando o sujeito existente? Seria possível, por exemplo, reconhecer a origem orgânica de um diagnóstico sem considerar as questões psíquicas? Provavelmente não, certo? Ao responder a essa pergunta, chegamos ao método de análise da visão humanista. Nela, o ser humano deve ser visto em sua totalidade.

Donald Winnicott, pediatra e psicanalista inglês, investiga o processo de desenvolvimento da criança articulando o desenvolvimento físico ao psíquico. Em seu livro *Bebês e suas mães*, ele alerta especialistas da área sobre essa demanda. Em suas palavras:

Para fazer meu trabalho, preciso ter uma teoria que dê conta tanto do desenvolvimento *emocional* como do desenvolvimento *físico*

da criança em seu ambiente, e essa teoria precisa abarcar todo o espectro de possibilidades. Ao mesmo tempo, ela deve ser flexível para que os fatos clínicos sejam capazes de modificar as definições teóricas sempre que necessário. (WINNICOTT, 2020, p. 36)

Para Winnicott, é impossível separar a saúde física de um bebê do desenvolvimento de sua psique. Seguindo esse mesmo raciocínio, podemos pensar na visão holística. Essa palavra tem origem grega e significa “todo”. De acordo com ela, o universo representa um todo interligado, no qual as partes dialogam e se relacionam.

Por fim, podemos citar a visão dialética da realidade. Nela, existe a compreensão de que para toda afirmação/tese existe uma negação/antítese e que, por meio de uma análise das duas, é possível chegar a uma conclusão/síntese. De acordo com essa visão, as contradições são essenciais, pois, com o uso desse método, a racionalidade promoveria um encontro com a verdade.

2.4 Concepção de cosmovisão

O sentido da palavra cosmovisão tem a ver com a sua origem grega: *kosmós*, que significa organização, e *visio*, que se refere a visão. Estamos falando da visão que ordena a forma como enxergamos o mundo. Ela se refere a um conjunto de crenças básicas que modulam a interpretação subjetiva dos indivíduos sobre o mundo e sobre suas próprias vidas. No período teocêntrico, por exemplo, as crenças básicas se pautavam na cosmovisão cristã, que pregava a lógica da vida enquanto preparação para a morte, e essa visão influenciou a interpretação de inúmeros outros fenômenos naquela época.

Podemos citar como outros exemplos a cosmovisão islâmica, marxista, budista, indígena, africana etc.

3 Ramos da ciência

A divisão do conhecimento por áreas específicas determina sub-áreas e especialidades. As ciências formais envolvem o estudo de objetos abstratos e análises de caráter lógico e matemático, tendo como base metodológica a dedução. As ciências naturais ou ciências da natureza realizam estudos, como o próprio nome sugere, sobre a natureza e um conjunto de acontecimentos relacionados a ela. As ciências sociais investigam os aspectos sociais dos seres humanos, tudo aquilo que diz respeito a sua vida em sociedade, envolvendo estudos de sociologia, política, antropologia etc. As ciências humanas possuem um caráter múltiplo e têm como objeto o ser humano e a análise de seus aspectos subjetivos, teóricos e práticos. As áreas interdisciplinares se referem aos estudos que estabelecem uma relação entre diferentes campos de estudos.

Seguindo a tabela de classificação formulada pelo CNPq, as grandes áreas do conhecimento são (CNPQ, s. d.):

- ciências agrárias;
- ciências biológicas;
- ciências da saúde;
- ciências exatas e da terra;
- engenharias;
- ciências humanas;
- ciências sociais aplicadas; e
- linguística, letras e artes.



PARA SABER MAIS

Para saber mais sobre a classificação, busque pela tabela de áreas do conhecimento no portal da CNPq.

4 Conhecimento científico como fenômeno social, econômico e cultural

A ciência não é um fenômeno em si. Lembre-se do que reforçamos aqui continuamente: o fazer científico demanda a presença de sujeitos, indivíduos imbricados em um contexto social, econômico e cultural. Stuart Hall, sociólogo britânico-jamaicano, em seus estudos sobre identidade afirma que todo sujeito fala a partir de uma posição histórica e cultural específica (HALL, 2007). Nesse sentido, um cientista, ao elaborar uma pesquisa, sofre as influências de seu contexto e de um conjunto de valores que permeiam sua identidade.

A forma como articulamos uma pesquisa se relaciona com um contexto específico e resulta de um recorte que não deve perder de vista o todo.

Considerações finais

Neste capítulo, discutimos as relações entre ciência e sociedade, fazendo um sobrevoo por algumas possibilidades de origem da produção científica e seu desenvolvimento até a contemporaneidade. O entendimento das limitações desse tipo de recorte foi ímpar para que pudéssemos romper com algumas barreiras simbólicas e ideológicas que permeiam nossa visão sobre a divisão do saber em pequenos departamentos. Por meio do panorama proposto, desconstruímos a noção de ciência enquanto algo linear e perfeito e identificamos catástrofes

resultantes da ausência de rigor científico e comprometimento com a ética e a articulação do saber dentro de um contexto complexo.

Referências

ARAÚJO, Lais Záu Serpa de. Aspectos éticos da pesquisa científica. **Pesquisa Odontológica Brasileira**, [s. l.], n. 17 (Supl. 1), p. 57-63, 2003. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pob/a/MZVSYxKncfrNnsKxbjg5Gxr/?lang=pt>. Acesso em: 24 maio 2021.

O AUTO da compadecida. Direção: Guel Arraes. Produção: Eduardo Figueira e Daniel Filho. [Brasil]: Columbia Pictures do Brasil, 2000. 104 min.

CASARIN, Helen De Castro Silva; CASARIN, Samuel José. **Pesquisa científica: da teoria à prática**. Curitiba: Intersaberes, 2012.

CNPQ. Tabela de áreas do conhecimento. [Documento em meio eletrônico.] **Portal Lattes – CNPq**, [s. d.]. Disponível em: <http://lattes.cnpq.br/documents/11871/24930/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf/d192ff6b-3e0a-4074-a74d-c280521bd5f7>. Acesso em: 25 ago. 2021.

ESTADÃO ACERVO. Relembre o caso da cratera do Metrô de SP. **Estadão**, 12 jan. 2017. Disponível em: <http://m.acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,relembre-o-caso-da-cratera--do-metro-de-sp-,12644,0.htm>. Acesso em: 25 ago. 2021.

HALL, Stuart. Quem precisa da identidade? In: SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). **Identidade e diferença**. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2007.

MORIN, Edgar. **A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.

STOODI. Resumo de Linha do Tempo – História. **Portal Stoodi**, [s. d.]. Disponível em: <https://www.stoodi.com.br/resumos/historia/linha-do-tempo/>. Acesso em: 25 ago. 2021.

UM HOMEM entre gigantes. Direção: Peter Landesman. [Estados Unidos]: Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group, 2016. 122 min.

WINNICOTT, Donald. **Bebês e suas mães**. São Paulo: Ubu Editora, 2020.

Produtos da escrita acadêmica

Neste capítulo, vamos estudar a relação entre a pesquisa e a escrita. O objetivo é identificar as diferentes formas de elaboração de um trabalho acadêmico, assim como suas funções e características. Vamos compreender como a produção e a divulgação de um artigo, por exemplo, nos auxilia na construção de um diálogo com a pesquisa de uma maneira geral. Além disso, vamos analisar os limites de uma produção ética e baseada em um conhecimento aprofundado sobre o assunto.

Sobre a pesquisa, discorreremos bastante a seu respeito no capítulo anterior. Neste momento, a pergunta gira em torno da escrita. O que é escrever e como podemos fazer isso? Geralmente, quando um professor pede um trabalho escrito ou uma produção um pouco mais elaborada, os alunos se desesperam e se sentem temerosos. É muito comum que eles se deparem com uma folha em branco e sintam uma

certa ansiedade para preenchê-la e entregá-la. Esse desespero bate muitas vezes porque desconhecemos o processo da escrita, e em nossas cabeças predomina a imagem de que basta sentar e se concentrar para as ideias fluírem. Na realidade, não é bem assim!

A escrita pode fluir, mas para isso ela exige alguns processos fundamentais. Antes de mais nada, para desenvolver bem uma ideia, precisamos ter conhecimento sobre o assunto que será tratado. É impossível, por exemplo, falar com propriedade sobre um filme sem nunca tê-lo visto. Você pode tecer comentários gerais, mas, sem conhecer com profundidade a história, as personagens e o contexto da narrativa, você se limitará a reproduzir informações de terceiros sem empregar devidamente seu olhar crítico.

Quando desconhecemos um assunto, podemos facilmente reproduzir informações equivocadas ou até mesmo falsas sobre ele. Desde o início da pandemia de Sars-CoV-2, confirmada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), circularam no Brasil inúmeras indicações e receitas sobre as formas de combate e prevenção ao coronavírus, desde gargarejos com sal e vinagre ao consumo de chás específicos. De acordo com as pesquisas realizadas até meados de 2021, não existe medicamento ou substância que previna ou combata o vírus. Esse tipo de informação ganha repercussão porque se apoia na falta de conhecimento das pessoas sobre o assunto, além de utilizar estratégias eficazes de divulgação nas redes sociais.

Para escrever, precisamos, portanto, de embasamento teórico. Isso significa que devemos buscar informações que tenham respaldo na comunidade científica. Aqui, não estamos falando sobre a percepção superficial de alguém a respeito de um assunto, estamos falando sobre a sua capacidade de análise para além da superfície. Conforme discutido no capítulo anterior, a análise pressupõe investigação e criticidade, assim como um olhar para além do senso comum. Um bom filme, afinal, não se limita a sua indicação ao Oscar.

Onde podemos encontrar essa base teórica? Primeiramente, precisamos localizar especialistas qualificados na área, em segundo lugar, devemos procurar suas publicações. Hoje em dia as encontramos em livros, revistas científicas, jornais, páginas específicas da internet etc. A pesquisa deve levar em conta a qualificação do teórico, seus conhecimentos sobre o assunto, assim como sua metodologia de análise e contexto de produção. Vídeos informais, sua própria intuição ou sua experiência pessoal, assim como a opinião de um conhecido sobre o assunto, não valem como base científica.

A partir da localização desse material, devemos partir para sua leitura e interpretação. Uma coisa é reconhecer letras e palavras, outra coisa é decodificar uma mensagem. A leitura é um processo que demanda tempo e concentração; além disso, a construção de sentido acontece quando dispomos de uma bagagem que nos permite dialogar com o texto. Os textos de divulgação científica geralmente usam uma linguagem mais técnica e um vocabulário específico, dificultando a leitura. O seu conhecimento prévio sobre o assunto tornará esse momento menos árduo, assim como o uso de um dicionário para sanar dúvidas de vocabulário ou outras fontes de apoio. Será muito mais fácil compreender uma produção teórica sobre o filme *Cidade de Deus*, por exemplo, se você possuir um arcabouço de informações a respeito da linguagem cinematográfica.

A ansiedade para entregar a atividade e preencher as linhas em branco muitas vezes não nos permite desfrutar desse momento tão precioso. A leitura é um hábito, e como todo hábito precisa de uma prática para se tornar gradativamente uma atividade prazerosa e tranquila. Ninguém nasce sabendo ler e decifrar Machado de Assis ou Shakespeare; nascemos com uma predisposição para a aquisição da habilidade da leitura, mas sua prática depende de um exercício quase cotidiano.

A escrita também exige um processo que passa por elaboração de um planejamento, estabelecimento de objetivos, preparação de um rascunho e inúmeras reescritas. Precisamos retirar da nossa imaginação a

ideia de que os grandes autores se colocam em frente ao computador e escrevem de uma vez só a versão final de um texto. Não é bem assim, o erro e a reescrita fazem parte do processo.

Lembre-se: pesquisa, leitura, interpretação e inúmeros rascunhos e anotações serão sempre seus aliados.

Prontos para a produção acadêmica?

1 Artigo

Já falamos sobre o papel e a importância dos artigos acadêmicos no universo da pesquisa. Neste momento, vamos nos debruçar nas características desse tipo de texto, que pertence ao gênero argumentativo. Não encontramos nele a simples descrição ou afirmação da opinião de um pesquisador, mas sua justificativa por meio de argumentos relevantes e cientificamente comprovados. Argumentar significa fornecer ao leitor as bases de uma ideia, as "provas" e os resultados de análises fundamentadas.

É muito recorrente em debates as pessoas defenderem um ponto de vista sem necessariamente apresentar um argumento que lhes dê a devida sustentação. Ao serem confrontadas, geralmente elas afirmam que aquela "é a sua opinião e ponto", como se esta não pudesse ser contestada ou não precisasse ter respaldo argumentativo. Nada é uma simples questão de opinião. Uma defesa ou uma perspectiva sobre um fenômeno tem algum fundamento, e é isso que estamos pontuando.



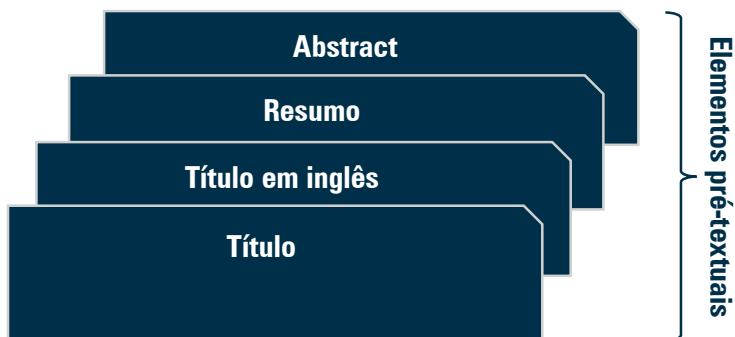
PARA PENSAR

Segue uma afirmação importante de Araújo para reflexão: "Opinião não é Ciência: você pode discordar da Lei da Gravidade, mas se resolver saltar, você sempre vai voltar a ter os pés no chão" (ARAÚJO, 2020).

Logo após o anúncio dos primeiros imunizantes contra o coronavírus no segundo semestre de 2020, muitas pessoas dispararam informações equivocadas sobre os seus efeitos, chegando a associar a sua eficácia ao país de origem. Em 14 de abril de 2021, a revista *The Lancet* divulgou previamente um artigo científico sobre os estudos realizados com a CoronaVac em 12.396 voluntários brasileiros (PALACIOS, 2021). São dados que desmentem as falácias que circularam na internet, porque apresentaram não só os resultados da pesquisa, mas a metodologia e os procedimentos utilizados para chegar até eles.

Para escrever um artigo científico precisamos de uma sólida base teórica, depois disso partimos para a produção escrita e a formatação do texto de acordo com as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a famosa ABNT – sobre ela, falaremos na sequência. A figura 1 ilustra a primeira parte da estrutura de um artigo acadêmico. A partir dela, poderemos reconhecer os elementos fundamentais do artigo e como eles nos auxiliam a construir um texto coerente e de acordo com as normas.

Figura 1 – Elementos pré-textuais do artigo científico



Antes de iniciar o artigo propriamente dito, o autor deverá trabalhar alguns elementos pré-textuais, isto é, elementos anteriores ao texto. Iniciamos pelo título. Para reconhecer a sua importância, imagine-se em um corredor repleto de portas fechadas sem nenhuma indicação.

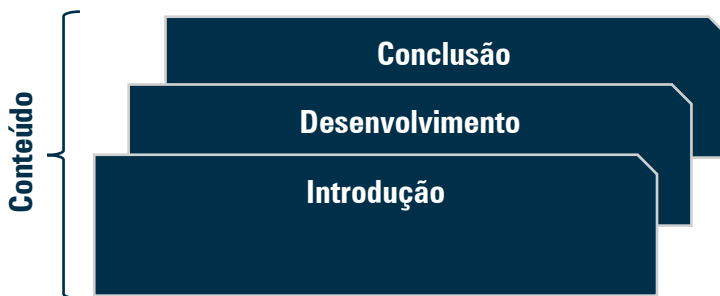
Você procura uma sala específica, mas para encontrá-la precisará abrir todas as portas, uma a uma. Agora imagine que em cada porta há uma placa indicando o setor. Mais fácil, não? O título tem esse papel, ele se refere à primeira pista, a primeira pegada ou indicativo do conteúdo que será tratado. Ele induz o leitor a abrir ou não a porta, e isso faz toda a diferença, afinal, na hora de escolhermos um livro, um filme ou uma matéria de jornal, esse primeiro contato direciona nosso olhar.

Após essa parte, você deverá fornecer um resumo sobre o que será tratado no artigo. Essa estratégia ajuda o leitor a conhecer previamente o conteúdo desenvolvido e a metodologia utilizada. Se tivéssemos que ler todos os artigos até o final para descobrir se estão alinhados ou não à nossa perspectiva, demoraríamos muito mais tempo do que o planejado. Os resumos são curtos, e, para facilitar uma uniformização, fazemos a contagem de seu tamanho por palavras. Geralmente eles têm entre 50 e 500 palavras, mas esse limite quem estabelece é a ABNT. Além do resumo em sua língua materna, você deverá produzir uma versão dele em uma língua estrangeira, o que chamamos de abstract.

Depois de redigir o resumo, escolha 4 ou 5 palavras que remetem diretamente ao seu trabalho como um todo. Essas são as palavras-chave, que devem ser escolhidas com muito cuidado. Uma pessoa que procura referências sobre a eficácia dos diversos imunizantes pode facilitar a sua busca digitando: "COVID-19, Sars-CoV-2, Vacinas, Pandemia". Dessa forma, ao invés de circular entre os milhares de artigos já publicados, ela filtraria a pesquisa de acordo com as suas demandas. Segundo as normas da ABNT, as palavras devem ser escritas com letra minúscula (excetuando os substantivos próprios ou nomes científicos) e separadas entre si por ponto e vírgula (ABNT, 2021). Retomando o exemplo, elas ficariam: "COVID-19; Sars-CoV-2; vacinas; pandemia".

Por fim, damos início ao conteúdo propriamente dito, composto de: introdução, desenvolvimento e conclusão.

Figura 2 – Estrutura do conteúdo



A introdução se refere ao momento em que você situa o leitor sobre o tema que será tratado, como se o conduzisse a um sobrevoo por seu trabalho, apontando os recortes estabelecidos, a metodologia e os elementos que justificaram as suas escolhas. Nessa parte, você pode fazer alguns questionamentos que instiguem o leitor a refletir sobre o fenômeno, mas tenha cuidado, pois todas as perguntas devem, de alguma maneira, ser respondidas (ou ao menos analisadas de maneira complexa).

Passamos para o segundo momento, o desenvolvimento. Aqui, você deverá se debruçar de maneira minuciosa no arcabouço teórico utilizado, descrevendo os dados e as análises realizadas, assim como sua contribuição para a formulação de hipóteses. Em um estudo sobre a eficácia da CoronaVac, este é o momento em que os dados obtidos, por meio de estudos clínicos e após a aplicação da vacina em voluntários, são analisados de maneira detalhada, respeitando a metodologia e a perspectiva teórica apresentadas na introdução.

Por último, chegamos à conclusão. Nessa parte do texto, você apresentará respostas às hipóteses levantadas. A vacina produzida pelo Instituto Butantan tem alguma eficácia? De acordo com a análise dos dados, sim:

[...] a eficácia global da CoronaVac pode chegar a 62,3% caso o intervalo entre as duas doses seja igual ou superior a 21 dias. Nos casos em que o intervalo foi de 14 dias, a vacina se mostrou capaz

de prevenir o aparecimento de sintomas da COVID-19 em 50,7% dos voluntários. [...] Para os casos que requerem assistência médica, a eficácia variou entre 83,7% e 100%. (AGÊNCIA FAPESP, 2021)

Um indivíduo pode lançar questionamentos a esses resultados, mas sua contestação só terá validade se outro estudo, realizado de acordo com uma metodologia plausível, apresentar dados diferentes. Caso contrário, será apenas a expressão de uma opinião sem embasamento teórico e rigor científico.

Ao terminar todo esse percurso, apresente aos seus leitores a lista de obras, artigos e textos usados como referência teórica, ou seja, as referências bibliográficas. Geralmente, pede-se que sejam listadas apenas as referências citadas no texto, mas isso pode variar.



IMPORTANTE

Existem alguns outros detalhes, mas sobre eles falaremos na seção dedicada às normas da ABNT. É importante atentar-se às regras de publicação de cada revista científica, pois algumas delas demandam normas de formatação específicas.

2 Resenha

Uma resenha serve para apresentar informações essenciais sobre um livro, um artigo, um capítulo ou até mesmo um filme. Nesse tipo de texto, descrevemos o conteúdo do documento ou da produção audiovisual, dando um panorama geral sobre ele e utilizando frases mais diretas. É imprescindível citar a referência e mencionar sua autoria antes de iniciar o resumo da obra. Geralmente encontramos seções dedicadas a divulgação de resenhas em jornais, revistas e sites específicos. Para exemplificar, apresentamos o trecho de uma resenha literária:

O psicanalista e professor do Instituto de Psicologia da USP Christian Dunker lança, nessa quarta (13), *Reinvenção da intimidade: políticas do sofrimento cotidiano* (2017, Ubu).

[...] O livro reúne textos publicados ao longo de 26 anos, em que o psicanalista reflete sobre uma das coisas mais íntimas do ser humano: seu sofrimento. São 49 ensaios em que Dunker pensa as relações das mutações políticas e sociais da contemporaneidade com a fragmentação das experiências e narrativas íntimas de cada um.

Solidão, desencontros amorosos, a indiferença que perpassa o sexo, controles parentais, denúncias online, a crença nas promessas de ano novo são alguns dos temas que o psicanalista percorre para pensar as novas formas de sofrimento nas sociedades modernas. Para além de sua apreensão íntima, o psicanalista também pensa como o sofrimento relaciona-se com o espaço público, com as vivências cotidianas e seus desdobramentos históricos e epistemológicos. (REVISTA CULT, 2017)

3 Resumo

De acordo com as normas da ABNT, os resumos se referem a uma “apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento” (ABNT, 2021) e podem ser escritos em dois formatos: indicativo ou informativo. O primeiro tipo apenas indica uma obra, sem apresentá-la de maneira minuciosa, deixando evidente para o leitor a necessidade de consulta ao original para ter acesso a essas informações. Já o resumo informativo apresenta um conteúdo mais detalhado, mostrando os objetivos, a metodologia, os resultados e as conclusões do documento apresentado, dispensando o leitor de consultar o original para obter tais informações.

Conforme já dito, esse tipo de texto também compõe a estrutura do artigo científico e deve ser colocado em seu início, antes das

palavras-chave. No exemplo a seguir, retirado do artigo “Padrão de uso de internet por adolescentes e sua relação com sintomas depressivos e de ansiedade” (DELLA MÉA; BIFFE; FERREIRA, 2021), perceba que, em sua estrutura, consta a introdução ao objeto investigado, uma breve passagem pela metodologia utilizada e a apresentação de hipóteses.

Figura 3 – Resumo

Resumo

A dependência de internet é uma condição que se caracteriza por apresentar fatores físicos e psicológicos, e usualmente apresenta comorbidade. Os adolescentes, por sua vez, são o grupo etário mais suscetível para apresentar sintomas de dependência de internet. O presente estudo teve como objetivo investigar o padrão de uso de internet e sua relação com sintomas depressivos e de ansiedade em adolescentes, tendo sido aplicados o Internet Addiction Test (IAT), Escala de Rastreamento Populacional para Depressão do Centro de Estudos Epidemiológicos (CES-D), Inventário de Ansiedade Traço (IDATE) e o Levantamento de Intensidade de Sintomas Depressivos (LIS-D) numa amostra de 150 adolescentes. Foi possível identificar que a prevalência de sintomas depressivos e de ansiedade ficou dentro da faixa não-clínica; contudo, 61,33% (n=92) dos adolescentes apresentaram risco de dependência. A análise de variância das faixas do IAT identificou diferenças de sintomas depressivos e de ansiedade; contudo, não foram identificadas correlações positivas estatisticamente significativas entre os escores do IAT e os sintomas depressivos e de ansiedade. É fundamental investigar o padrão de uso de internet no adolescente e a presença ou não de comorbidade, para que seja possível encaminhar precocemente o adolescente para acompanhamento psicológico.

Palavras-chave: Dependência de internet; Síndrome de ansiedade; Sintomas depressivos; Adolescentes.

4 Fichamento

Durante a leitura do material selecionado para a sua pesquisa, você pode ter alguns *insights* ou identificar informações que são relevantes para o seu trabalho. Alguns alunos grifam o próprio material para facilitar o reconhecimento desses trechos, no entanto, uma outra estratégia é a elaboração do fichamento. Por meio dessa ferramenta, fica muito mais fácil recorrer aos destaques ou *insights* que você teve no processo da leitura. Dependendo da quantidade de material consultado, finalizar

a consulta sem nenhuma anotação pode prejudicar a produção escrita. A nossa memória, muitas vezes, é mais limitada do que gostaríamos.

As anotações ou registros servem para que você não precise retornar o tempo todo ao material completo para localizar uma informação específica. Quando o objetivo é redigir um trabalho científico, o fichamento refere-se à seleção de ideias, conceitos ou elementos teóricos do texto que permitem, inclusive, um controle de tudo o que foi lido (CASARIN; CASARIN, 2012). Para facilitar ainda mais, anote a página de onde você extraiu a informação, pois isso facilitará uma consulta posterior ao material.

A palavra "fichamento" vem do verbo fichar, que significa anotar em fichas. Nesse sentido, anotar em pequenas fichas os conceitos, procedimentos metodológicos ou resultados que dialoguem com a sua proposta de análise pode facilitar o seu estudo e a consequente produção escrita para divulgação em artigo científico ou trabalho acadêmico.

A seguir, verifique uma ficha elaborada sobre a obra *A identidade cultural na pós-modernidade*, de Stuart Hall, teórico britânico-jamaicano. Note que a primeira informação se refere aos dados da obra; em seguida, é apontado o capítulo específico; por fim, é citado um trecho relevante:

HALL, Stuart. **A identidade cultural na pós-modernidade**. Trad. Tomaz Tadeu da Silva, Guaracira Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.

Capítulo 3: As culturas imaginadas como comunidades imaginadas.

"É ainda mais difícil unificar a identidade nacional em torno da raça. Em primeiro lugar – contrariamente à crença generalizada – a raça não é uma categoria biológica ou genética que tenha qualquer validade científica. [...] A diferença genética – o último refúgio das ideologias racistas – não pode ser usada para distinguir um povo do outro. A raça é uma categoria discursiva e não uma categoria biológica". (HALL, 2006, p. 63)

5 ABNT

Em 28 de setembro de 1940, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, se tornou responsável pela elaboração das Normas Brasileiras (NBR), utilizando para isso comissões e comitês específicos. Com a ABNT, alguns princípios técnicos importantes passam a ser utilizados como referência na elaboração de trabalhos acadêmicos. Ainda que possa parecer cansativo consultar essas normas para escrever um texto, esse tipo de critério facilita inclusive a avaliação de sua produção. Se cada pessoa escolhesse uma forma de apontar as referências utilizadas no artigo, isso poderia causar ambiguidade ou dificuldade de interpretação.

A padronização, de alguma maneira, contribui para a leitura do texto, facilitando-a. Ao ler um artigo, por exemplo, fica mais fácil localizar o assunto tratado por meio das palavras-chave. O resumo nos indica os elementos que serão trabalhados, assim como a metodologia e os procedimentos da pesquisa. Ao final, o leitor também pode previamente reconhecer as referências bibliográficas, recorrendo à última página do texto. São inúmeras regras que nos ajudam em vários sentidos. Quer um exemplo?

Como reconhecer que, no meio do texto, o autor está fazendo referência a uma das obras lidas? A NBR 10520 (ABNT, 2023) determina a maneira como devemos informar isso, é a famosa citação. Ao recorrer às conclusões de um autor da área, é imprescindível atribuir-lhe os créditos. Uma coisa é reescrever com as suas palavras um conceito, o que chamamos de citação indireta, outra coisa é copiar o trecho exatamente da forma como o encontrou no livro, a chamada citação direta.

Para demarcar que aquela fala não é sua, mas do autor consultado, utilize aspas. Se o trecho copiado ultrapassar 3 linhas, você deverá retirar as aspas e destacá-lo no texto, reduzindo a fonte e colocando um recuo de 4 cm da margem esquerda. Observe os exemplos no quadro 1.

Quadro 1 – Tipos de citação

EXEMPLO DE CITAÇÃO DIRETA CURTA

De acordo com Christian Dunker, “uma cultura que se organiza em estrutura de espetáculo cria dificuldades para aqueles para quem a privacidade é essencial” (DUNKER, 2017, p. 95).

EXEMPLO DE CITAÇÃO DIRETA LONGA (ACIMA DE 3 LINHAS)

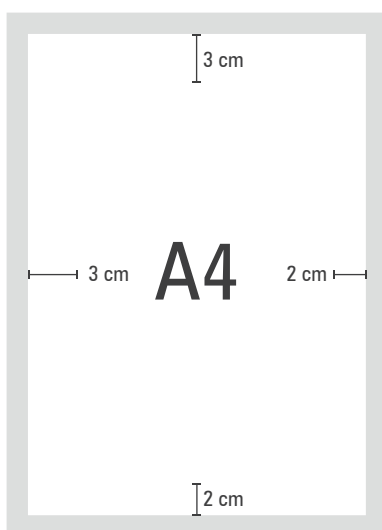
De acordo com Christian Dunker:

É possível que a solidão tenha uma relação com um fenômeno conhecido como resiliência, ou seja, a capacidade de recuperar-se e de reconstituir laços rompidos ou precários. O conceito de resiliência tornou-se popular na psicologia da virada do século XX ao denotar principalmente nossa capacidade de recomposição. (DUNKER, 2017, p. 35)

No caso de uma citação indireta, basta colocar ao final da referência, entre parênteses e com letra maiúscula, o sobrenome do autor seguido do ano de publicação da obra. Exemplo: (NASCIMENTO, 2020).

A NBR 14724 (ABNT, 2011) determina o tamanho das margens (3 cm nas margens esquerda e superior e 2 cm nas margens direita e inferior), bem como o tipo e o tamanho da fonte do seu trabalho (Arial ou Times New Roman, 12).

Figura 3 – Margens



São inúmeras as normas que precisam ser seguidas na hora da publicação. Atente-se a todas elas.



PARA SABER MAIS

No site da ABNT você pode encontrar um pouco mais sobre a história dessa instituição e as normas estabelecidas por ela. Cada conjunto de normas possui uma letra e uma numeração específicas. No geral, de tempos em tempos elas passam por reformulações, que dependem do parecer de uma equipe técnica formada pela própria associação. São alguns de seus códigos:

- ABNT NBR 6023 – Referências – Elaboração;
- ABNT NBR 6024 – Numeração progressiva das seções de um documento escrito – Apresentação;
- ABNT NBR 6027 – Sumário – Apresentação;
- ABNT NBR 6028 – Resumo – Procedimento;
- ABNT NBR 6034 – Índice – Apresentação;
- ABNT NBR 10520 – Citações em documentos – Apresentação;
- ABNT NBR 12225 – Lombada – Apresentação;
- ABNT NBR 14724 – Trabalhos acadêmicos.

6 Plágio

Quando falamos na existência de uma comunidade científica, é importante compreender o sentido dessa afirmação. Enquanto comunidade, compartilhamos as nossas produções a fim de contribuir para os avanços na pesquisa e na qualidade de vida da humanidade. Precisamos entender as relações éticas que envolvem esse universo. Ao utilizar a produção de uma pessoa em seu trabalho, é muito importante que você faça a devida menção a isso; caso contrário, você passará a impressão de que se apropriou de um dado de alguém sem lhe

dar o crédito correspondente. Imagine descobrir algo importante e essa descoberta ser divulgada por outra pessoa?

A esse tipo de fraude, damos o nome de plágio. Plagiar significa copiar de maneira fraudulenta o texto de alguém. Nesse sentido, não se distingue se a ação foi intencional ou não; a simples cópia sem a devida menção caracteriza o plágio. Conforme mencionado anteriormente, você pode citar ideias de outra pessoa em seu texto, desde que faça a devida referência.

Em 19 de fevereiro de 1998, consolidou-se no Brasil a Lei nº 6.610, que “altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais” (BRASIL, 1998). Ela fala sobre os direitos exclusivos do autor compreendido como criador de uma obra intelectual, abrangendo os direitos de um criador sobre sua criação – de composições musicais a livros e roteiros cinematográficos.

7 Projetos de pesquisa e intervenção

Diversos projetos são construídos a partir de uma leitura crítica das necessidades de nossa sociedade. Neste tópico, citaremos uma iniciativa que se preocupa em reunir profissionais que de alguma maneira intervenham na realidade de um grupo social.

Em 1998, foi institucionalizado na cidade de São Paulo o Instituto da Oportunidade Social (IOS). Ele surgiu como reflexo de uma iniciativa de funcionários da empresa Totvs, e oferece anualmente mais de 1.000 vagas em todo o Brasil destinadas à formação profissionalizante de jovens e pessoas com deficiência na área da tecnologia da informação. Isso ocorre em parceria com universidades, organizações não governamentais, o poder público e empresas.

As formações duram de 2 a 6 meses, e durante esse tempo todos os alunos são assistidos por profissionais de diversas áreas, tais como: assistentes sociais, psicólogos, psicopedagogos e grupos de apoio à

família. Os cursos abordam o fortalecimento das habilidades socioemocionais dos estudantes para a facilitação de sua integração no mercado de trabalho.

Em 2020, o Instituto da Oportunidade Social, em parceria com a empresa Dell, criou um projeto para assistir as famílias dos seus alunos durante a pandemia. Eles distribuíram cestas básicas, gás de cozinha e vale-alimentação para todos aqueles que se encontravam em situação de vulnerabilidade.

Considerações finais

A intenção deste capítulo foi aprofundar os seus conhecimentos sobre o processo da escrita acadêmica. Ao longo dele, pudemos reconhecer a relação entre a pesquisa e a escrita, identificando as diferentes formas de elaboração de um trabalho acadêmico e compreendendo como sua produção e sua divulgação nos auxiliam na construção de um diálogo ético e aprofundado com a comunidade científica e a sociedade de maneira geral.

A princípio, o processo da escrita pode parecer tortuoso, mas, a partir do momento em que conhecemos suas nuances, fica muito mais fácil se entregar a ele. A escrita não significa preencher linhas em branco, ela é resultado da nossa capacidade de reflexão, investigação, leitura e interpretação. Sinta-se à vontade para errar e reescrever, nunca para abdicar dessa habilidade humana.

Referências

AGÊNCIA FAPESP. Eficácia da CoronaVac pode chegar a 62,3% com intervalo maior entre as doses, sugere estudo. **Agência Fapesp**, 13 abr. 2021. Disponível em: <https://agencia.fapesp.br/eficacia-da-coronavac-pode-chegar-a-623-com-intervalo-maior-entre-as-doses-sugere-estudo/35612/>. Acesso em: 6 jun. 2021.

ARAÚJO, Luana. Mas, afinal, o que é evidência científica? **Des-infectando**, [2020]. Disponível em: <https://des-infectando.com.br/2020/05/17/mas-afinal-o-que-e-evidencia-cientifica/>. Acesso em: 5 jun. 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 6028**. Resumo, Resenha e Recensão. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 10520**. Citações em documentos – Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 14724**. Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos – Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

BRASIL. **Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 1998. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1998/lei-9610-19-fevereiro-1998-365399-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 6 jun. 2021.

CASARIN, Helen De Castro Silva; CASARIN, Samuel José. **Pesquisa científica: da teoria à prática**. Curitiba: Intersaberes, 2012.

DELLA MÉA, C. P.; BIFFE, E. M.; THOMÉ FERREIRA, V. R. Padrão de uso de internet por adolescentes e sua relação com sintomas depressivos e de ansiedade. **Psicologia Revista**, [s. l.], v. 25, n. 2, p. 243-264, 2016. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/psicorevista/article/view/28988>. Acesso em: 14 out. 2021.

DUNKER, Christian. **Reinvenção da intimidade**: políticas de sofrimento cotidiano. São Paulo: Ubu Editora, 2017.

HALL, Stuart. **A identidade cultural na pós-modernidade**. Trad. Tomaz Tadeu da Silva, Guaracira Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.

INSTITUTO DA OPORTUNIDADE SOCIAL (IOS). **Relatório anual de sustentabilidade 2020**. São Paulo: IOS, 2020. Disponível em: https://ios.org.br/wp-content/uploads/2021/08/Relatorio_Anual_IOS_2020_GRI.pdf. Acesso em: 31 ago. 2021.

PALACIOS, Ricardo *et al.* Efficacy and Safety of a COVID-19 Inactivated Vaccine in Healthcare Professionals in Brazil: The PROFISCOV Study. **SSRN**, 14 abr. 2021. Disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3822780. Acesso em: 6 jun. 2021.

REVISTA CULT. "Reinvenção da intimidade", de Christian Dunker. **Revista Cult**, 13 set. 2017. Disponível em: <https://revistacult.uol.com.br/home/reinvencao-da-intimidade-de-christian-dunker/>. Acesso em: 6 jun. 2021.

O percurso da ciência: o método científico

O método científico representa o percurso utilizado para a elaboração de uma pesquisa. Neste capítulo, vamos conhecer e compreender as relações entre a metodologia e a produção do conhecimento, assim como o vínculo existente entre o sujeito e o seu objeto do estudo.

No capítulo anterior, falamos sobre a necessidade de embasamento teórico para elaborar textos científicos. A produção acadêmica é produto de uma investigação realizada por meio de um método específico. Chegou o momento de falarmos sobre ela, sobre a metodologia de pesquisa utilizada para a análise e a elaboração de conclusões relevantes sobre o tema tratado ou o fenômeno observado.

No decorrer dos séculos, os pesquisadores foram desenvolvendo metodologias diferentes, e o passo a passo foi se reconfigurando de acordo com as demandas de cada momento histórico – inclusive porque os avanços proporcionados por uma pesquisa exigem sempre um aprimoramento na técnica e uma adaptação aos novos desafios de cada período histórico.

Além de tudo isso, existe um tema que precisa ser discutido: a relação entre quem investiga e o objeto investigado. Neste capítulo, falaremos também sobre essa relação que ao longo dos séculos foi se alterando e se ajustando às mudanças da própria sociedade. Um indivíduo que viveu na Idade Média percebeu os fenômenos de maneira diferente de um indivíduo da Idade Moderna.

Uma forma de pensar tem profunda relação com o lugar e o contexto. Para compreender um tipo de pensamento e uma metodologia, precisamos conhecer suas bases materiais. A maneira como percebemos o mundo e fazemos uma leitura sobre seus fenômenos é construída de acordo com tudo isso.

Existem também interesses sociais que permeiam a construção da cientificidade. Hoje em dia, por exemplo, os pesquisadores se debruçam em estudos e mais estudos para a descoberta de uma cura para o HIV, e esses esforços iniciaram na década de 1980, quando havia uma alta disseminação do vírus. Antes desse período, essa pesquisa não era uma demanda.

Conforme os tempos mudam, as demandas científicas também se alteram e, conseqüentemente, a metodologia. Vamos nos debruçar sobre isso fazendo um mergulho nesse percurso histórico.

1 Origem da palavra “método”

De acordo com o *Dicionário etimológico* (2021), a palavra “método” vem do grego *methodos*, que significa atingir uma meta através de um caminho (*hodos*). No contexto da pesquisa científica, ele se refere ao passo a passo no processo de investigação para a formulação de hipóteses e conclusões. Sem ele, o desenvolvimento da pesquisa poderia ficar profundamente comprometido. Como realizar um experimento sem saber previamente os procedimentos que deverão ser realizados?

A pesquisa se resumiria a uma série de improvisos que poderiam trazer resultados desastrosos.

A origem do método científico coincide com a origem da ciência, pois ambos estão interligados. Essas noções têm como ponto de partida as concepções construídas no Ocidente, e, conforme verificamos anteriormente, a Grécia Antiga representa o momento histórico do início de todo esse processo. De acordo com os gregos, com o uso da razão, podemos superar uma visão superficial dos fenômenos e alcançar sua essência. Mas qual era precisamente o padrão metodológico daquela época?

Para compreendermos isso, vamos retomar o Mito da Caverna, de Platão (século IV a.C.), filósofo grego da Antiguidade. A figura 1 nos mostra um homem sentado em uma caverna observando a sombra de uma ave projetada no fundo dela. Por meio dessa representação, podemos compreender o padrão daquele momento histórico.

Figura 1 – Mito da Caverna



O Mito da Caverna conta a história de um grupo de pessoas que vive dentro de uma caverna desde o seu nascimento e que não possui acesso ao mundo exterior. Todos vivem acorrentados ali dentro, e a única coisa que conseguem ver são sombras de estátuas que as pessoas do lado de fora projetam para eles através de um buraco. Toda a noção de realidade que eles têm é proveniente dessas sombras, a única experiência disponível para que conheçam o mundo.

Em um determinado dia, um dos prisioneiros consegue sair da caverna. Em um primeiro momento, seus olhos ficam ofuscados pelo excesso de luz, mas aos poucos ele começa a enxergar toda a complexidade do mundo. Ele descobre que o mundo, tal qual ele conhecia dentro da caverna, era fruto de uma percepção enganosa. As sombras, na realidade, forneciam uma aparência ilusória. Após esse discernimento, o homem cogita a possibilidade de voltar à caverna para apresentar esse novo mundo aos seus companheiros, mas ele se sente em conflito, pois teme que o julguem como louco.



NA PRÁTICA

O Mito da Caverna nos fala sobre como o contexto em que vivemos condiciona a maneira como percebemos o mundo. Ele serve para compreendermos que muitas vezes os nossos sentidos nos enganam e que, por conta disso, devemos utilizar a razão, e não apenas as sensações, para compreender o mundo e seus fenômenos. Essa história nos ajuda a entender o padrão de conhecimento daquele período. Para os gregos, por trás dessa percepção inicial proporcionada pelos sentidos, existe uma essência que pode ser descoberta com o uso da razão.

O mundo se torna algo compreensível depois que saímos da caverna e superamos a visão baseada nas sombras, que representam as ideias oriundas dos sentidos, daquilo que vemos inicialmente. O uso da razão nos ajudaria a acessar a essência das coisas para além de sua aparência. E qual era o passo a passo para isso?

Na metodologia da época, os gregos acreditavam que por trás do objeto existia uma verdade, uma essência, sendo possível descobri-la e acessá-la através da investigação. Para eles o conhecimento não era um jogo em que um sujeito interpreta algo ou constrói noções sobre um objeto, pois em suas crenças existia a lógica de uma estrutura rígida e cósmica que não poderia ser alterada, apenas descoberta e contemplada.

Nessa visão, o mundo não é algo que a humanidade pode controlar ou modificar, e essa ideia condicionou o ser humano a adotar uma postura infinitamente passiva a respeito dos fenômenos da natureza. De acordo com Ivo Tonet (2013):

O mundo natural, como também o mundo social, não eram percebidos como históricos e muito menos como resultado da atividade dos homens. Entre mundo e homem se configurava uma relação de exterioridade. Por isso mesmo, ao homem cabia, diante do mundo, muito mais uma atitude de passividade do que de atividade, devendo adaptar-se a uma ordem cósmica cuja natureza não podia alterar. (TONET, 2013, p. 24)

A razão não deveria ser usada para provocar uma alteração na natureza ou intervir no mundo, como o fazemos hoje. Naquele tempo, a elaboração de conhecimento tinha como propósito organizar a vida social, já que existia uma ordem universal e inalterável por trás dos fenômenos. As noções de verdade, belo e justiça, por exemplo, não eram construídas socialmente, arquitetadas pelos homens, mas se supunha que elas eram inerentes a si mesmas, ou seja, ao próprio objeto analisado.

Hoje em dia, quando indagamos sobre a essência de algo, queremos descobrir o que há por trás da superfície, da aparência do mundo objetivo. E quando falamos nesse atributo, pensamos sempre em algo que é imutável. A essência de alguém é algo que ela carrega consigo e não muda independentemente das circunstâncias. Naquela época, entendia-se que existia uma essência, algo definitivo e inalterável por trás dos fenômenos.

Para os gregos, portanto, conhecer era sinônimo de apreender a essência das coisas. Conforme compreendemos no Mito da Caverna, nossos sentidos podem nos enganar e, por conta disso, precisamos superar esses possíveis enganos e barreiras para alcançar a essência dos fenômenos (TONET, 2013). A metafísica seria justamente o estudo da essência das coisas, o seu entendimento para além do mundo físico.

Até aqui, conhecemos a lógica predominante na Grécia Antiga, mas, com o passar do tempo, algumas importantes alterações aconteceram. Pudemos compreender, nesse primeiro momento, uma das primeiras metodologias de que temos conhecimento no Ocidente, assim como as influências que essa forma de pensamento teve na metodologia moderna. Sobre esta, falaremos no próximo tópico.

2 O saber elaborado: o método científico e suas bases epistemológicas

O título deste subcapítulo fala sobre as bases epistemológicas do processo científico. O que seria isso? A palavra "episteme" tem origem grega e significa conhecimento; "epistemologia" seria a junção desta com o sufixo "-logia", que significa estudo de determinada área. Essa área do conhecimento se preocupa, portanto, com o ato de conhecer, ela representa um ramo da filosofia dedicado ao estudo da natureza, das fontes e dos limites do conhecimento. Perguntas fundamentais dessa área seriam: como conhecemos as coisas? Como adquirimos conhecimento? Qual a melhor maneira de adquirirmos conhecimento?

O pensamento moderno tem uma origem histórico-social, e, conforme falamos na introdução, uma forma de conhecer tem profunda relação com seu lugar e seu contexto. A elaboração do saber e o método científico passaram por uma série de mudanças, e a forma como os conhecemos hoje tem seu alicerce nas formulações anteriores. Os

fenômenos não surgem do dia para a noite, mas sempre dentro de um longo processo. A percepção da Grécia Antiga é um de nossos alicerces.

No início do século XV, algumas mudanças na estrutura da sociedade provocaram uma alteração considerável no método científico. Lembre-se que estamos falando do fim da Idade Média e do início da Moderna, período conhecido como Renascimento, momento em que o ser humano vai abandonando a lógica teocêntrica (Deus no centro de tudo) e se colocando como referência para compreender o mundo (lógica antropocêntrica). O Renascimento demonstra uma efervescência cultural e artística relacionada a uma nova forma de o ser humano se posicionar no mundo e se relacionar com ele.

Na Idade Média predominava uma visão que compreendia a vida enquanto passagem e preparação para a morte. Nela, Deus é responsável pela criação de tudo o que existe e o ser humano está subordinado aos dogmas impostos pela Igreja, adotando, assim, uma postura mais passiva com relação à natureza e aos seus fenômenos. A sociedade se organizava em feudos e as trocas comerciais eram limitadas. Nesse contexto, tudo estava sob o comando do senhor feudal, que oferecia como moeda de troca a proteção a todos aqueles que viviam sob seu domínio.

Com o avanço da visão antropocêntrica (o homem no centro) e a chegada da modernidade, algumas alterações significativas ocorreram. Pensemos inicialmente na forma de produção dessa nova era e na posição do homem diante dela, já que a centralidade agora se encontra nele. A manufatura e logo depois a produção industrial do fim do século XVIII exigiram uma relação com o mundo baseada na lógica capitalista.

A ideia principal deixa de ser a compreensão de uma essência por trás dos fenômenos vistos, até então, como imutáveis. A transição para o capitalismo constrói a lógica moderna de que o mundo deve ser compreendido como algo em constante movimento e que a natureza precisa ser manipulada para atender às demandas da indústria. O centro do

universo é o umbigo do homem, que agora ocupa uma posição ativa. De acordo com Ivo Tonet:

Estas mudanças abalaram profundamente os fundamentos em que se assentava a concepção de mundo greco-medieval. De um mundo finito, hierarquicamente ordenado, com uma ordem imutável, supostamente composto de essência e aparência, voltado – no caso da Idade Média – para a transcendência, passou-se para um mundo infinito, sem nenhuma hierarquia, em constante movimento, do qual apenas a aparência poderia ser apreendida e que, embora não eliminando a transcendência, tendia a valorizar enormemente a realidade imanente. (TONET, 2013, p. 34)



IMPORTANTE

A centralidade nesse momento encontra-se no sujeito e em sua subjetividade, não mais no objeto e em sua essência. O uso da razão não deve se limitar a “desvendar” uma verdade inalterável e fixa, e a ciência deve se comprometer com tudo aquilo que pode ser fruto da experiência e da evidência. O modelo grego não poderia mais produzir conhecimento verdadeiro, pois os resultados de sua especulação não eram passíveis de verificação (TONET, 2013).

O estudo da essência das coisas, ou seja, a metafísica, passou a ser visto como limitado porque não permitia uma experimentação concreta, ou seja, uma verificação empírica. Seria possível, por exemplo, comprovar a existência de um conceito abstrato como o tempo, o ser, Deus ou até mesmo a origem do universo? Não, certo? Por conta disso, nesse novo período,

[...] experimentação e verificação empírica são duas características essenciais desta nova forma de cientificidade. Qualquer conhecimento que se pretenda verdadeiro tem que passar pelo crivo da experimentação e da verificação empírica, do contrário não passará de uma opinião (TONET, 2013, p. 36).

Tudo isso modifica a produção científica e a forma como os indivíduos se relacionam com a comunidade e o mundo, já não mais limitada ao espaço do feudo. A ciência deve servir para a transformação da natureza, e seus estudos devem nos permitir determinar o que é verdadeiro e falso. A racionalidade humana aparece como um atributo que nos permite conhecer verdadeiramente a realidade natural e social. Esse momento inaugura inclusive a ideia do homem como sujeito singular, como indivíduo dotado de demandas articuladas aos seus interesses particulares (TONET, 2013).

Enquanto indivíduo, o ser humano precisa usufruir de uma forma de liberdade que lhe permita alcançar seus objetivos, e essa postura inaugura uma nova forma de sociabilidade. Se antes estávamos subordinados ao feudo e à comunidade cristã, agora precisamos focar em nossos umbigos e na satisfação de nossos interesses particulares.

A afirmação da subjetividade e da liberdade humanas coloca em evidência a necessidade de produzir uma ciência que nos permita desfrutar de ambas. A percepção subjetiva entra em evidência, ou seja, não é o objeto que fala por si a partir de sua essência, mas a interpretação que um indivíduo faz dele a partir de sua subjetividade.

O conhecimento científico se torna uma condição importante para a expansão do capitalismo. A ciência resulta da junção entre o uso da razão e a verificação concreta, empírica dos dados. O conhecimento verdadeiro passa necessariamente pela experiência e pela comprovação.

Diferentemente da lógica da Antiguidade, já não temos mais uma lógica que atribui um caráter imutável às coisas. Pelo contrário, temos um conjunto de resultados dinâmicos e variáveis. Diante dessa diversidade de resultados, como podemos determinar o que é verdade? Para isso, deve predominar a razão ou os sentidos?

Perceba que estamos adentrando em um debate epistemológico, um diálogo a respeito da forma como podemos adquirir conhecimento.

Vamos falar a respeito de dois caminhos possíveis para esses embates mais à frente.

Para ilustrar o que estamos falando sobre os avanços do capitalismo e suas influências na vida social, pensemos no filme *Tempos modernos*, do emblemático Charlie Chaplin, que nos mostra o personagem Carlitos e sua tentativa de sobreviver ao processo de industrialização. O filme ironiza as controvérsias do foco no desenvolvimento produtivo, o que é demonstrado em uma de suas cenas mais famosas, reproduzida na figura 2.

Figura 2 – Tempos modernos



2.1 Empirismo

No impasse entre o uso da razão ou dos sentidos como método para a produção científica, encontramos uma corrente da filosofia denominada empirismo, palavra de origem grega que significa experiência. Ela tem a ver com o uso da experiência sensorial como ponto de partida para a produção do conhecimento. No entanto, os nossos sentidos não são um fim em si mesmos, eles são uma referência para que possamos formular hipóteses e produzir teses.

O conhecimento é produzido a partir das referências sensoriais. Em seguida, utilizamos a razão para formular hipóteses e realizar experiências. De acordo com essa corrente, “todo conhecimento procede dos sentidos. Estes, em si mesmos, nunca levam ao engano. Eles simplesmente recolhem elementos da realidade” (TONET, 2013, p. 38).

Podemos citar como um dos expoentes dessa corrente Galileu Galilei (1564-1642), matemático, físico e astrônomo que utilizou um método experimental para formular suas teses. A partir da observação dos fenômenos naturais e do processo de experimentação, ele pôde refutar, por exemplo, a tese de que a Terra se encontrava no centro do universo. Galileu aperfeiçoou o telescópio e, em suas acuradas análises, comprovou que na realidade a Terra gira ao redor do sol.

Figura 3 – Galileu Galilei



Ele não foi o primeiro a afirmar isso, mas, com as suas comprovações, a lógica heliocêntrica (o sol no centro) ganhou força. Infelizmente,

por conta disso, ele foi acusado de heresia pela Igreja e condenado à prisão perpétua, sendo obrigado a refutar suas próprias teses.

Essa explanação sobre as formulações de Galileu nos ajuda a compreender a metodologia utilizada por ele, que tem uma base empirista, pois demanda experimentação para ser comprovada. No próximo subcapítulo, vamos falar sobre uma outra referência epistemológica para a produção científica, cuja base, diferentemente daquela do empirismo, se encontra na razão, e não nos sentidos.

2.2 Racionalismo

René Descartes (1596-1650), filósofo e matemático francês, criador da geometria analítica, acredita na razão como recurso metodológico para alcançar uma verdade indubitável. De acordo com ele, devemos duvidar de tudo, principalmente das ideias provenientes dos sentidos, pois elas podem nos enganar. Sua frase célebre “Penso, logo existo” demonstra que, para ele, o ato de pensar, o uso da razão, determina a existência.

Sua obra emblemática, publicada em 1637, tem como título *Discurso sobre o método para bem conduzir a razão na busca da verdade dentro da ciência*. Nela, o filósofo postula os quatro recursos metodológicos para alcançar a verdade a partir da dúvida. São eles (DESCARTES, 2001):

- jamais acolher alguma coisa como verdadeira a partir de uma primeira percepção;
- dividir um problema em quantas parcelas forem necessárias e possíveis;
- pensar de forma ordenada e a partir das questões mais simples para alcançar as mais complexas; e
- elaborar enumerações e revisões para observar os detalhes.

Empregando adequadamente a razão, é possível chegar a verdades indubitáveis. O pensamento de Descartes reflete a corrente racionalista, que determina que entre os sentidos e a razão, esta deve ser predominante.

Figura 4 – O ser humano e o uso da razão



3 Qual o significado do pensar na utilização do método

Verificamos, até aqui, que a forma de pensamento e o contexto histórico configuram o método utilizado. Os processos históricos nos mostram que o contexto funciona como uma moldura para a nossa forma de pensar, e a metodologia tem profunda relação com isso. A maneira como compreendemos a razão e a utilizamos vai se remodelando de acordo com as demandas de cada época.

Antes da chegada do capitalismo, por exemplo, não era uma demanda utilizar a razão para intervir no mundo tal qual o fazemos na

atualidade. Nas últimas décadas, as críticas ao uso desenfreado dos recursos naturais para a indústria e o consumo têm nos conduzido ao uso da racionalidade de maneira mais reflexiva e no sentido da preservação para a garantia da continuidade da nossa vida na Terra. O uso consciente dos recursos exige uma outra metodologia de pesquisa voltada para a produção industrial.

Desde o início de 2020, entrou em vigor em São Paulo uma lei que proíbe a produção ou a comercialização de canudos de plástico no estado. Isso significa que algumas pesquisas precisarão ser feitas para que outros recursos sejam utilizados para a produção de canudos sustentáveis.

Essas reflexões nos permitem compreender o ato de pensar, de produzir saber, profundamente alinhado às demandas de um contexto histórico-cultural específico.

Considerações finais

Estudamos neste capítulo a forma como o método científico se relaciona com a produção de conhecimento e a elaboração de conclusões sobre o fenômeno observado. Com o passar do tempo e com o aprimoramento da técnica, os pesquisadores foram desenvolvendo metodologias diferentes de acordo com as demandas de seu momento histórico.

Aqui, percebemos como uma forma de pensar tem profunda relação com o lugar e o contexto e como ao longo dos séculos a relação entre sujeito e objeto foi se alterando e se ajustando às mudanças da própria sociedade. Conforme os tempos mudam, as demandas científicas também mudam e, conseqüentemente, a metodologia.

Ao elaborar sua pesquisa científica, estabeleça previamente o passo a passo, sempre em diálogo com o seu entorno e buscando respostas

às perguntas elaboradas com base em sua habilidade de usar a razão para produzir conhecimento.

Referências

DESCARTES, René. **Discurso do método**. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

MÉTODO. *In*: Dicionário etimológico. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://www.dicionarioetimologico.com.br/metodo/>. Acesso em: 17 jun. 2021.

TONET, Ivo. **Método científico**: uma abordagem ontológica. São Paulo: Instituto Lukács, 2013.

A pesquisa na área acadêmica: dados, informação e conhecimento

Nos últimos capítulos, falamos sobre as características da ciência e analisamos o seu percurso desde a Antiguidade até a Idade Moderna. Essa linha do tempo nos ajudou a compreender como a noção de conhecimento e as ferramentas utilizadas para produzi-lo mudam de acordo com o contexto. Neste momento, vamos identificar as características dos diversos tipos de conhecimento e como eles se materializam na sociedade contemporânea. A intenção é reconhecer sua importância e sua relação direta com o momento histórico.

Considerando isso, nossa primeira reflexão gira em torno da seguinte pergunta: como o conhecimento se materializa em nossa sociedade? Para respondê-la, vamos refletir sobre uma ação bastante corriqueira em nosso cotidiano: o uso das redes sociais. Quando acessamos um aplicativo de compartilhamento de fotos e vídeos, por exemplo, acreditamos que esse seja um ato aleatório e muito naturalizado em nosso cotidiano. Mas você já parou para pensar em como esses aplicativos funcionam?

Inicialmente, enxergamos uma rede como um canal que serve para estabelecermos relações e construirmos vínculos com pessoas dos mais diversos lugares e tipos. Ao acessar o Instagram, por exemplo, encontramos indivíduos que de alguma maneira dialogam com as nossas particularidades e compartilhamos com eles informações que consideramos relevantes. Nossa análise aqui, no entanto, compreende que, por trás dessa percepção superficial, existem outros inúmeros fenômenos.

O primeiro deles se refere a tudo aquilo que aparece em nossa linha do tempo ou *feed* de notícias. Por que geralmente visualizamos mais informações sobre pessoas por quem temos maior interesse? Nossa rede social às vezes parece uma “bolha” justamente porque há uma mediação que nos conecta com as nossas preferências, o nosso histórico e as pessoas com quem mais interagimos. Esses processos são automatizados, e isso significa que um “padrão” é “depositado” numa máquina que funciona de acordo com o que foi previamente estabelecido.

Por trás de um suposto funcionamento aleatório das redes, existe uma filtragem prévia dos conteúdos que são exibidos para cada usuário. Na tentativa de apresentar os “melhores” conteúdos para cada um, as redes sociais usam um tipo de filtro chamado algoritmo. Ele funciona como um fluxo de recomendação que garante que você permaneça conectado. Um algoritmo recebe instruções e, baseado na entrada e na saída de informações, propõe um resultado para cada usuário. São fórmulas matemáticas que apresentam resultados equilibrando o seu perfil à sua expectativa.

É como se um robô observasse o seu comportamento para mediar o que vai ser entregue e garantir que você continue conectado. E por que eles se interessam tanto pelo seu tempo de conexão? As redes sociais não querem apenas que você interaja com outras pessoas; por trás delas, existe uma indústria que lucra com o seu tempo de conexão e as suas interações. Para manipular toda essa máquina, é preciso entender o comportamento humano.

Fizemos toda essa explanação para ilustrar como o conhecimento se materializa em nossa sociedade. As redes sociais não funcionam de maneira aleatória, elas são fruto de muitos estudos nas mais diversas áreas, e a descrição anterior serve para nos ajudar a compreender o seu complexo funcionamento. Sem estudos sobre o comportamento humano ou a matemática, elas não existiriam da maneira como as conhecemos hoje.

O conhecimento não é algo que se desenrola descolado de nossa realidade, em outra dimensão, na esfera dos artigos; ele faz parte da sociedade e resulta de suas demandas, interagindo com ela. A intenção, aqui, é compreender como esse diálogo acontece.

Boa jornada!

1 Modos de conhecer e pensar: o sujeito cognoscente

Já falamos sobre o indivíduo enquanto sujeito do conhecimento e sobre a forma como ele estabelece uma relação com o seu objeto de estudos. E por que ele é capaz de fazer isso? Porque ele é um sujeito cognoscente. Essa palavra vem do latim *cognoscere*, que significa conhecer, saber. O ser humano é capaz de conhecer porque é dotado de uma cognição (do latim *cognitio*). O sujeito cognoscente é aquele que tem essa competência.

O Mito da Caverna, de Platão, nos ensinou que nossa percepção sobre um fato depende do contexto em que estamos inseridos. Os homens enclausurados na caverna não tinham acesso a nada além das sombras projetadas em uma parede. Para eles, aquelas figuras representavam uma realidade. Essa história nos ensina que nossa percepção inicial pode nos enganar.

Nossa intuição seria um resultado de nossa primeira percepção, e ela representa uma forma de conhecer o mundo. Algumas respostas vindas dela podem nos ajudar a resolver certos dilemas, por exemplo:

devo ou não levar um guarda-chuva? Diante dessa dúvida, observamos o céu a fim de intuir se vai ou não chover. Se estiver nublado ou escuro, podemos optar por levar o guarda-chuva, caso contrário, não. Nesse caso, resolvemos o dilema com base em nossa intuição.

O ponto principal, aqui, é que às vezes essa percepção inicial pode nos levar ao erro. É por isso que estabelecemos outras bases para o que chamamos de conhecimento científico. Dentro da linha do tempo construída aqui, sabemos que essa atividade pressupõe análise, experimentação, levantamento de hipóteses, uso de argumentos com respaldo na comunidade científica etc.

Dependendo da posição do sujeito cognoscente, ele utilizará um modo de conhecer diferente. Além disso, precisamos considerar a relação estabelecida entre ele e o seu objeto na produção de conhecimento, e objeto não implica necessariamente algo palpável, uma coisa. Na psicologia, por exemplo, um dos objetos de estudos é o comportamento humano; outras áreas, como a linguística, estudam a linguagem.



IMPORTANTE

O modo de conhecer depende dessa relação. Isso significa que podemos responder a uma pergunta de diferentes maneiras. A origem do mundo é explicada por diferentes vertentes, desde a mitologia aos argumentos científicos. Falaremos mais adiante sobre cada um deles, mas precisamos reconhecer essa gama de possibilidades. O mais importante, aqui, é conseguir enxergar essas possibilidades de maneira não hierarquizada.

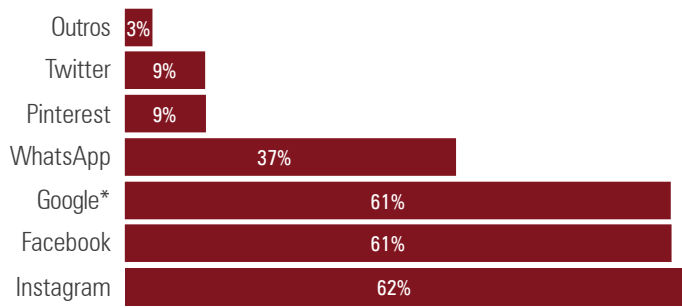
2 Dados, informação e conhecimento

Para conhecer nosso objeto, precisamos recolher alguns dados e informações prévias. A princípio, as palavras “dado” e “informação” parecem carregar o mesmo significado, mas dentro do contexto da pesquisa elas representam dois momentos diferentes. Começaremos

reconhecendo o que significam os dados. De acordo com o dicionário Priberam, ele se refere a “cada um dos elementos conhecidos de um problema” (DADO, 2021), sendo possível chegar a algo por meio dele.

Para compreender o papel do dado, vamos fazer uma análise. Uma pesquisa realizada pelas empresas All iN e Social Miner, em parceria com a Etus e a Opinion Box, revelou que 76% dos brasileiros usam as redes sociais para pesquisar sobre produtos que desejam adquirir (MUNDO DO MARKETING, 2021). No gráfico 1, temos quais redes sociais esses 76% utilizam com mais frequência, segundo a pesquisa.

Gráfico 1 – Redes sociais utilizadas com mais frequência para pesquisa de produtos



*Função shopping.

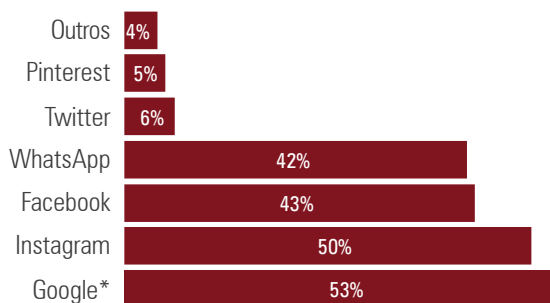
Fonte: adaptado de Mundo do Marketing (2021).

Cada uma das informações desse gráfico se refere a um dado. Vamos imaginar que uma grande empresa deseje aprimorar sua divulgação nas redes para aumentar o faturamento. Para isso, ela precisará analisar alguns dados para discutir e implementar uma estratégia digital de comunicação. Nesse contexto, saber que 76% dos brasileiros usam as redes para fazer pesquisas relacionadas a compras não é suficiente; esse dado por si só não a auxiliaria a compreender profundamente o fenômeno do consumo on-line. Algum funcionário poderia se concentrar nele e frisar isso em uma reunião, mas ele sem dúvidas levaria a sua equipe a algumas conclusões precipitadas.

Analisando o gráfico, verificamos que o Instagram aparece em 1º lugar para a pesquisa de algum produto; portanto, dentro da estratégia de divulgação, será importante considerar essa rede. No entanto, perceba que o dado nos informa que os usuários a usam para pesquisar, e isso nos leva a outra indagação: quais sites ou aplicativos são usados para comprar efetivamente? De nada adiantaria uma estratégia focada no Instagram se a rede de compra é outra.

Acompanhe o gráfico 2, referente à mesma pesquisa, para responder a essa pergunta.

Gráfico 2 – Redes sociais utilizadas com mais frequência para comprar



*Função shopping.

Fonte: adaptado de Mundo Marketing (2021).

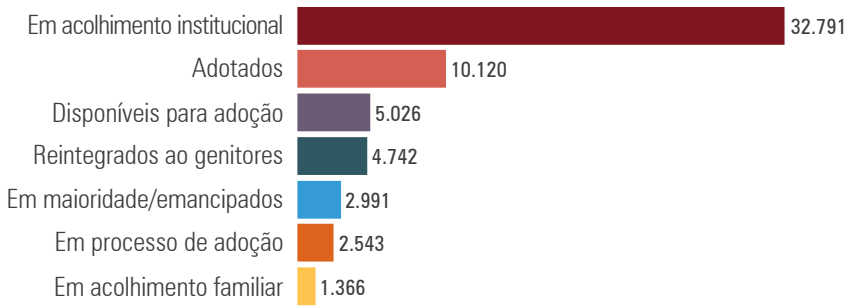
Essa análise nos permite concluir que considerar apenas os 76% não é suficiente sem uma análise conjunta com outros elementos importantes. Os dados sozinhos não são o bastante, sendo imprescindível considerar outras variantes. No caso da empresa usada como exemplo, para elaborar uma estratégia digital ela precisaria considerar também dados relacionados ao perfil socioeconômico do público consumidor, à faixa etária, à região etc.

Saber realizar essa articulação nos ajuda a compreender um fenômeno de acordo com a sua complexidade. Conforme dito anteriormente, podemos chegar a algo por meio de um dado, mas para isso ele precisa estar combinado a um conjunto de outros dados.

Muitas vezes acreditamos em um discurso falacioso justamente por ele se apropriar de apenas alguns dados e nos conduzir a uma conclusão equivocada. Quer um exemplo? No Brasil, temos a percepção de que muitas crianças estão na fila de adoção exclusivamente por conta da morosidade de nosso sistema judiciário para oficializar o processo. Vamos compreender esse fenômeno de maneira mais aprofundada, articulando os dados adequadamente. Dessa forma, não reproduziremos informações equivocadas sobre esse tema.

O portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) disponibiliza em um painel on-line, periodicamente, dados sobre a situação de crianças e adolescentes em acolhimento no Brasil. O Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA) tem por objetivo permitir que a população visualize dados quantitativos de maneira transparente. De acordo com o diagnóstico disponibilizado em 2020, temos um total de 59.902 crianças e adolescentes cadastrados. Com base nisso, será que podemos concluir que temos muitas crianças? Ou poucas? Perceba que esse dado por si só não nos diz muito (CNJ, 2020). Acompanhe o gráfico 3.

Gráfico 3 – Número de crianças e adolescentes em cada estágio do processo de adoção

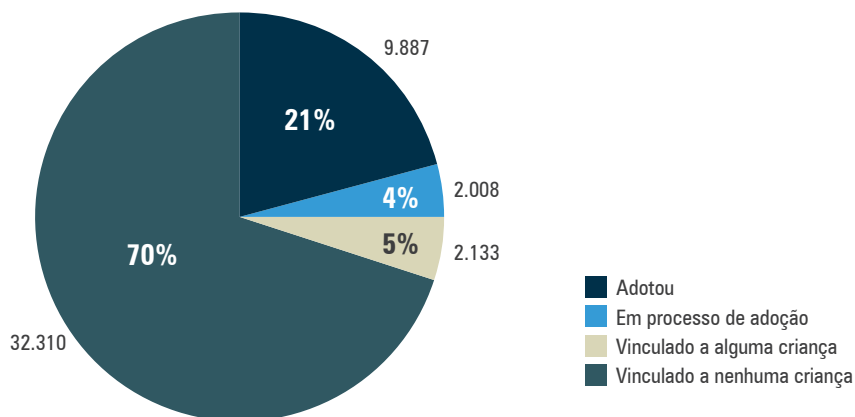


Fonte: adaptado de CNJ (2020, p. 11).

Inicialmente, a quantidade parece grande, mas das 59.902 crianças e adolescentes, 32.791 estão em acolhimento institucional (Casa Lar ou abrigo) e apenas 5.026 estão disponíveis para adoção. Vamos, então,

comparar esse número a um outro fornecido pelo mesmo relatório: o número de pretendentes a adoção. A partir disso, poderemos afirmar se a quantidade de crianças é grande ou pequena. Vamos ao gráfico 4.

Gráfico 4 – Número de pretendentes por situação no cadastro de adoção



Fonte: adaptado de CNJ (2020, p. 25).

A análise desse gráfico nos informa que o número de crianças não está acima do número de pretendentes, que soma um total de 46.338 pessoas. De acordo com o relatório, "há no cadastro do SNA um total de 34.443 pretendentes dispostos a adotar, 2.008 pretendentes em processo de adoção e 9.887 pretendentes já adotaram alguma criança ou adolescente" (CNJ, 2020, p. 25). Dos 34.443 pretendentes dispostos a adotar, 93,8% não está vinculado a nenhuma criança ou adolescente. E por que isso acontece? Segundo o relatório:

Do total de pretendentes dispostos a adotar, aproximadamente 93,8% não estão vinculados a qualquer criança ou adolescente, ou seja, não foi possível realizar a vinculação automática desses pretendentes considerando o perfil desejado por eles com o perfil existente das crianças e adolescente disponíveis para adoção. (CNJ, 2020, p. 25)

Note que agora ingressamos em um nível mais complexo do debate. A partir desse momento, passamos da simples análise de dados isolados para a sua articulação, e esse movimento nos ensina a diferença entre dado e informação. A informação se refere a um conjunto de dados que nos ajuda a compreender um determinado fenômeno.



PARA PENSAR

Qual informação que obtivemos após a análise dos dados? Descobrimos que, na realidade, as crianças não são adotadas por conta do seu perfil. Podemos concluir que o problema se concentra no sistema judiciário? Não necessariamente. Os dados recolhidos e a informação oriunda deles não nos afirmam isso.

Depois desse exercício de análise, podemos concluir que os dados articulados nos conduzem a uma informação, e ambas representam alicerces do conhecimento. O dado é uma unidade; para transformá-lo em informação, precisamos articulá-lo a outros dados. O conhecimento tem esses dois elementos como alicerce e resulta da compreensão de algo por meio da razão ou da experiência.

3 Linguagem e conhecimento

O atributo que nos permite compartilhar dados, informações e conhecimento tem uma profunda relação com a linguagem. Nós a utilizamos para nos comunicarmos e, através dela, articulamos significados, compartilhamos sentidos, representamos ideias. Neste tópico, vamos aprofundar nossos estudos sobre a linguagem e sua relação com o conhecimento. Para iniciar, analisemos a figura 1, que traz a reprodução de um quadro icônico do artista belga René Magritte.

Figura 1 – Isto não é um cachimbo



Apesar de conseguirmos ver nitidamente um tradicional cachimbo, a legenda do quadro nos afirma o contrário: “isto não é um cachimbo”. E por que não? Justamente porque o que temos à frente não é o objeto palpável e real, é a simples representação dele. Se pedissem a você para desenhar um cachimbo, sem dúvidas a sua representação poderia ser um pouco diferente, porque nela transbordariam algumas de suas particularidades.

O quadro representa um cachimbo e, para isso, utiliza uma linguagem específica. Uma fotografia ou um poema representariam esse mesmo objeto de outra maneira. Todas essas referências citadas são constituídas por linguagens diferentes, mas o mais importante é compreender que, através da linguagem, elaboramos nossos pensamentos e construímos nossa noção de mundo. Ela serve para representar algo e, para tanto, utiliza diferentes elementos, sejam verbais (utilizando palavras) ou não verbais (empregando gestos, imagens etc.). O cartão vermelho em um jogo de futebol significa expulsão, e o árbitro não precisa verbalizar nada para que todos compreendam isso. O sinal verde no farol representa que a passagem está liberada, e por aí vai.



PARA SABER MAIS

Em 1974, o diretor alemão Werner Herzog lançou o filme *O enigma de Kaspar Hauser*. Essa produção cinematográfica nos conta a história de um homem criado em completo isolamento social dentro de um calabouço na Alemanha. Até ser libertado, Kaspar, o personagem principal, não tem nenhum contato físico ou verbal com outros seres humanos e fica completamente privado da possibilidade de aprender uma língua. Como você imagina que seja a compreensão de mundo dele?

A narrativa nos mostra que seu entendimento é bastante limitado. É apenas a partir do momento que ele começa a conviver com outros seres humanos que ele apreende os códigos sociais. Vê-se, portanto, que um elemento importante na aquisição de linguagem é a interação social. A ausência de interação impediu Kaspar de compreender o mundo tal qual o conhecemos. Ele não conseguia articular sentidos justamente por não compartilhar com uma coletividade as ideias e significados construídos através da linguagem.

Imagine-se tentando descrever a si mesmo sem o uso da linguagem. Impossível, certo? Esse é justamente o papel da linguagem: construir sentidos. A noção que você tem de si próprio depende dela, assim como sua noção do tempo, do passado ou do futuro. Ao postar uma foto nas redes sociais, você pretende, de alguma maneira, compartilhar algo sobre você com um conjunto de pessoas. Mesmo que esta pareça uma ação despreocupada, tente refletir sobre o sentido dela no seu cotidiano e na sua percepção de si mesmo.

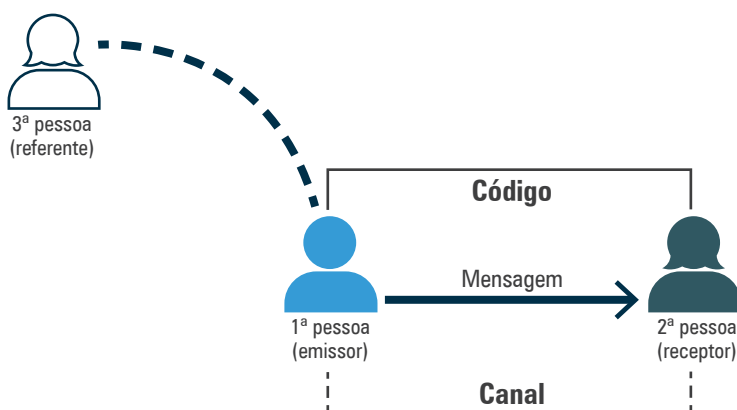
Toda vez que nos comunicamos com alguém por meio da linguagem, construímos discursos. O discurso representa um conjunto de ideias provenientes de nossa razão. Quando falamos em conhecimento discursivo, enfatizamos o fato de que o saber passa pela construção discursiva para ser articulado em nossa sociedade.

3.1 Funções da linguagem

Já sabemos o que a linguagem significa. Agora, vamos compreender algumas de suas funções. Quando nos comunicamos com alguém, reunimos nesse ato uma série de elementos básicos. De acordo com o linguista russo Roman Jakobson (1995), no ato de comunicação há alguém que emite a mensagem (emissor) e alguém que a recebe (receptor), e o conteúdo (mensagem) é veiculado dentro de um contexto (referente) e por meio de um canal e um código específicos.

Esquemáticamente, a comunicação acontece dentro do circuito apresentado na figura 2.

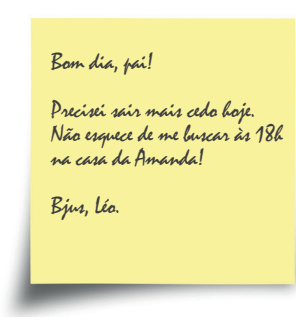
Figura 2 – Elementos da comunicação



Fonte: adaptado de Silva (2021).

Vamos compreender como tudo isso funciona com um exemplo. Antes de sair de casa, um adolescente que perdeu o celular precisou deixar o seguinte bilhete para seu pai, conforme figura 3.

Figura 3 – Bilhete de Léo para seu pai



Na situação apresentada, existe alguém (Léo) que escreve uma mensagem em um bilhete, em língua portuguesa, para seu pai. O bilhete possui um conteúdo e foi veiculado em um pedaço de papel. Considerando o esquema de Jakobson (1995), temos a sistematização desses elementos no quadro 1.

Quadro 1 – Funções da linguagem

EMISSOR	Quem emite uma mensagem	Léo
RECEPTOR	Quem recebe uma mensagem	Pai
MENSAGEM	O conteúdo comunicado pelo emissor	“Precisei sair mais cedo hoje. Não esqueça de me buscar às 18h na casa da Amanda!”
CANAL	Meio utilizado para veicular a mensagem	Pedaço de papel
CÓDIGO	Sistema utilizado para emitir a mensagem	Língua portuguesa
REFERENTE/CONTEXTO	Tema ou assunto do texto	O horário de saída do adolescente e o compromisso do pai de ir buscá-lo



IMPORTANTE

Quando falamos nas funções da linguagem, consideramos esse esquema, mas procuramos identificar o foco de cada ato de comunicação para determinar sua função. Um texto científico não tem o mesmo foco ou intenção que uma propaganda publicitária, um e-mail com pedido de ajuste salarial ou uma declaração de amor. Os textos acadêmicos privilegiam o conteúdo da mensagem, o tema ou o assunto tratado. Isso significa que eles têm como foco informar com clareza e objetividade um leitor a respeito de uma pesquisa realizada. Eles possuem um caráter informativo, e chamamos essa função de referencial ou informativa.

4 Tipos de conhecimento

Conforme discutimos anteriormente, podemos conhecer um objeto ou fenômeno de diferentes maneiras. O modo de conhecer depende da relação que se estabelece entre o sujeito cognoscente e o objeto de conhecimento. A seguir, listamos alguns tipos de conhecimento e suas respectivas áreas de estudos.

- **Filosófico (epistemologia, ética e lógica):** não há um consenso sobre o que definiria a filosofia, mas, para fins didáticos, podemos afirmar que ela representa uma área do conhecimento que se preocupa com a maneira como sabemos as coisas e quais os limites do uso da razão e da lógica para a compreensão do pensamento humano. A epistemologia em específico, como vimos, representa um ramo da filosofia dedicado ao estudo da natureza, das fontes e dos limites do conhecimento.
- **Teológico ou religioso (cristianismo):** o conhecimento teológico ou religioso representa uma área do saber baseada na mitologia; ele funciona como uma metáfora para a explicação de algum fenômeno. Podemos explicar a origem do mundo com base na narrativa bíblica judaico-cristã, ou podemos recorrer aos mitos

indígenas ou de origem africana. Todos eles funcionam como referência para a construção de sentido a partir do mito.

- **Senso comum (medicina popular, memórias coletivas):** o senso comum representa uma forma de conhecimento adquirida no cotidiano por meio da própria experiência. É um modo de conhecer produzido e aprendido pela intuição, e que se distingue do conhecimento científico pelo método e os instrumentos utilizados na formulação de conclusões. Quando associamos um chá à cura de algum diagnóstico, na realidade estamos utilizando dados fornecidos pela medicina popular, mas não necessariamente verificados dentro do rigor científico trabalhado até aqui. Seu maior meio de transmissão é a oralidade e a memória compartilhada por uma determinada coletividade.
- **Empírico:** o conhecimento empírico fundamenta-se na experiência, mas, diferentemente do senso comum, a experiência sensorial funciona como um ponto de partida para a produção do conhecimento. A razão é o elemento que permite formular hipóteses e realizar experimentos.

4.1 Conhecimento científico

Sabemos que o conhecimento científico se refere a um conjunto de conhecimentos produzidos de acordo com uma metodologia específica. Fazer ciência significa construir uma relação com um objeto para analisá-lo e levantar hipóteses por meio de inúmeras experimentações. Estas não ocorrem de maneira aleatória, mas dentro de um rigor preestabelecido e reconhecido academicamente.

Diante disso, podemos dividir essa forma de conhecimento em:

- **Conhecimento tácito:** para reconhecer o sentido dessa forma de conhecimento, vamos observar sua própria nomenclatura; tácito significa algo que não está formalmente declarado, explícito,

mas que se encontra subentendido. Em sua rotina, por exemplo, existem coisas que você realiza sem que necessariamente alguém lhe tenha fornecido um manual de instruções indicando o passo a passo de cada ação. Quando o seu celular trava, você pode ter algum macete para fazê-lo funcionar novamente, e essa saída pode não ter sido fornecida por algum meio formal, como um manual. Essa situação ilustra uma forma de conhecimento tácito.

- **Conhecimento explícito:** o conhecimento explícito se refere a tudo o que está escrito, presente em um manual e que serve de embasamento para suas ações. Diferentemente do conhecimento tácito, ele aparece formalizado em algum lugar.

5 Desenvolvimento científico, tecnologia e inovação

Com o avanço da tecnologia temos acesso a um número de dados e informações infinitamente maior do que há algumas décadas. Em redes como WhatsApp, Instagram ou Twitter, uma avalanche de notícias é compartilhada diariamente por milhares de usuários. A princípio parece interessante, já que a ideia de velocidade nos permite ter acesso a essas notícias quase em tempo real.

No entanto, a velocidade com que uma informação é transmitida pode criar um efeito contrário quando a intenção do emissor não é necessariamente informar o seu receptor sobre algo. Aqui adentramos no campo das fake news, termo proveniente do inglês fake (falso) e news (notícias). Esse tipo de notícia veicula informações falsas sobre um determinado assunto, as quais acabam sendo disseminadas para a população como se fossem verdades.

Tudo isso acaba tendo um profundo impacto na sociedade, pois muitas pessoas regulam o seu comportamento com base em determinadas correntes pseudocientíficas, aderindo a elas mesmo que não

tenham qualquer embasamento teórico. Para evitar esse tipo de desinformação, é muito importante que utilizemos ferramentas que nos ajudem a verificar a veracidade de um dado. Nesse caso, a dúvida é a primeira delas.

Enquanto sujeito cognoscente, ultrapasse sua percepção inicial para reconhecer um fenômeno de acordo com sua complexidade. Ao receber uma informação, analise as fontes e as referências e não reproduza informações sem a devida consulta prévia.



PARA SABER MAIS

A Agência Lupa, empresa fundada em 2015, é a primeira agência de checagem de fatos no Brasil. Por meio dela, os usuários podem verificar se uma notícia ou um dado divulgado em uma rede é verdadeiro ou não.

Considerações finais

Neste capítulo, identificamos as características dos tipos de conhecimento, verificando como eles se materializam em nossa sociedade e reconhecendo sua importância e sua relação direta com o contexto. Além disso, aprendemos a diferença entre dados, informação e conhecimento e qual o papel de cada um deles no processo da pesquisa científica.

Ao falar sobre os modos de conhecer, pudemos articular os sentidos produzidos por eles ao papel da linguagem em nossa sociedade. Os significados que compartilhamos estão profundamente relacionados com a nossa capacidade de interagir e utilizar a linguagem. Os atos de comunicação se baseiam em intenções previamente estabelecidas, mas, sobretudo, na presença de sujeitos que, através da interação, constroem sentidos que os caracterizam nos mais diferentes âmbitos.

Referências

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). **Diagnóstico sobre o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento**. Brasília: CNJ, 2020.

DADO. In: Priberam dicionário, [s. d.]. Disponível em: <https://dicionario.priberam.org/dado>. Acesso em: 27 jun. 2021.

EQUIPE LUPA. Como a Lupa faz suas checagens? **Agência Lupa**, 15 out. 2015. Disponível em: <https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2015/10/15/como-fazemos-nossas-checagens/>. Acesso em: 9 set. 2021.

JAKOBSON, Roman. **Linguística e comunicação**. São Paulo: Cultrix, 1995.

MUNDO DO MARKETING. Social Commerce: 76% dos brasileiros usam redes sociais para comprar. **Mundo do marketing**, 23 jun. 2021. Disponível em: <https://www.mundodomarketing.com.br/ultimas-noticias/39309/social-commerce-76-por-cento-dos-brasileiros-usam-redes-sociais-para-comprar.html>. Acesso em: 25 jun. 2021.

O ENIGMA DE KASPAR HAUSER. Direção: Werner Herzog. Alemanha: Werner Herzog Film, 1974. 1 DVD (109 min.), son., color., legendado. Tradução de: Versátil Home Vídeo.

SILVA, Débora. Funções da linguagem. **Estudo prático**, [s. d.]. Disponível em: <https://www.estudopratico.com.br/funcoes-da-linguagem-metalinguistica-conativa-poetica/>. Acesso em: 9 set. 2021.

Projeto de pesquisa e sua estrutura

O processo de produção do conhecimento precisa acontecer de maneira organizada. Ao se candidatar para realizar uma pesquisa acadêmica, é importante que você a estruture previamente e comunique de maneira clara e precisa quais as suas intenções. A elaboração de um projeto é uma forma de comunicar os seus objetivos. Para elaborá-lo, é imprescindível que você identifique os elementos que o constituem.

Neste capítulo, faremos uma explanação das partes que compõem um projeto de pesquisa. Mas, como sabemos, ele não surge do dia para a noite, e por isso é interessante que você o compreenda como resultado de um processo que pode ter como ponto de partida a sua própria

curiosidade. Enquanto sujeito cognoscente, reflita sobre os assuntos que mais instigam a sua vontade de aprender.

Há alguns anos, Ana Tereza, então estudante do ensino médio, teve que lidar de maneira repentina com o adoecimento de seu avô, diagnosticado com Alzheimer, uma doença neurodegenerativa. O parecer da equipe médica não trazia muito conforto, porque não a ensinava a lidar no cotidiano com as novas demandas dele. Ou seja, saber o diagnóstico não contribuiu necessariamente para que ela conseguisse compreender a condição neurológica de seu avô.

Por conta disso, Ana Tereza começou a ter um profundo interesse pelo funcionamento do cérebro. Ela queria entender como esse tipo de doença neurodegenerativa acontece. Sua maior intenção era, no fundo, compreender melhor como deveria cuidar do seu avô, que, devido à perda de memória recente, fazia constantemente as mesmas perguntas durante o dia. Além disso, ele deixou de reconhecer alguns lugares, apresentando o sintoma da desorientação espacial. Tudo isso a deixava mais curiosa.

Ana Tereza permaneceu com essa indagação e, alguns anos mais tarde, ao ingressar no curso de biologia, sentiu um profundo interesse pela disciplina de fisiologia humana, principalmente o tópico que tratava do sistema nervoso. Na realidade, esse contato tornou a aguçar a sua curiosidade de anos anteriores, quando o seu avô manifestava os primeiros sintomas do Alzheimer.

Em diálogo com a sua professora, Ana Tereza decidiu ingressar em um projeto de pesquisa coordenado por ela na área de neurociência. O projeto não apenas estudava a estrutura do sistema nervoso central, mas propunha fazer uma ponte entre o seu entendimento e a saúde mental dos indivíduos acometidos por doenças neurodegenerativas. A proposta girava em torno da descoberta de exercícios que protegessem o intelecto da deterioração.

Toda a trajetória dessa estudante teve como cerne a sua experiência concreta. Sua curiosidade estava conectada com uma temática que, de alguma maneira, a sensibilizava. Os passos seguintes para essa futura pesquisadora seriam a organização de seu projeto e o estabelecimento dos contornos de sua investigação. Observe que o desenvolvimento de tudo isso é bastante subjetivo e resulta de uma escolha do sujeito envolvido diretamente nela.

A neurociência é uma área interdisciplinar, e Ana Tereza precisou definir o objeto e especificar a temática que seria trabalhada. No caso da sua proposta de pesquisa, o tema pertence à área da neurociência cognitiva, que inclui o estudo do raciocínio, da memória e do aprendizado. O seu recorte girou em torno não apenas da análise dos danos causados pelo Alzheimer, mas também da compreensão de quais estímulos cognitivos poderiam colaborar para amenizar a deterioração causada pela doença.

E por que analisar esses estímulos cognitivos? Porque o objetivo principal da pesquisadora era construir uma ponte entre os familiares e o paciente diagnosticado, ajudando-os a trabalhar com esses estímulos, pois assim esses familiares poderiam se reaproximar do parente diagnosticado, ressignificando sua relação com ele.

Há anos, a estudante tinha uma pergunta que girava em torno das doenças neurodegenerativas. Durante a graduação e, posteriormente, no mestrado e no doutorado, ela pôde transformar tudo isso em um problema de pesquisa. Todo esse tempo ela tinha como objetivo entender não apenas as causas ou os processos, mas os tratamentos e medidas para essas enfermidades.

A descrição desse processo nos ajuda a compreender como é possível partir de um assunto de seu interesse, transformando-o em um problema de pesquisa. Por meio dele, verificamos como podemos definir, especificar e justificar a escolha de um objeto. Neste capítulo, veremos de forma minuciosa a estrutura de um projeto de pesquisa e seus elementos característicos.

1 Projeto de pesquisa e suas finalidades

Para que serve um projeto de pesquisa? A finalidade de um projeto tem a ver com a exposição das questões e dos aspectos de uma investigação. No percurso citado na introdução, percebemos que a pergunta principal elaborada pela estudante era: como amenizar a deterioração causada pela doença por meio de estímulos cognitivos proporcionados por parentes? A partir dela, a estudante poderá organizar e colocar no papel os pormenores da sua pesquisa. A finalidade desta é justamente permitir organizar e expor os elementos que serão trabalhados pela pesquisadora ou pesquisador. Neste tópico, falaremos sobre isso.

De acordo com Helen de Castro Silva Casarin e Samuel José Casarin (2012), podemos seguir algumas etapas em um projeto de pesquisa. Acompanhe-os na figura 1.

Figura 1 – Cronologia das ações do projeto de pesquisa



Fonte: adaptado de Casarin e Casarin (2012).

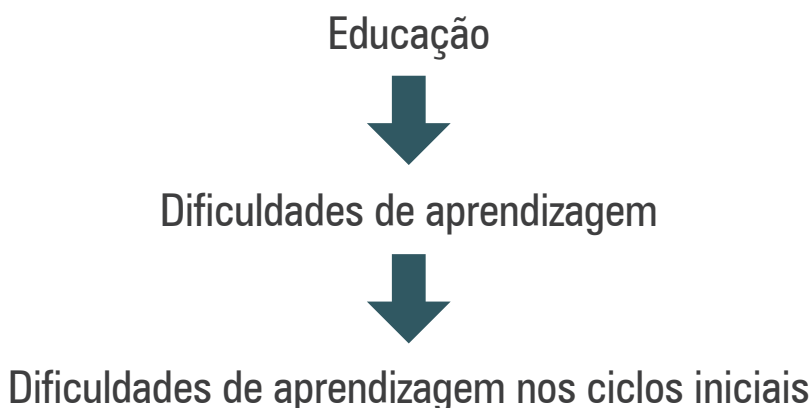
Segundo Casarin e Casarin (2012, p. 51), “para que haja a proposição de uma pesquisa, é necessário que exista um problema a ser investigado. Assim, a primeira etapa é identificar ou definir um problema”. Voltando para o exemplo apresentado na introdução, durante a adolescência, a lacuna identificada pela estudante Ana Tereza partia tanto de

um interesse prático quanto da observação de um fenômeno. Ela tinha dificuldade de manter o vínculo com o seu avô por desconhecer atividades que estimulassem o cognitivo dele.

Com estudos mais aprofundados, Ana conseguiu organizar uma questão que funcionou como um guia. Esse movimento reflexivo permitiu que ela delimitasse o tema e apontasse um problema a ser investigado. Seu ponto de partida era uma questão que de alguma maneira a inquietava, e seu objetivo era indicar ou sugerir, por meio de sua investigação, uma forma de compreensão do fenômeno.

É muito importante que o pesquisador consiga delimitar o tema que pretende trabalhar. Somente definir que o objeto de estudo será a educação, por exemplo, é algo muito abrangente. A pergunta seguinte seria: que âmbito da educação? O estudante pode definir que pretende analisar as dificuldades de aprendizagem dos alunos nos anos iniciais e, a partir daí, afunilar o seu objeto. Ele não poderia investigar todos os alunos dos anos iniciais de sua cidade, então ele pode sugerir algo dentro de uma unidade de ensino específica. A figura 2 exemplifica como definir o problema.

Figura 2 – Definindo um problema



A segunda etapa, segundo Casarin e Casarin (2012), é um estudo sobre o estado da arte do problema, ou seja, a realização de um levantamento bibliográfico para saber se o tema já foi previamente investigado, observando-se os resultados e proposições de outros pesquisadores. Esse momento, portanto, é um diálogo com o que foi realizado anteriormente, e isso facilita inclusive que alguns equívocos não sejam repetidos ou que determinadas proposições sejam analisadas a partir de outro viés ou metodologia.

A terceira etapa se refere à formulação da hipótese, uma solução provisória, inicial para o problema. A quarta etapa tem a ver com a metodologia do trabalho, “a busca de dados qualitativos, quantitativos ou ambos” (CASARIN; CASARIN, 2012, p. 60). Na sequência, chegamos à quinta etapa, compreendida como o momento de definir os instrumentos a serem utilizados ou os materiais que deverão ser analisados. A sexta etapa se refere à análise dos resultados obtidos. E, por fim, chegamos à última etapa, o momento de elaboração das conclusões.

Ao estruturar um projeto de pesquisa, é importante conseguir apresentar esses elementos, que serão aprofundados na sequência.

2 Elementos constitutivos de um projeto de pesquisa

Todo projeto de pesquisa conta com os elementos constitutivos básicos que pertencem às questões teóricas e metodológicas. A primeira refere-se à questão do tema, dos objetivos, da elaboração da hipótese e da justificativa de um projeto.

2.1 Elementos teóricos

Já tocamos previamente no assunto da teoria enquanto base para a produção científica. Ao investigar um objeto, é importante contar com um acervo teórico que dê respaldo às ideias defendidas. Isso significa

que você precisa encontrar autores e publicações que dialoguem com a sua proposta de investigação. No entanto, no momento de elaborar o projeto, você ainda não terá realizado todas as leituras necessárias (até porque isso ocorre no processo da investigação).

As questões teóricas giram em torno: da escolha de um tema; do reconhecimento de um problema relacionado a esse tema; da definição dos objetivos da pesquisa; da elaboração de uma justificativa; e do levantamento prévio de hipóteses. Para organizar esses pontos, podemos tentar responder a questões interessantes a respeito de cada um deles.

- **Tema e problema:** sobre estes, a pergunta seria: o que pesquisar? Quando esse questionamento é feito, isso significa que o tema, o assunto, precisa ser definido. Além disso, o pesquisador precisa reconhecer a qual área o seu projeto pertence. A partir dessa resposta inicial, um problema relacionado a esse tema deve ser delimitado. No caso da estudante de biologia, o tema de sua pesquisa são as doenças neurodegenerativas, e o problema gira em torno da identificação de estímulos cognitivos para amenizar os danos da doença de Alzheimer.
- **Objetivo:** nele, a pergunta gira em torno dos objetivos: para que pesquisar? Qual seria a finalidade? Para tanto, delineamos um objetivo geral, que se refere ao principal propósito, à tentativa de apresentar respostas ao problema definido no início do projeto. Depois, apontamos alguns objetivos específicos, que se relacionam com o objetivo geral, mas representam o problema de maneira fragmentada; eles seriam as pequenas partes que ajudam na composição do todo, na estruturação do problema geral.
- **Justificativa:** agora, partimos para a terceira pergunta: por que pesquisar esse tema? Nesse momento, o pesquisador deverá ser capaz de apresentar uma justificativa para a escolha desse tema. Geralmente, por meio de uma leitura inicial do referencial teórico, ele pode reconhecer lacunas no tratamento da temática ou conclusões precipitadas que não tenham contribuído para a

resolução do problema. A pesquisa de Ana Tereza tem como foco os estímulos cognitivos para fortalecer o vínculo entre familiares e pacientes diagnosticados com a doença de Alzheimer.

- **Hipótese:** por fim, apresenta-se uma solução provisória, uma hipótese que será confirmada ou reelaborada durante a pesquisa.

2.2 Elementos metodológicos

As questões metodológicas relacionam-se com a definição de uma metodologia apropriada para a questão previamente estabelecida. Aqui, a pergunta do pesquisador é: como pesquisar? Isso significa que teremos que escolher a maneira como algumas informações serão coletadas, organizadas e analisadas.

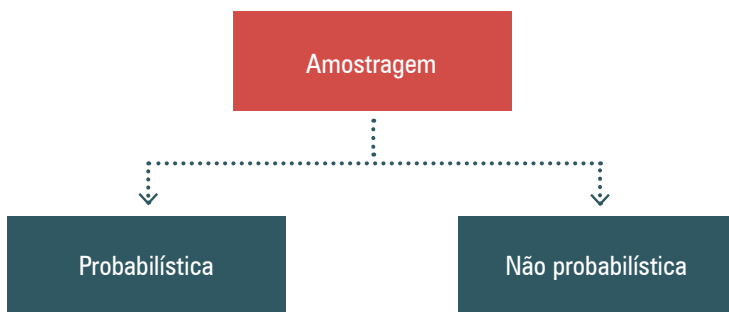
Em uma pesquisa sobre padrão de consumo, por exemplo, o pesquisador precisará analisar o comportamento de diferentes grupos sociais. Como a pesquisa tem um tempo delimitado, ele não teria como colher dados de todos os indivíduos de uma determinada comunidade. Para facilitar esse processo, trabalhamos com a coleta de informações de um grupo a partir de pequenas amostras. A figura 3 ilustra o que representa uma amostra.

Figura 3 – Organizando uma amostra



Na figura, temos um pequeno grupo de pessoas sendo destacado do todo. Isso ocorre porque trabalhar com toda a população para colher dados nem sempre é viável, pois elevaria o custo da pesquisa a níveis altíssimos, além da questão do tempo. Uma amostra serve para isto: ela representa uma parte do todo. A amostragem refere-se à forma como a coleta é realizada e corresponde aos métodos de seleção. Existem várias formas de selecionar os participantes de uma pesquisa; aqui, as técnicas de amostragem serão divididas em duas (figura 4), considerando-se como critério a probabilidade de algum indivíduo de uma população participar dela.

Figura 4 – Tipos de amostragem

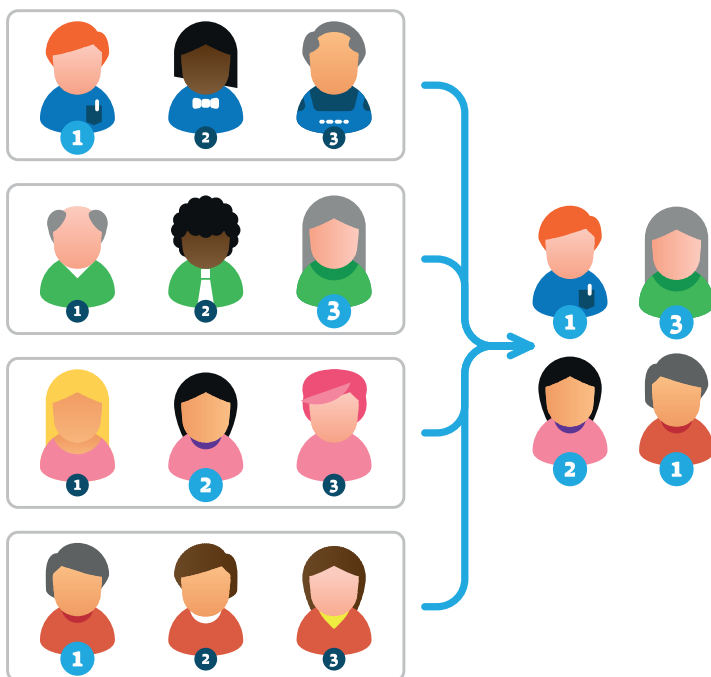


Se os indivíduos forem escolhidos aleatoriamente, ao acaso, teremos uma amostragem probabilística. Dessa forma, toda a população tem a probabilidade de participar da pesquisa, uma vez que não há um critério prévio estabelecido pelo pesquisador, o qual não influencia nessa escolha. Vamos supor que um professor queira saber se os seus alunos conseguem fazer determinado cálculo; para isso, ele sorteará dez alunos para responder a um questionário. Todos os alunos têm a mesma chance de participar da análise, mas apenas dez serão aleatoriamente escolhidos por meio do sorteio.

A amostragem probabilística pode ser subdividida em:

- **Aleatória simples:** em que ocorre uma escolha aleatória e todos têm a mesma chance de participar.
- **Sistemática:** não há necessariamente um sorteio, mas a amostra é selecionada com base em um padrão, como escolher os dez primeiros números da chamada para responder a um questionário, ou escolher os números pares de uma lista.
- **Estratificada:** divide a população em substratos e sorteia pessoas de cada grupo. Por exemplo, separar homens e mulheres ou grupos de faixas etárias parecidas, sorteando aleatoriamente pessoas de cada um desses segmentos. Acompanhe a figura 5, na qual encontramos uma população dividida em quatro grupos. O pesquisador escolheu aleatoriamente uma pessoa de cada grupo para fazer parte de sua amostra e participar da pesquisa.

Figura 5 – Amostragem estratificada



Passamos agora para a segunda forma de abordagem, a não probabilística, na qual existe uma influência maior do pesquisador na seleção da amostra; portanto, nem todos os indivíduos de uma população têm a mesma probabilidade de participar dela. Existe previamente uma escolha deliberada pelo pesquisador, e por esse motivo não é possível generalizar os resultados, uma vez que a escolha das pessoas é feita por ele, e não ao acaso.

Se, enquanto pesquisadora, eu hipoteticamente decido parar em frente a um ponto de ônibus para entrevistar jovens vestidos de amarelo a respeito do itinerário que eles utilizam, estarei fazendo uma escolha deliberada, e isso significa que nem todos os membros daquela comunidade terão a chance de participar da minha pesquisa, porque existe esse filtro prévio estabelecido por mim.

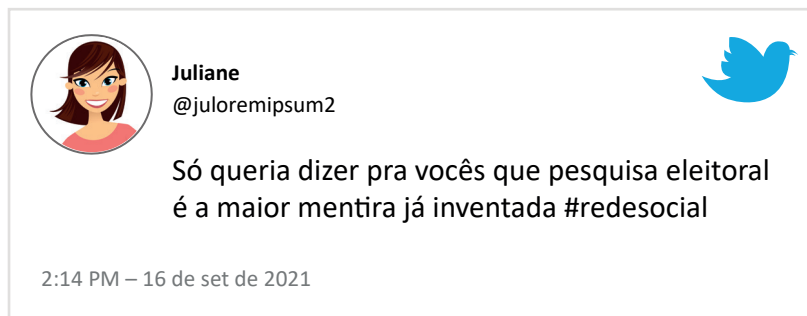
Esse tipo de amostragem costuma ter um custo mais baixo para o pesquisador, porém ele não tem um controle preciso de sua representatividade. Os jovens vestidos de amarelo não representam toda a comunidade, e o itinerário utilizado por eles tampouco reflete as demandas daquela coletividade.

De uma maneira geral, vamos dividir a amostragem não probabilística em duas:

- **Por conveniência:** quando a amostra é feita de acordo com a facilidade de acesso e disponibilidade da pessoa em fazer parte da pesquisa. Um pesquisador pode, por exemplo, disponibilizar um questionário na internet e pedir para as pessoas voluntariamente participarem da pesquisa. São pessoas predispostas a colaborar, sem que necessariamente representem algum substrato específico da população.
- **Por cotas:** ocorre quando o pesquisador escolhe indivíduos que representem uma população específica. A escolha não é aleatória, mas de acordo com as suas preferências.

Diante dessas formas de amostragem, vamos a uma análise. Em uma rede social, uma usuária postou uma afirmação (figura 6).

Figura 6 – Como funciona uma pesquisa eleitoral?



De acordo a usuária Juliane, as pesquisas eleitorais são mentirosas porque não representam a “real” opinião dos eleitores. Muitas pessoas argumentam que nunca participaram desse tipo de pesquisa e que, por conta disso, os números divulgados são fictícios.

Vamos refletir: seria possível elaborar uma pesquisa que desse conta de representar uma população toda? Pelo que analisamos até aqui, temos algumas opções para isso, e a amostragem probabilística é uma delas. Na realidade, nós precisaríamos traçar o perfil da população e recolher amostras que representassem as mais diversas categorias, considerando-se idade, gênero, escolaridade, região, renda etc. Vamos, então, descobrir como é feita uma pesquisa eleitoral.

No censo, toda a população é entrevistada, mas no caso das pesquisas eleitorais isso não seria possível. Por isso, neste caso trabalha-se com um grupo de pessoas que deverá representar a população. Para isso, alguns critérios são estabelecidos. Inicialmente, os pesquisadores determinam a quantidade de pessoas que serão entrevistadas, e esse número deve respeitar o perfil da população; se ela é composta por 46% de homens e 54% de mulheres, as pessoas sorteadas deverão representar essa porcentagem.

Não adianta, por exemplo, entrevistar 90% de homens moradores da mesma região. A amostragem deverá respeitar as diferentes localidades. Os pesquisadores subdividem o território e sorteiam pessoas que representem esses critérios. “O perfil dos eleitores que responderão à pesquisa é selecionado a partir de um banco de dados. As principais fontes utilizadas para essa coleta são o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a Justiça Eleitoral” (SOUZA, 2018). A partir dessa seleção, “o entrevistador pode ir até sua casa e ver se você e os outros moradores da sua residência estão de acordo com as características da amostragem, ou então abordá-lo em um outro local” (SOUZA, 2018). Os dados são recolhidos, analisados e divulgados.

Será que os resultados das pesquisas são exatos e reproduzem um dado real? Na realidade, a pesquisa eleitoral conta com uma estimativa baseada na análise dos dados coletados nas amostras. Justamente por esse motivo existe o que chamamos de margem de erro.

As pesquisas mentem? Se os critérios não forem respeitados, podemos, sim, desconfiar dos resultados apresentados. Porém, se o rigor técnico for levado a cabo, o nível de confiabilidade aumenta, considerando-se sempre a margem de erro.

Ao elaborar o seu projeto de pesquisa, observe a metodologia e as formas de coleta e análise dos dados. Por meio deles, você consegue informações para, em seguida, formular e organizar o conhecimento.

2.3 Elementos complementares

Além da escolha da metodologia, o pesquisador precisará organizar em seu projeto alguns elementos complementares. Um deles se refere à bibliografia, que representa o conjunto de obras e referências que serão utilizadas. As referências bibliográficas apresentadas no projeto não são rígidas e, ao longo do processo, livros ou artigos podem ser adicionados ou suprimidos.

Nem toda pesquisa se limita à análise bibliográfica. Dependendo da área e dos objetivos, será necessário colher amostras ou recorrer a laboratórios para realizar a investigação, assim como adquirir produtos específicos. Ao escrever o projeto, é importante conseguir delinear os recursos físicos e humanos necessários. Quantas pessoas serão entrevistadas? Qual será a plataforma utilizada para colher e analisar os dados? Precisaré de um laboratório específico?

A partir das respostas a essas perguntas, será possível estabelecer uma estimativa orçamentária, que inclua desde o deslocamento até a aquisição de materiais específicos. Definir previamente os locais da investigação ajudará nesse processo. Será preciso viajar para fora da sua cidade? Onde você encontrará um laboratório que possua determinado equipamento? Se for uma pesquisa que demande análise de arquivos, você precisará ir a algum acervo específico?

Feito tudo isso, vamos ao cronograma. Nele, cada etapa da pesquisa deverá ser esboçada. Esse momento ajudará na organização do processo, pois muitas vezes nos sentimos perdidos pela quantidade de atividades que precisam ser executadas. Você precisará definir a cronologia das ações que serão desenvolvidas.

No quadro 1, temos um modelo de cronograma para uma pesquisa a ser desenvolvida no período de um ano.

Quadro 1 – Modelo de cronograma para pesquisa

ETAPAS	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
Levantamento bibliográfico	X			
Fichamento dos textos	X			
Coleta de dados		X		
Análise dos dados coletados		X		

(cont.)

ETAPAS	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
Pesquisa de campo e/ou entrevistas			X	
Exame do material recolhido			X	
Produção escrita da pesquisa				X
Revisão, redação final e entrega				X

3 Referência de projeto de pesquisa

Em 5 de fevereiro de 2018, Amanda Massuela divulgou na *Revista Cult* uma matéria intitulada “Quem é e sobre o que escreve o autor brasileiro”. O texto tinha como objetivo falar sobre o perfil do escritor brasileiro e analisar a forma como determinados grupos sociais aparecem em seus romances. Os dados apresentados por Massuela (2018) tinham como base “um estudo iniciado em 2003 pelo Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea da Universidade de Brasília, sob a coordenação da professora titular de literatura brasileira Regina Dalcastagnè”.

A pesquisa da professora tinha como objetivo fundamental identificar a etnia e o sexo das personagens e dos autores brasileiros, observando sua representatividade em romances publicados em diferentes momentos, dentro dos recortes temporais apresentados. Segundo Massuela (2018), “a pesquisa analisou um total de 692 romances escritos por 383 autores em três períodos distintos: de 1965 a 1979, de 1990 a 2004 e de 2005 a 2014”. Com base em suas análises, podemos delinear o perfil do escritor brasileiro, apresentado na figura 7.

Figura 7 – Perfil do escritor brasileiro



Fonte: adaptado de Pascale (2021).

Essa imagem, resultado da investigação elaborada por Regina Dalcastagnè, nos apresenta não apenas o perfil médio do escritor brasileiro, mas também como essa imagem se reflete como uma referência na construção de um padrão de romance. Segundo Massuela (2018):

O perfil do romancista brasileiro publicado por grandes editoras se manteve o mesmo por pelo menos 43 anos. Ele é homem, branco, de classe média, nascido no eixo Rio-São Paulo. Seus narradores, protagonistas e coadjuvantes são em sua maioria homens, também brancos, de classe média, heterossexuais e moradores de grandes cidades.

E por que esses dados são relevantes? Porque o perfil do escritor interfere na forma como alguns personagens são retratados. Por meio desses dados, podemos compreender a maneira como determinados grupos acabam sendo representados nos romances e a forma como isso impacta em nosso imaginário; ou seja,

[...] o que salta aos olhos – mas não surpreende – é a falta de mulheres e homens negros tanto na posição de autores (2%) como na de personagens (6%). Mulheres negras aparecem como protagonistas em apenas seis ocasiões, e outras duas como narradoras das histórias. Mulheres brancas, por sua vez, ocuparam essas posições 136 e 44 vezes, respectivamente. Os autores vivem basicamente no Rio de Janeiro (33%), São Paulo (27%) e Rio Grande do Sul (9%). (MASSUELA, 2018)



PARA SABER MAIS

O passo a passo dessa pesquisa pode ser encontrado no artigo "A personagem do romance brasileiro contemporâneo: 1990-2004" (DALCASTAGNÈ, 2011), disponível na revista *Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea* da Universidade de Brasília (UnB). Os resultados foram publicados no volume 26, em 2005. Para encontrá-lo, basta clicar na aba "Arquivos" da página da revista.

Considerações finais

Neste capítulo, fizemos uma explanação sobre as partes que compõem um projeto de pesquisa. Verificamos como o processo de investigação precisa acontecer de maneira organizada e dentro de uma temática específica. Enquanto sujeito cognoscente, é interessante que você reflita sobre os assuntos que mais instigam a sua vontade de aprender.

Ao identificar as partes de um projeto, um candidato a uma pesquisa necessita estruturá-la previamente, comunicando de maneira clara e precisa quais as suas intenções. Verificamos como podemos definir, especificar e justificar a escolha de um objeto, assim como os recursos metodológicos que serão utilizados, o cronograma, a bibliografia e uma prévia orçamentária. A descrição desse processo nos ajudou a compreender como é possível partir de um assunto de seu interesse para transformá-lo em um problema de pesquisa.

Referências

CASARIN, Helen De Castro Silva; CASARIN, Samuel José. **Pesquisa científica:** da teoria à prática. Curitiba: Intersaberes, 2012.

DALCASTAGNÈ, Regina. A personagem do romance brasileiro contemporâneo: 1990-2004. **Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea**, [s. l.], n. 26, p.

13-71, 2011. Disponível em <https://periodicos.unb.br/index.php/estudos/article/view/9077/8085>. Acesso em: 1 jul. 2021.

MASSUELA, Amanda. Quem é e sobre o que escreve o autor brasileiro. **Revista Cult**, 5 fev. 2018. Disponível em: <https://revistacult.uol.com.br/home/quem-e-e-sobre-o-que-escreve-o-autor-brasileiro/>. Acesso em: 4 jul. 2021.

PASCALE, Ademir. Eu quero escrever um livro sobre literatura brasileira. **Revista Conexão Literatura**, [s. d.]. Disponível em: <http://www.revistaconexaoliteratura.com.br/2016/06/eu-quero-escrever-um-livro-sobre.html>. Acesso em: 16 jul. 2021.

SOUZA, Isabela. Pesquisas eleitorais: como são feitas? **Politize!**, 18 set. 2018. Disponível em <https://www.politize.com.br/pesquisas-eleitorais-como-sao-feitas/>. Acesso em: 4 jul. 2021.

Metodologia da pesquisa

Nos capítulos anteriores, compreendemos que a escolha do objeto a ser investigado determina aspectos importantes da pesquisa. Neste capítulo, acompanharemos como a definição da metodologia tem a mesma relevância, pois, depois de escolhido um objeto de pesquisa, será fundamental delineá-la; para isso, existem inúmeras abordagens. Vamos observar, portanto, as diferentes maneiras de organizar a investigação de um ponto de vista metodológico, assim como alguns de seus detalhes técnicos.

Uma mesma pesquisa pode demandar mais de uma forma de análise, e definir isso previamente é uma questão importante. Uma proposta científica precisa apresentar elementos relacionados à sua natureza

(área do conhecimento e forma de abordagem) e aos seus objetivos (se será uma produção mais teórica ou se apresentará alguma aplicação prática, por exemplo, descobrir a quantidade de agrotóxico utilizado em determinado alimento e os seus prejuízos à saúde de uma população).

Imagine uma pesquisadora que tenha em mente a seguinte pergunta: como nos comportamos nas redes sociais? Para respondê-la, ela pode recorrer a um tipo de análise que recolha dados sobre as diferentes redes sociais acessadas pelos brasileiros, reunindo informações relevantes sobre o nosso perfil no ambiente on-line. No entanto, ela também pode utilizar uma abordagem mais conceitual, que mergulhe em diferentes produções teóricas sobre o comportamento humano, fazendo uma ponte entre isso e alguns dados observados durante a pesquisa.

Temos, portanto, inúmeras opções. Para que você consiga escolher previamente qual será a sua, neste capítulo, para fins didáticos, identificaremos os principais instrumentos de coleta de dados, desde a pesquisa bibliográfica até a análise documental. Vamos compreender as características e diferenças entre as pesquisas qualitativa, quantitativa, básica, aplicada, exploratória, descritiva ou explicativa. A nomenclatura parece vasta, mas ela reflete a complexidade da própria pesquisa científica.

1 Conceito de metodologia na construção do conhecimento científico

Conforme já apresentado, a palavra método vem do grego *methodos*, que significa atingir uma meta através de um caminho (*hodos*). A metodologia se refere ao passo a passo de uma investigação, o qual determina a maneira como a coleta e a análise dos dados serão realizadas. Sem isso, o desenvolvimento da pesquisa pode ficar comprometido, resumindo-se a uma série de improvisos que podem trazer resultados equivocados.

Cronologicamente, o método científico passou por uma série de mudanças, e a forma como o conhecemos hoje tem seu alicerce na linha do tempo construída pelo olhar ocidentalizado, que compreende sua origem na Grécia Antiga, passando pelas reformulações da modernidade até chegar na contemporaneidade. Conhecemos, no capítulo 4, exemplos como o racionalismo e o empirismo.

O contexto funciona como uma moldura para a nossa forma de pensar, e a metodologia tem profunda relação com isso. Sua escolha relaciona-se com a maneira como a pergunta sobre o objeto investigado é feita, para assim escolhermos e definirmos a metodologia apropriada a essa questão previamente estabelecida. A pergunta do pesquisador ou pesquisadora nesse momento é: como investigar? Isso significa que ele ou ela terá que escolher a maneira como algumas informações serão coletadas, organizadas e analisadas.

Como vimos, René Descartes (1596-1650), filósofo e matemático francês, acreditava no uso da razão como recurso metodológico para alcançar uma verdade indubitável. Sua célebre frase "Penso, logo existo" demonstra que, para ele, o ato de pensar, o uso da razão, determina a sua existência. Para Galileu Galilei (1564-1642), a metodologia passa pela experimentação para ser comprovada.

Atualmente, temos uma série de propostas metodológicas; veremos, a seguir, algumas delas.

2 Abordagens

O método e os objetivos caracterizam e diferenciam uma pesquisa científica da outra, definindo sua forma de abordagem. O recorte estabelecido e o caminho escolhido refletem essas escolhas. Inicialmente, temos duas formas de caracterizar uma pesquisa quanto a sua natureza: a básica e a aplicada.

Começemos pela abordagem denominada básica. Essa palavra tem como origem o vocábulo “base”, aquilo que serve como alicerce. Para compreendermos um fenômeno, precisamos analisá-lo observando as bases teóricas que fundamentam nosso entendimento sobre ele. Nesse sentido, podemos afirmar que o processo de produção de conhecimento passa por esse momento inicial. As pesquisas com este tipo de enfoque se concentram na análise de conceitos, sem lhes dar uma aplicação imediata.

Na realidade, antes de avançar para a aplicabilidade, precisamos desse estágio. O momento da aplicação prática é outro, e pode ou não fazer parte da pesquisa. Um exemplo prático seria o desenvolvimento de vacinas. Observe que, antes de chegarem à fase dos ensaios clínicos, os pesquisadores precisam compreender o próprio fenômeno da imunização. O primeiro registro de vacina ocorreu no século XVIII, quando Edward Jenner realizou um experimento que lhe permitiu criar um imunizante contra a varíola. No entanto, esse experimento foi fruto dos seus vários anos de estudos sobre essa doença.



NA PRÁTICA

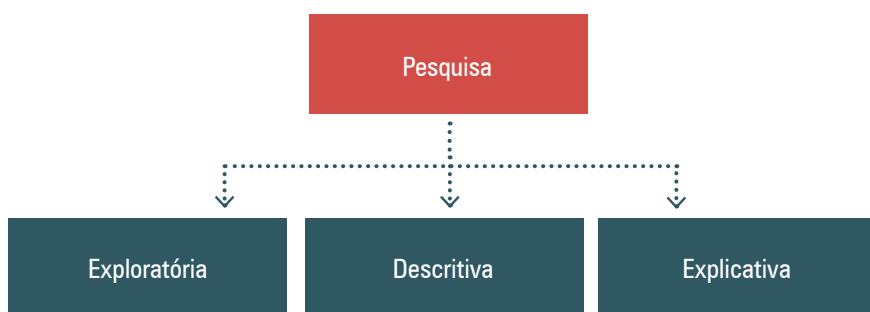
A abordagem aplicada, como o próprio nome sugere, tem outro objetivo imediato, pois ela gera conhecimento voltado para uma aplicação prática, para a solução de um problema. Testes que são realizados para identificar a eficácia dos imunizantes referem-se a uma abordagem aplicada. De acordo com site da Organização Mundial da Saúde (OMS), na fase 1 dos testes, “a vacina é inoculada num pequeno grupo de voluntários, para se avaliar a sua segurança, confirmar se ela gera uma resposta do sistema imunitário e determinar a dosagem certa. Geralmente, nesta fase, as vacinas são testadas em voluntários jovens e adultos saudáveis” (OMS, 2020). Essa fase tem um fim muito prático: avaliar a segurança para a possível aplicabilidade da vacina.

O exemplo apresentado nos mostra que essas duas formas de abordagem não são necessariamente opostas e podem representar

momentos diferentes de uma mesma pesquisa. A fase que antecede os testes utiliza como referência a compreensão de inúmeros conceitos sobre determinado fenômeno.

Passemos, então, para um segundo ponto. Em uma investigação, precisamos definir os objetivos e, para isso, temos uma gama de possibilidades. Sua pesquisa pode ter um caráter exploratório, descritivo ou explicativo.

Figura 1 – Tipos de pesquisa



- **Pesquisa exploratória:** explorar significa investigar, descobrir algo sobre um objeto, levantar informações sobre ele, recorrendo geralmente a uma bibliografia específica. Um bom exemplo disso seria o momento de um estudo de caso. Nele, o pesquisador precisa explorar o seu objeto, aprofundando suas especulações e identificando as causas ou elementos que configuram um fenômeno. Para entender a maneira como nos comportamentos nas redes sociais quando adquirimos um produto, ele pode, por exemplo, levantar informações sobre pesquisas realizadas anteriormente.
- **Pesquisa descritiva:** o caráter descritivo se concentra na descrição objetiva de um fenômeno. Seguindo a linha do caso exemplificado no item anterior, esse seria o momento de pormenorizar, de realizar uma descrição das características do fenômeno

observado. Após a exploração dos dados, o pesquisador passa para a explicação e a descrição das hipóteses levantadas, incluindo nisso informações novas colhidas em sua própria investigação.

- **Pesquisa explicativa:** nela, apontam-se as razões ou os fenômenos específicos que caracterizam o objeto de estudos. Para isso, o pesquisador baseia-se tanto na exploração realizada anteriormente, como na descrição pontuada por ele a partir dos dados colhidos em sua própria pesquisa. Essa explicação deve ocorrer de maneira fundamentada, não se limitando aos achismos ou às informações fornecidas por terceiros sem o devido rigor científico.

Passemos, agora, para a compreensão de duas formas de abordagem importantes: a quantitativa e a qualitativa.

2.1 Quantitativa

Como o próprio nome diz, temos aqui uma forma de abordagem que se concentra na quantificação de dados. A palavra “quantitativa” tem a ver com quantidade, com indicadores numéricos, com a coleta e a análise de dados estatísticos.

A Opinion Box, empresa de pesquisa de mercado, realiza um tipo de análise que busca quantificar dados, nos ajudando a refletir sobre o comportamento das pessoas nas redes sociais. Por meio de seus indicadores, podemos levantar hipóteses sobre o comportamento e os desejos dos consumidores. De acordo com a empresa de pesquisa, o Facebook ainda é a rede mais utilizada pelos usuários, e em 2º lugar aparece o Instagram (OPINION BOX, 2021). Outra conclusão se refere ao uso do Instagram: 65% das pessoas o utilizam para visualizar fotos de amigos e curtir-las (OPINION BOX, 2021).

Gráfico 1 – Comportamento dos usuários



Fonte: adaptado de Opinion Box (2021).

De maneira mais aprofundada, podemos localizar a forma como essa pesquisa foi feita, o que aumenta seu nível de confiabilidade. Ao final da página, aparecem as informações:

Ficha técnica da pesquisa sobre o Instagram

A pesquisa sobre o Instagram foi realizada com 2.004 consumidores brasileiros, maiores de 16 anos, de todas as faixas etárias, regiões e classes sociais. Os dados foram coletados entre 16 e 22 de dezembro de 2020 e a margem de erro é de 2,2pp. (D'ANGELO, 2021)

Esse exemplo reflete a abordagem quantitativa. Por meio dele, podemos realizar inúmeras análises, inclusive compreender o comportamento humano nos mais diferentes contextos.

2.2 Qualitativa

O objetivo desse tipo de análise é compreender sem necessariamente quantificar, ou seja, descrever um tema para entendê-lo de maneira profunda, sem que haja a demanda de uma exposição de dados. Assim, nesse tipo de abordagem, em vez de analisar os indicadores numéricos sobre o comportamento humano nas redes, por exemplo, reflete-se sobre o fenômeno utilizando outros recursos.

Em uma pesquisa cuja pergunta seja "como a relação com os aparelhos eletrônicos afeta nossa saúde mental?", é possível respondê-la observando os prejuízos que essa relação pode trazer para a nova geração. Nesse caso, uma investigação exploratória sobre saúde mental e desenvolvimento da psique pode trazer respostas.

Em sua obra *Reinvenção da intimidade*, Christian Dunker fala, no ensaio intitulado "Intoxicação digital infantil", sobre a forma como a vida digital, associada às condições familiares e educacionais, molda o comportamento e a expectativa das crianças (DUNKER, 2017).

Uma das primeiras problemáticas se relaciona com o que ele denomina "superoferta de presença". Em suas palavras:

Crianças entre zero e dois anos de idade expostas a tablets desenvolvem uma ligação extrema com a presença do outro, representado pela oferta de imagens atraentes e pela estimulação auditiva ou sensorial adaptada às suas demandas. Essa espécie de chupeta eletrônica não traz apenas prejuízos para a formação do sistema visomotor ou da atenção: ela introduz uma novidade intersubjetiva, a crença de que o outro está sempre disponível. (DUNKER, 2017, p. 138)

A análise do psicanalista é conceitual. Ele articula conceitos da psicanálise às suas referências sobre o tema para observar o fenômeno pesquisado. Essa estratégia reflete a abordagem qualitativa.

3 Tipos de metodologia

Além dessas formas de abordagem, vamos compreender as especificidades das pesquisas bibliográfica e documental, bem como do questionário e da entrevista.

A pesquisa bibliográfica se refere à análise de material teórico, dentre o qual pode-se citar livros e artigos científicos. Nesse recorte metodológico, a pesquisadora ou pesquisador pode recorrer a investigações ou hipóteses apontadas por outros pesquisadores em um referencial já elaborado. Para tratar da saúde mental das crianças expostas a tablets, seria possível recorrer à produção teórica de Christian Dunker, por exemplo, ou outras referências da psicanálise. O ponto crucial, aqui, é entrar em contato com esse acervo teórico sobre o assunto.

Já a pesquisa documental se direciona à análise de fontes primárias. Diferentemente da pesquisa bibliográfica, aqui recorreremos à análise de documentos históricos, a algum acervo específico ou a materiais que sirvam para o tratamento e a coleta de informações significativas para a pesquisa. Esse material serve como fonte primária. A partir desses documentos históricos, podemos levantar interessantes hipóteses sobre algum tema.

Um estudioso que se propõe a compreender detalhes sobre a biografia de algum escritor pode recorrer, por exemplo, à leitura de suas cartas privadas. Além disso, alguns conceitos ou algumas figuras lendárias vêm à tona a partir da investigação de cartas trocadas entre pensadores de épocas remotas. Pensemos no caso do poeta Homero, da Grécia Antiga. Até o momento, não temos registros concretos de sua existência, e muitos inclusive defendem a tese de que seus escritos

tenham sido elaborados por diferentes escritores. Mas de onde surgiram as informações sobre sua existência? Da análise de documentos: “As primeiras referências indiretas ao poeta e citações de seus épicos datam de meados do século 7 a.C., por isso, especula-se que, se ele existiu realmente, deve ter vivido por volta dos séculos 8 ou 9 a.C.” (SUPERINTERESSANTE, 2018). Note que a hipótese apresentada tem como referência justamente fontes primárias.

Passemos para a metodologia que recorre ao questionário como referência para a coleta de dados primários. A partir dele, pode-se levantar dados numéricos para realizar uma análise. Por exemplo, uma empresa pode aplicar um questionário para saber o grau de satisfação de seus clientes. Ao final de um atendimento, ela pode disponibilizá-lo para que a qualidade do serviço prestado seja avaliada. Vamos ao exemplo apresentado na figura 3.

Figura 3 – Exemplo de questionário

Qual o seu nível de satisfação com nosso atendimento?

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Muito insatisfeito	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Muito satisfeito

Além do questionário, o pesquisador conta com a possibilidade de realizar uma entrevista para a coleta de dados. Orna Donath, antropóloga e doutora em sociologia, desenvolveu uma pesquisa sobre um tema bastante espinhoso em nossa sociedade: a maternidade. O seu objeto de estudos surgiu da seguinte afirmação, constantemente feita às mulheres que não têm filhos: “Você vai se arrepender”. O tema da pesquisadora gira em torno do arrependimento, mas, ao contrário do que se poderia esperar, ela direcionou esse questionamento justamente às mulheres que já têm filhos.

O seu trabalho, intitulado *Mães arrependidas: uma outra visão da maternidade*, tenta explorar outros aspectos da maternidade que são pouco discutidos, incluindo a idealização que a sociedade constrói a respeito desse tema. Nesse sentido, o livro mostra como a pressão social para exibir uma vida e uma família consideradas perfeitas gera uma consequência perturbadora: as mulheres eventualmente podem engravidar sem que tenham essa convicção ou mesmo esse desejo, e sem que esse questionamento passe pelo nível consciente.

Em sua pesquisa, Donath decidiu entrevistar 23 mães, e esse primeiro passo foi bastante trabalhoso. De acordo com ela: "ao iniciar um estudo, um pesquisador pode descobrir que não tem ninguém com quem falar se o tema que pretende investigar é estigmatizado ou aparece com pouca frequência entre a população" (DONATH, 2017, p. 17). Por conta disso, ela não quis necessariamente criar um perfil representativo da sociedade, mas abordar esse tema e descrevê-lo de acordo com experiências maternas subjetivas.

As entrevistas eram longas e marcadas por perguntas previamente elaboradas. A partir delas, a pesquisadora pôde realizar a sua análise e levantar hipóteses interessantes que nos ajudam a descobrir detalhes sobre a maternidade e, inclusive, ressignificá-la.

Por fim, temos a metodologia que se propõe a fazer uma observação direta ou indireta sobre algum fenômeno. Dependendo do recorte da pesquisa, o pesquisador precisará decidir o espaço ou grupo social que será observado. Na observação direta, o próprio investigador coleta os dados. Sua presença, no entanto, pode alterar de alguma maneira a dinâmica do espaço observado, por isso é importante elaborar um guia prévio, reconhecendo esse elemento modificador.



PARA SABER MAIS

Em abril de 2010, estreou no Brasil o documentário *Bebês*, de Thomas Balmès. A equipe do filme acompanhou, durante alguns meses, quatro bebês em diferentes partes do mundo – Namíbia, Mongólia, Japão e EUA –, desde seu nascimento até os primeiros passos. A intenção da equipe era observar o desenvolvimento das crianças, identificando nuances culturais em cada uma delas. A presença da câmera, de alguma forma, alterou a dinâmica daquele espaço, mas forneceu um material interessante sobre essa temática. O documentário *Bebês* revela a diversidade de condições de desenvolvimento das pessoas, deixando palpável como a cultura tem influência nisso.

Por fim, temos a observação indireta, que se refere à observação de fontes secundárias, ou seja, que utiliza como referência para análise filmes, fotos, esboços, vídeos, registros, declarações. Uma pesquisa voltada para o desenvolvimento infantil, por exemplo, pode tomar como base o documentário *Bebês*. Mas note que a pesquisadora ou o pesquisador não se dirige para o local e realiza a observação, e sim o faz a partir de outras fontes.

Considerações finais

Neste capítulo, aprendemos como a definição da metodologia acaba sendo um reflexo da escolha do objeto de pesquisa. Dependendo da pergunta elaborada, podemos escolher caminhos diferentes para a análise e a coleta de dados, desde a pesquisa bibliográfica até a observação documental. As diferentes maneiras de organizar a investigação de um ponto de vista metodológico impacta diretamente na escolha de alguns detalhes técnicos.

Conhecemos as inúmeras opções e a importância de sua definição prévia, compreendendo as características e diferenças entre as pesquisas qualitativa, quantitativa, básica, aplicada, exploratória,

descritiva ou explicativa. Apesar da nomenclatura vasta, identificamos como essa complexidade se relaciona diretamente com a produção de conhecimento.

Referências

BEBÊS. Direção: Thomas Balmès. [S. l.]: Focus Features, 2010. 1 DVD (79 min). NTSC, color.

D'ANGELO, Pedro. Pesquisa sobre o Instagram no Brasil: dados de comportamento dos usuários, hábitos e preferências no uso do Instagram. **Opinion Box**, 18 jan. 2021. Disponível em: <https://blog.opinionbox.com/pesquisa-instagram/>. Acesso em: 18 out. 2021.

DONATH, Orna. **Mães arrependidas**: uma outra visão da maternidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017.

DUNKER, Christian. **Reinvenção da intimidade**: políticas de sofrimento cotidiano. São Paulo: Ubu Editora, 2017.

OMS. Como as vacinas são desenvolvidas? **OMS**, 8 dez. 2020. Disponível em: https://www.who.int/pt/news-room/feature-stories/detail/how-are-vaccines-developed?gclid=Cj0KCQjwraqHBhDsARIsAKuGZeFL4NF__Xh9JILIH2xevkzfdWB4VCwrUcQiT6elz_I56E19ZecpwRwaAsDEEALw_wcB. Acesso em: 11 jul. 2021.

OPINION BOX. Instagram no Brasil: dados sobre o comportamento dos usuários na rede social que mais cresce em todo o mundo. [Infográfico.] **Opinion Box**, 2021. Disponível em: https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms%2Ffiles%2F7540%2F1610533893OPB_infografico_instagram_2021.pdf. Acesso em: 9 set. 2021.

SUPERINTERESSANTE. Quem foi Homero? **Superinteressante**, 4 jul. 2018. Disponível em: <https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quem-foi-homero/#:~:text=Homero%20teria%20sido%20um%20poeta,que%20ele%20realmente%20teria%20existido>. Acesso em: 12 jul. 2021.

Autoria e criatividade na pesquisa científica

Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso último capítulo!

Construímos um longo percurso que se iniciou com perguntas importantes sobre nossa habilidade de adquirir e produzir conhecimento. Finalizaremos nossas discussões pensando sobre a maneira como nós, sujeitos do conhecimento, podemos realizar essa produção de maneira criativa e reflexiva.

Em nossa jornada, estabelecemos importantes discussões sobre nossa capacidade de indagar tudo aquilo que está ao nosso redor e verificamos como o contexto, as instituições e as metodologias preestabelecidas moldam e recortam nosso objeto de estudos. E, por objeto, não nos limitamos à compreensão de coisas palpáveis, mas consideramos tudo aquilo que nos instiga a realizar uma análise minuciosa de seu papel e suas funções em nossa sociedade.

Olhar para além da superfície é o primeiro passo; agora, neste último capítulo, vamos aprimorar esse olhar para o que denominamos produções autorais e criativas. Nossa visão sobre o mundo é bem subjetiva, e, ao falar de criatividade, pretendemos aguçar a sua capacidade de transgredir fronteiras simbólicas dentro do universo da produção acadêmica.

Bom fim de jornada para todos e todas!

1 A cognição e seu acoplamento estrutural

O ser humano é capaz de conhecer porque ele é dotado de uma cognição (do latim *cognitio*), processo associado à aprendizagem. Enquanto sujeito cognoscente, ele possui essa competência, e o seu comportamento acaba sendo um reflexo do sistema cognitivo.

Em 2015, Pete Docter, cineasta estadunidense, lançou a animação *Divertida Mente*, que tinha como figura central a protagonista Riley, uma garota de 11 anos que passa por questões importantes em sua vida familiar e em seu entorno. O interessante desse filme é que o cenário da narrativa se concentra na mente e nas emoções da personagem. A partir disso, identificamos como as emoções guiam o comportamento de Riley e como tudo isso se relaciona com as suas memórias e a sua própria personalidade.

Entre erros e acertos, a protagonista aprende a lidar com diferentes desafios que se colocam em seu cotidiano. O longa-metragem nos leva ao complexo universo do sistema cognitivo e nos mostra como cada indivíduo é dotado de uma estrutura que o permite perceber e conhecer o mundo de maneira singular. A forma como Riley reage a cada situação é muito peculiar e reflete suas inúmeras memórias e as diferentes emoções relacionadas a cada uma delas: alegria, raiva, medo, nojo, desprezo e tristeza.

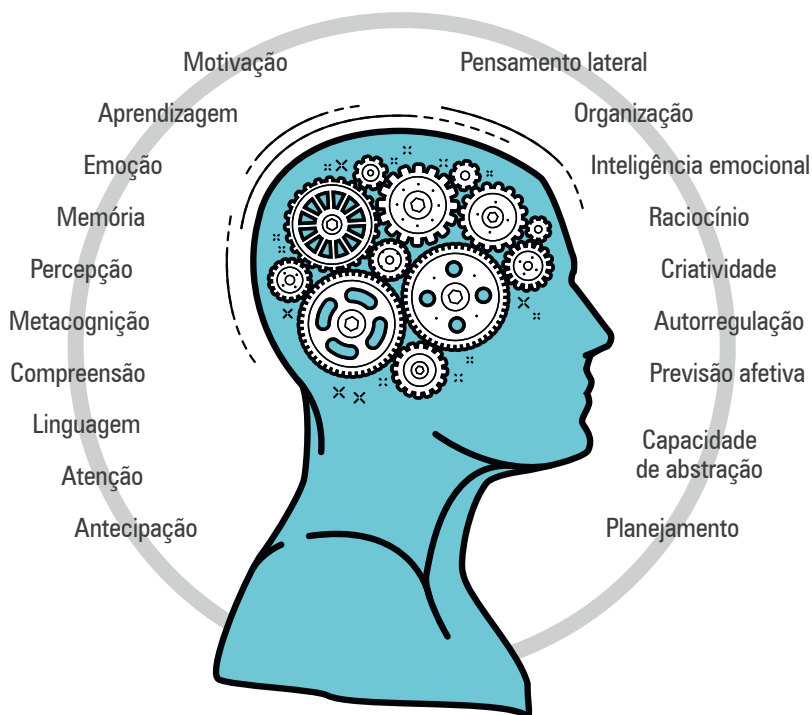
Como funciona essa estrutura denominada sistema cognitivo? Ela é um reflexo da forma como o cérebro humano funciona, e sua constituição atual é resultado de milhões e milhões de anos de evolução. O modo como reagimos a cada situação resulta de uma combinação entre esse sistema, o ambiente e a sociedade.

Em uma clássica cena do filme, Riley se vê confrontada com o desafio do primeiro dia de aula em uma nova escola. A professora pede que ela conte um pouco sobre sua vida em sua cidade de origem, e ela começa o relato acionando uma memória afetiva interessante sobre sua antiga rotina. A princípio ela sente uma profunda alegria, mas, ao perceber que aquela rotina não se repetiria, começa a sentir uma grande tristeza. Sua reação a essa lembrança é o choro.

A emoção (tristeza) funciona como guia para o comportamento adotado pela personagem (o choro). Em algumas cenas do filme, ela sente raiva e sua reação acaba sendo outra. Isso tem a ver com a forma como nós, seres humanos, funcionamos. As emoções regulam nosso comportamento porque através delas nosso cérebro envia comandos diferentes para o corpo.

De uma maneira geral, nosso cérebro é composto por bilhões de neurônios que recebem e transmitem informações que regulam inúmeras funções, e nossas habilidades cognitivas refletem esse funcionamento. Veja, na figura 1, algumas dessas habilidades.

Figura 1 – Habilidades cognitivas



A estrutura do cérebro humano é bastante complexa e determina nosso comportamento. Os elementos biológicos em combinação com fatores externos constituem nosso sistema cognitivo, e através dele produzimos conhecimento.



IMPORTANTE

É importante pontuar que as emoções não funcionam apenas como resultado de um processo biológico, sendo imprescindível observá-las a partir de sua interação com outros fenômenos. Essa compreensão nos ajuda a perceber como a aquisição de conhecimento está profundamente relacionada a essa estrutura.

2 O humano como ser de linguagem

A linguagem se refere ao meio pelo qual nos expressamos e conseguimos construir ideias muito abstratas sobre nossa existência – tanto como indivíduos quanto como coletividade. Nossa forma de comunicação é extremamente complexa; por meio de um código específico, como a língua portuguesa, transmitimos uma informação ou interagimos com as pessoas.

Quando um colega lhe conta como foi o fim de semana dele, você pode compreender aquele fato ouvindo a narrativa. Você não precisa estar presente no local e no instante em que os episódios ocorreram para poder compreendê-los, pois consegue fazê-lo por meio de um processo de abstração e decodificação. O mesmo acontece quando compartilhamos noções coletivas sobre a história de uma nação ou símbolos que representam ideias bastante complexas.

Ao se deparar com a imagem apresentada na figura 2, quais são as primeiras ideias que vêm à sua cabeça?

Figura 2 – O que essa imagem significa?



Existe um significado compartilhado sobre essa imagem. Enquanto coletividade, estabelecemos que ela informa que está interdito estacionar algum veículo em determinada área. Existem novas simbologias criadas e recriadas pela sociedade, e o universo virtual nos ensina muito sobre isso. Atualmente, contamos com inúmeras ferramentas que

nos ajudam a expressar sentimentos, sensações, ideias, conceitos etc. Os memes ou emojis são excelentes exemplos.

Em 1968, durante os Jogos Olímpicos no México, dois atletas estadunidenses realizaram um gesto que marcou a história da competição e da luta antirracista no mundo. Tommie Smith e John Carlos ganharam respectivamente as medalhas de ouro e bronze no atletismo e, durante a cerimônia de premiação, enquanto o hino dos EUA tocava, eles mantiveram os braços erguidos e as mãos fechadas como forma de protesto (figura 3).

O que esse ato significa? Para compreendê-lo, precisamos recolher algumas informações sobre o contexto que o circunda. O gesto simboliza resistência e era utilizado pelo movimento dos Panteras Negras, em um momento em que os Estados Unidos viviam uma onda de protestos pelos direitos civis. O ato foi aclamado pelo movimento, mas rechaçado pelo Comitê Olímpico Internacional e por uma parcela da população. Os atletas foram punidos e perderam inclusive apoio para continuar a prática esportiva. Isso demonstra o peso daquele gesto.

Figura 3 – Punhos cerrados



O significado dos punhos cerrados não foi construído de maneira individual, mas coletiva; quando falamos em linguagem, tocamos exatamente neste ponto: nossa capacidade de criar e recriar sentidos por meio da coletividade. E por que a linguagem nos constitui enquanto humanos? Porque essa é uma capacidade intrínseca a nossa espécie.

Você pode se perguntar sobre a forma de comunicação animal, por exemplo, o latido do seu cão ou a maneira como as abelhas indicam a localização de um alimento. Entre este último sistema e a linguagem humana, existem inúmeras diferenças. A primeira delas se refere ao diálogo em si, ato que pressupõe a interação entre duas pessoas. No caso das abelhas, elas apenas comunicam algo, e isso não demanda uma resposta, apenas determina uma conduta imediata.

O latido do seu cachorro não significa que ele está construindo uma narrativa sobre o passeio no parque ou respondendo a outra demanda complexa. Ele reflete uma necessidade oriunda de sua experiência imediata, são respostas instintivas. A comunicação dos animais, portanto, "se refere a um dado objetivo, fruto da experiência. A linguagem humana caracteriza-se por oferecer um substituto à experiência, apto a ser transmitido infinitamente no tempo e no espaço" (PETTER, 2007, p. 16).

As lendas, os mitos e as fábulas contadas durante nossa infância nos levam a um universo que, sem o uso da linguagem, seria impossível. Em 1881, Machado de Assis, romancista brasileiro, publicou a obra *Memórias póstumas de Brás Cubas*, um clássico de nossa literatura. A narrativa conta as memórias de Brás Cubas, narrador e protagonista da obra. No capítulo 55, o autor inovou ao descrever um diálogo sem palavras, utilizando para isso apenas pontos e sinais de interrogação e exclamação. Observe-o na figura 4.

Figura 4 – Trecho de *Memórias póstumas de Brás Cubas*

Capítulo LV – O Velho Diálogo de Adão e Eva

Brás Cubas. ?
Virgília.
Brás Cubas.
Virgília. !
Brás Cubas.
Virgília.
..... ?
.....
Brás Cubas.
Virgília.
Brás Cubas. !
Virgília. ?
Brás Cubas. !
Virgília. !

Fonte: Assis (1998, p. 95).

O que isso quer dizer? O título do diálogo faz menção a Adão e Eva, mas a conversa acontece entre o narrador e Virgília, seu grande amor. O significado dessa interação será decodificado por você, leitor, mas, sem dúvidas, tudo isso será mediado pela simbologia compartilhada pela nossa sociedade sobre uma relação heteronormativa. A partir disso, você pode identificar os significados desse diálogo.

A linguagem constrói sentidos sobre a realidade, e não podemos deixar de considerar que é através dela que construímos teorias. Estas comunicam uma perspectiva sobre determinado fenômeno. Aqui, um ponto de reflexão importante tem a ver com a linguagem enquanto discurso. Quando falamos em teoria, geralmente acreditamos que ela desvenda, descobre algo do real, que há uma correspondência absoluta entre ela e a "realidade" (SILVA, 2019).

Porém, lembre-se que nossa noção de realidade é mediada pelos significados construídos coletivamente, e isso também afeta a produção teórica. Ou seja, um determinado fenômeno poderá ser compreendido de acordo com os discursos construídos sobre ele. Nossas ideias sobre os fatos passam por essas mediações. Hoje em dia, parece

inconcebível que um atleta seja punido por levantar os punhos, mas no século passado ideias pseudocientíficas sustentaram a lógica da diferença e da hierarquização entre “raças”, promovendo o que hoje compreendemos como racismo.

As teorias constroem noções sobre a realidade. De acordo com Tomas da Silva:

A “teoria” não se limitaria, pois, a descobrir, a descrever, a explicar a realidade: a teoria estaria irremediavelmente implicada na sua produção. Ao descrever um “objeto”, a teoria, de certo modo, inventa-o. O objeto que a teoria supostamente descreve é, efetivamente, um produto de sua criação. Nessa direção, faria mais sentido falar não em teorias, mas em discursos ou textos. (SILVA, 2019, p. 11)

Resumindo, tudo depende essencialmente da forma como as coisas são construídas, definidas e mediadas pelo uso da linguagem através de autores e teorias. Uma definição nos revela o que uma determinada teoria pensa. Tudo isso envolve a questão da identidade, da subjetividade e do poder.

3 O papel/tela e a escrita/produção: o grande desafio

Conforme falamos anteriormente, o processo da escrita muitas vezes se transforma em uma atividade árdua, principalmente porque a compreendemos como a tarefa de preencher uma folha em branco. Para escrever precisamos transgredir essa ideia inicial, uma vez que a escrita envolve um processo que exige concentração e base teórica e argumentativa.

René Magritte, pintor belga pertencente ao movimento surrealista, produziu em 1936 a obra *La Clairvoyance*, que pode ser traduzida para o português como “a perspicácia” ou “a clarividência”. Compreendê-la nos ajudará a perceber alguns detalhes da produção de um texto. Por

mais que a pintura de um quadro e a escrita pareçam diferentes, ambas envolvem um processo criativo similar. Um texto não se resume a palavras transpostas no papel; são ideias, conceitos que precisam dialogar com um leitor, e esse ato envolve toda uma estilística.

O título do quadro nos dá algumas pistas. A perspicácia é a capacidade de utilizar nossa inteligência para compreender um fenômeno para além da superficialidade. Para isso, precisamos de um pouco de astúcia, ultrapassando o olhar do senso comum. No quadro, Magritte pinta a si mesmo observando fixamente um ovo em cima da mesa. Ele analisa, assim, um objeto que representa a realidade, aquilo que é percebido de maneira imediata. No entanto, o que ele vê serve apenas como gatilho, como pontapé inicial para sua arte, pois o que é transposto para a tela não é o ovo. O pintor retrata no quadro um pássaro com as asas abertas. O que isso significa? O pássaro representado na tela revela o que está para além de uma percepção inicial, o que vem depois do ovo; para isso, o pintor precisou usar sua imaginação, sua criatividade.

O que estaria para além do ovo? O futuro, que nada mais é do que uma invenção. A realidade, o tempo presente, é um dado objetivo, mas não um fim em si mesmo. O futuro carrega consigo uma potência que demanda um uso criativo da linguagem para que se confabule sobre suas possibilidades. Aqui, o ovo representa um objeto, e o pássaro, o texto e todos os significados construídos a respeito dele.

Ao redigir um texto, precisamos nos colocar como produtores de um discurso, como alguém que constrói um diálogo. Todo texto possui um emissor e um receptor, e a este último damos o nome de leitor. A existência dessa figura geralmente nos assusta, principalmente porque, ao escrever um texto, revelamos um pouco sobre nós mesmos, desde a escolha do vocabulário até o estilo de escrita. Deixamos de alguma maneira nossa subjetividade à mostra, nosso posicionamento sobre determinado assunto, e isso às vezes aterroriza, principalmente em situações avaliativas.

Na realidade, ao compreender quem são nossos interlocutores, podemos construir um diálogo considerando o seu perfil e as ideias que pretendemos transmitir. Um texto direcionado a adolescentes usará um tipo de linguagem específico; o mesmo ocorre com uma produção acadêmica. Por isso, conhecer as suas demandas facilitará o processo.

Nesse sentido, a pergunta principal tem a ver com o que pretendemos comunicar e para quem. Depois disso, precisamos identificar qual a nossa percepção sobre determinado assunto. Para conseguir realizar essa tarefa, é importante que você tenha embasamento teórico e argumentos interessantes que o ajudem a sustentar a ideia defendida.

Escrever um texto não demanda apenas inspiração. Acordar inspiração para realizar uma tarefa não é suficiente para que ela seja concluída. A inspiração é um excelente estímulo, mas ela por si só não dá conta da produção do texto. Precisamos realizar uma análise sobre um fenômeno ultrapassando o olhar imediato, tal qual René Magritte fez em seu quadro.

4 Criatividade e produção do conhecimento

Retomando a análise do quadro *La Clairvoyance*, entendemos o papel da criatividade na produção do conhecimento. Ela tem a ver com a nossa capacidade de criar, de inventar coisas, e a linguagem é um elemento central nisso. A palavra criatividade vem do latim *creare*, "que se refere a formar, produzir e logicamente criar" (VESCHI, 2019).

Na produção acadêmica, a ideia não precisa ser necessariamente original; a questão está no recorte estabelecido para um objeto de estudos e em como tudo isso pode ser comunicado. Muitas pessoas se propuseram a falar sobre a literatura de Machado de Assis, incluindo diversas análises do romance *Memórias póstumas de Brás Cubas*, mas cada uma estabeleceu um recorte de acordo com suas demandas.

Ao falar em criatividade, falamos também na sua capacidade de ultrapassar algumas fronteiras simbólicas de maneira genuína, objetivando contribuir para a produção acadêmica de uma maneira geral. Isso significa inovação – não apenas no recorte estabelecido, mas na articulação entre metodologia e objetivos teóricos.



IMPORTANTE

Essas são escolhas que, de alguma maneira, vão refletir sua subjetividade. A imparcialidade é uma pretensão falaciosa, uma vez que todo sujeito fala sempre de uma posição específica e dentro de um contexto. O nosso olhar e a nossa escolha de um objeto de estudos são um reflexo disso, assim como a definição prévia de algum referencial teórico específico.

Grandes cientistas inovaram nesses quesitos, e você, enquanto sujeito do conhecimento, pode realizar grandes descobertas, desde que o empenho e a dedicação sejam seus aliados.

5 Autoria: processos criativos e autopoieticos

Um autor ou autora é alguém que produz uma obra, que se coloca como responsável pela sua feitura. A palavra autor vem do latim *auctor* e significa “aquele que cria”.

Humberto Maturana (1928-2021), pesquisador e biólogo chileno, em parceria com Francisco Varela (1946-2001), biólogo e filósofo, criaram o termo autopoiese, derivado do grego *auto*, próprio, e *poiesis*, criação. Esse termo, portanto, significa autoprodução e está relacionado a nossa capacidade de reproduzir de forma autônoma nossos próprios componentes biológicos. De acordo com eles, nossa experiência no mundo está relacionada de maneira intrínseca a essa estrutura (MATURANA; VARELA, 1995).

De maneira geral, a autopoiese fala sobre nossa capacidade de constante renovação, de manutenção da vida para nossa autopreservação. Os processos criativos dependem inclusive dessa capacidade de constante renovação e adaptação. Somos seres autoconscientes e singulares, e nossas ações refletem essa característica.

Considerações finais

Neste último capítulo, compreendemos os processos envolvidos nas produções autorais e criativas. Nossa compreensão sobre o mundo é bem subjetiva; ao falarmos de criatividade, pretendemos aguçar a sua capacidade de transgredir fronteiras simbólicas dentro do universo da produção acadêmica.

Discutimos questões relevantes sobre a linguagem e os desafios da escrita, assim como o uso da nossa estrutura cognitiva para produzir conhecimento e compreender a forma como nos posicionamos no mundo. Ao longo de todos os outros capítulos, a intenção principal era promover uma reflexão não apenas sobre a ciência em si, mas sobre o universo complexo que gira em torno de sua produção.

Referências

ASSIS, Machado de. **Memórias póstumas de Brás Cubas**. São Paulo: FTD, 1998.

DIVERTIDA Mente. Direção: Pete Docter. Produção: Jonas Rivera. [S. l.], Walt Disney Studios Motion Pictures, 2015. 94 min, cor.

MAGRITTE, René. **La Clairvoyance**. 1936. Disponível em: <https://www.renema-gritte.org/la-clairvoyance.jsp>. Acesso em: 10 set. 2021.

MATURANA, Humberto; VARELA, Francisco. **A árvore do conhecimento**: as bases biológicas do entendimento humano. Campinas: Editora Psy II, 1995.

PETTER, Margarida. Linguagem, língua, linguística. In: FIORIN, José. **Introdução à linguística**. São Paulo: Contexto, 2007.

SILVA, Tomaz Tadeu da. **Documentos de identidade**: uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.

VESCHI, Benjamin. Etimologia de criatividade. **Etimologia – origem do conceito**, 2019. Disponível em: <https://etimologia.com.br/criatividade/>. Acesso em: 24 jul. 2021.

Sobre a autora

Tássia Nascimento é doutora em ciência da literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em estudos literários pela Universidade Estadual de Londrina e licenciada em letras (português e espanhol com as respectivas literaturas) pela mesma universidade. Participou do programa de mobilidade acadêmica internacional promovido pela instituição Erasmus desenvolvendo projeto de doutorado na Université Nice Sophia Antipolis (Nice, França). Recebeu os prêmios Mulheres Negras Contam sua História (2013) e Prêmio Palmares de Monografia e Dissertação (2010). Tem experiência docente nas seguintes áreas: língua portuguesa, produção e interpretação de texto, literatura, língua espanhola, metodologia da pesquisa científica e multiculturalismo.